



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JÚRIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ECONOMÍA

“Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador”

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Economista

AUTOR:

Ander Ronaldo Vargas Miño

DIRECTOR:

Eco. José Rafael Alvarado López Mg. Sc.

Loja-Ecuador

2025- 2026

CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Loja, 04 de Mayo de 2026

Econ. José Rafael Alvarado López Mgs. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular de grado titulado: “Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador” de autoría del estudiante Ander Ronaldo Vargas Miño, previa a la obtención del título de Economista, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación respectiva sustentación y defensa.



Econ. José Rafael Alvarado López Mgs. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Autoría

Yo, Ander Ronaldo Vargas Miño, declaro ser autor del presente trabajo del Trabajo de Integración Curricular y eximo expresarme a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de esta. Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi tesis en el Repositorio Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma: **ANDER
RONALDO
VARGAS
MIÑO**

Firmado
digitalmente por
ANDER RONALDO
VARGAS MIÑO
Fecha: 2026.05.04
08:26:27 -05'00'

Cédula de identidad: 0150535854

Fecha: 04 de Mayo de 2026

Correo electrónico: ander.r.vargas@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0988557981

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR POR PARTE DEL AUTORA PARA LA CONSULTA DE PRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE TEXTO COMPLETO

Yo, Ander Ronaldo Vargas Miño declaro ser autor del Trabajo de Integración Curricular titulado “Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador” como requisito para optar el título de Economista autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de su visibilidad de su contenido a la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RI, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil veinte y seis.

Firma: **ANDER
RONALDO
VARGAS
MIÑO**

Firmado
digitalmente por
ANDER RONALDO
VARGAS MIÑO
Fecha: 2026.05.04
08:26:45 -05'00'

Autor: Ander Ronaldo Vargas Miño

Número de cédula: 0150535854

Dirección: Loja

Correo electrónico: ander.r.vargas@unl.edu.ec

Celular: 0988557981

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Trabajo de Integración Curricular: Econ. José Rafael Alvarado López Mg. Sc

Dedicatoria

Dedico este trabajo académico primeramente a Dios por darme fortaleza diaria y marcar mi vida hacia hacer el bien y seguir siempre el camino correcto. Además, por no soltarme la mano en los momentos difíciles y ayudarme a través de su palabra a cumplir con todos mis objetivos hasta el día de hoy.

A mis padres Héctor Vargas y Verónica Miño, por estar ahí acompañándome y guiándome incondicionalmente en cada etapa de mi vida. Pues gracias a su esfuerzo han contribuido a prepararme con la autoconfianza y seguridad necesarias para afrontar cada reto que yo me proponga en la vida. Así mismo a mis hermanos, para los cuales con mucho cariño a través de la culminación de esta meta quiero ser un ejemplo a seguir.

Y finalmente, a mis abuelos, familiares y amistades, ya que gracias a su apoyo constante han sido fuente de motivación muy grande para seguir adelante en el cumplimiento de mis objetivos.

Ander Ronaldo Vargas Miño

Agradecimiento

En primer lugar, expreso un sincero agradecimiento al Econ. Rafael Alvarado por su constante orientación, acompañamiento académico y valiosas observaciones brindadas a lo largo del desarrollo del presente trabajo de integración curricular.

Así mismo, agradezco a la Econ. Michelle López y al Ing. Renato Reyes, por su compromiso, profesionalismo y apoyo en las distintas etapas complementarias que contribuyeron a la elaboración adecuada de este trabajo.

Finalmente, extiendo mi agradecimiento a la carrera de Economía, por las experiencias formativas adquiridas, las cuales han fortalecido mi trayectoria académica y me han dotado de competencias necesarias para afrontar con solidez mi futuro desempeño profesional.

Ander Ronaldo Vargas Miño

Índice de contenidos

Hojas Preliminares

Portada.....	I
Certificación.....	II
Autoría.....	III
Carta de autorización.....	IV
Dedicatoria.....	V
Agradecimientos.....	VI
Índice de Tablas.....	VIII
Índice de Figuras.....	IX
Índice de Anexos.....	X

Cuerpo del Trabajo de Integración Curricular

1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1. Abstract.....	3
3. Introducción.....	4
4. Marco teórico.....	7
4.1. Antecedentes.....	7
4.2. Evidencia empírica.....	8
4.2.1. Países en vías de desarrollo.....	9
4.2.2. Economías emergentes.....	10
4.2.3. Países desarrollados.....	12
5. Metodología.....	16
5.1 Tratamiento de datos.....	16
5.2 Estrategia econométrica.....	20
5.2.1 Objetivo específico 1.....	20
5.2.2 Objetivo específico 2.....	21

5.2.3 Objetivo específico 3.....	27
6. Resultados.....	29
6.1 Objetivo específico 1.....	29
6.1.1 Evolución gráfica del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023.....	29
6.1.2 Correlación entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023.....	37
6.2 Objetivo específico 2.....	40
6.3 Objetivo específico 3.....	63
7. Discusión.....	73
7.1 Objetivo específico 1.....	73
7.2 Objetivo específico 2.....	75
7.3 Objetivo específico 3.....	79
8. Conclusiones.....	82
9. Recomendaciones.....	84
10. Bibliografía.....	86
11. Anexos.....	100

Índice de tablas

Tabla 1. Descripción de variables.....	18
Tabla 2. Resumen de estadísticos descriptivos.....	19
Tabla 3. Coeficiente de correlación de Pearson.....	38
Tabla 4. Resultado de modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).....	43
Tabla 5. Pruebas de raíz unitaria ADF y PP.....	45
Tabla 6. Prueba de raíz unitaria Zivot y Andrews.....	48
Tabla 7. Prueba de cointegración Bound test.....	49
Tabla 8. Modelo ARDL.....	53
Tabla 9. Regresión de cointegración FMOLS, DOLS y CCR.....	62

Índice de figuras

Figura 1. Evolución del número de afiliados al IESS, periodo 1990-2023.....	30
Figura 2. Evolución del crecimiento económico durante el periodo 1990-2023.....	32
Figura 3. Evolución del índice de complejidad económica durante el periodo 1990-2023	34
Figura 4. Evolución de la economía informal durante el periodo 1990-2023.....	36
Figura 5. Evolución del índice de calidad institucional durante el periodo 1990-2023.....	37
Figura 6. Matriz de correlación de Pearson de las variables de estudio, periodo 1990-2023.....	40
Figura 7. Simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL, con shock negativo del 10%.....	56
Figura 8. Simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL, con shock positivo del 10%.....	59
Figura 9. Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y el crecimiento económico.....	65
Figura 10. Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la complejidad económica.....	67
Figura 11. Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la economía informal.....	70
Figura 12. Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la calidad institucional.....	72

Índice de anexos

Anexo 1. Certificaciòn de traducciòn del resumen del Trabajo de Integraciòn Curricular.....	100
Anexo 2. Prueba VIF para la multicolinealidad.....	101

1. Título

“Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador”

2. Resumen

En Ecuador, la afiliación a la seguridad social alcanza apenas el 43,47% de la fuerza laboral en 2023, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores permanecen al margen del sistema contributivo. Por ello, el estudio tiene como objetivo general evaluar el efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (IESS) de Ecuador, mediante técnicas de series de tiempo, para proponer estrategias orientadas a fomentar la sostenibilidad de la seguridad social. Se ha utilizado fuentes de datos como el Banco Mundial, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo y el Atlas of Economic Complexity, considerando la aplicación de pruebas de cointegración y causalidad espectral para una modelación con series de tiempo. Los resultados evidencian la existencia de relaciones de corto y largo plazo entre las variables explicativas y la afiliación a la seguridad social. Además, muestran efectos estadísticamente significativos tanto positivos como negativos de las mismas excepto la calidad institucional. Así mismo se encontraron vínculos de causalidad espectral unidireccional desde la afiliación al IESS hacia el crecimiento económico, complejidad económica y la calidad institucional, en cambio, para el caso de la economía informal se encontró una relación de causalidad espectral bidireccional. Las implicaciones de política apuntan a la necesidad de una estrategia integral que fortalezca la afiliación al IESS como motor de desarrollo económico, mediante incentivos de formalización laboral y esquemas contributivos flexibles combinados con programas de captación laboral. Finalmente, dado el efecto de la afiliación sobre la calidad institucional, resulta clave mejorar la eficiencia y transparencia de los servicios del IESS, de modo que la formalización contribuya a un crecimiento inclusivo y sostenible.

Palabras clave: Mercado laboral, Series de tiempo, Cointegración, Política pública, Causalidad espectral.

Códigos JEL: J21; H55; C22; C32; H53.

2.1. Abstract

In Ecuador, social security affiliation reached only 43.47% of the workforce in 2023, leaving more than half of workers outside the contributory system. Therefore, this study aims to evaluate the effects of economic growth, economic complexity, informality, and institutional quality on affiliation with the Ecuadorian Social Security Institute (IESS) using time-series techniques, with the aim of proposing strategies to promote the sustainability of social security. Data sources included the World Bank, the Ecuadorian Social Security Institute (IESS), the Quality of Government Institute at the University of Gothenburg, and the Atlas of Economic Complexity, and employed cointegration and spectral causality tests for time-series modeling. The results demonstrate the existence of short- and long-term relationships between the explanatory variables and social security affiliation. Furthermore, they show statistically significant positive and negative effects of these variables, except for institutional quality. Similarly, unidirectional spectral causal links were found between IESS affiliation and economic growth, economic complexity, and institutional quality. In contrast, a bidirectional spectral causal relationship was found for the informal economy. The policy implications point to the need for a comprehensive strategy that strengthens IESS affiliation as an engine of economic development by combining incentives for formal employment with flexible contribution schemes and job placement programs. Finally, given the effect of affiliation on institutional quality, it is crucial to improve the efficiency and transparency of IESS services so that formalization contributes to inclusive and sustainable growth.

Keywords: Labor market, Time series, Cointegration, Public policy, Spectral causality.

JEL Code: J21; H55; C22; C32; H53.

3. Introducción

A nivel mundial, la cobertura de los sistemas de protección social continúa siendo limitada, especialmente en economías en desarrollo, lo que refleja profundas brechas en los mercados laborales y en la capacidad de los Estados para garantizar mecanismos efectivos de aseguramiento social. De acuerdo con el Banco Mundial (2025), en 2021 apenas el 56% de la población mundial se encontraba cubierta por programas de protección social y laboral, lo que evidencia que una proporción considerable de personas permanece excluida de estos sistemas. Esta situación resulta especialmente crítica en contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y debilidad institucional, donde la protección social depende en gran medida de mecanismos contributivos vinculados al empleo formal. En este marco, los datos del Banco Mundial (2025) indican que, a escala mundial la proporción de empleo vulnerable, si bien ha mostrado una tendencia decreciente en las últimas décadas, aún se situaba en torno al 44% en 2023, reflejando la persistencia de condiciones laborales precarias que limitan la expansión efectiva de la cobertura de la protección social. En el caso de América Latina y el Caribe, si bien la cobertura es ligeramente inferior al promedio mundial, alcanzando el 55% de la población en 2021, persisten importantes disparidades estructurales que limitan la inclusión efectiva de amplios segmentos de la fuerza laboral, especialmente trabajadores informales, independientes y de bajos ingresos, lo que restringe el alcance redistributivo y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social (Banco Mundial, 2025).

En este contexto, Ecuador presenta mayores deficiencias en materia de protección social. Para 2022, únicamente el 41% de la población estaba cubierta programas de protección social, una cifra inferior al promedio regional como mundial (Banco Mundial, 2025). Esta limitada cobertura se ve afianzada por datos del IEES, que en 2023 registró 3.759.076 afiliados, equivalentes al 43,57 % de la fuerza laboral, dejando a más de la mitad de los trabajadores sin protección estatal (IESS, 2023). Adicionalmente, la economía informal en 2022 representó el 29,30 % de la economía nacional, reduciendo la base contributiva y debilitando la sostenibilidad financiera del sistema (Banco Mundial, 2025). En conjunto, estas cifras evidencian que la baja afiliación a la seguridad social en Ecuador no responde únicamente a factores coyunturales, sino a un problema estructural del mercado laboral y del diseño institucional, lo que plantea importantes desafíos para la inclusión social, la equidad y la viabilidad de largo plazo del sistema de seguridad social.

El enfoque de la presente investigación se sustenta en la Teoría del Mercado Laboral Segmentado propuesta por Doeringer y Piore (1971), la cual plantea que el mercado de trabajo se organiza en un sector primario, con empleo formal y protección social, y un sector secundario caracterizado por informalidad e inestabilidad. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico no garantiza automáticamente una mayor afiliación a la seguridad social, ya que su efecto depende de la capacidad de la economía para expandir el segmento primario. Estudios previos confirman la validez de esta teoría en distintos contextos. En Japón, Fujimoto (2013) muestra que la segmentación por edad genera trayectorias laborales desiguales, mientras que en Noruega, Tiller et al. (2015) evidencian que los trabajadores migrantes se concentran en empleos precarios del sector secundario. Asimismo, Zhang (2018) encuentra que la segmentación sectorial en Canadá produce diferencias persistentes en estabilidad laboral y cobertura de la seguridad social. En el caso ecuatoriano, los resultados de esta investigación son consistentes con estos planteamientos, al mostrar que el crecimiento económico tiene un efecto positivo pero limitado sobre la afiliación al IESS, mientras que la informalidad actúa como un mecanismo estructural de exclusión del sistema de protección social.

A fin de cumplir con la problemática planteada, se han determinado los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar la evolución del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante un análisis estadístico y gráfico, con el fin de conocer el contexto de estudio; 2) Estudiar la relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional, y la afiliación al IESS durante 1990-2023, usando técnicas de cointegración, con el propósito de proponer estrategias que aumenten la afiliación en el corto y largo plazo en Ecuador; 3) Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, calidad institucional con la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante técnicas de causalidad espectral, para recomendar estrategias estructurales que fomenten la sostenibilidad de la seguridad social.

La investigación contribuye al debate sobre los factores que determinan la trayectoria de la afiliación a la seguridad social en al menos tres aspectos. Primero, en lo metodológico incluimos los quiebres estructurales de las series de forma implícita en el equilibrio de largo plazo, lo cual refleja las recurrentes crisis económicas, sociales, políticas e institucionales que experimenta el país. Segundo, estimamos por primera vez el efecto combinado del progreso económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional para reflejar

de mejor forma la estructura productiva del país y extraer recomendaciones políticas que mitiguen el problema abordado. Tercero, a diferencia de la literatura previa sobre la afiliación a la seguridad social, identificamos el horizonte temporal de las relaciones de causalidad tiempo-frecuencia para plantear políticas con un horizonte temporal específico. Esto permitirá la formulación de estrategias normativas efectivas para la seguridad social en Ecuador.

Finalmente, la investigación se estructura en once secciones complementarias. En la sección 1 se presenta el tema de investigación; la sección 2 contiene un resumen del estudio, en el que se enfatizan los principales hallazgos y sus implicaciones de política; la sección 3 corresponde a la introducción, donde se contextualiza la problemática, se identifica la brecha en la literatura y se plantean los objetivos específicos; La sección 4 desarrolla el marco teórico, que incluye los antecedentes y la evidencia empírica basada en estudios previos; La sección 5 describe la metodología empleada, incorporando la estrategia econométrica y el tratamiento de los datos; En la sección 6 se presentan los resultados de las pruebas estadísticas y de los modelos econométricos, organizados según los objetivos específicos; La sección 7 discute los hallazgos obtenidos, también estructurados por objetivos específicos; Las secciones 8 y 9 exponen las conclusiones y recomendaciones, centradas en las implicaciones de política pública del estudio; Finalmente, las secciones 10 y 11 corresponden a la bibliografía y a los anexos de la investigación.

4. Marco teórico

4.1. Antecedentes

El análisis de la afiliación a la seguridad social se ha sustentado en diversas corrientes teóricas que, desde enfoques económicos, estructurales e institucionales, buscan explicar su comportamiento y determinantes. Entre las primeras aproximaciones, Keynes (1943) plantea que el Estado debe desempeñar un papel activo en la economía, especialmente durante los periodos de desempleo o crisis, mediante la inversión pública y la provisión de servicios sociales. Posteriormente, Lewis (1954) introdujo una visión estructural y dual del desarrollo económico, dicha relación tomó el nombre de la Teoría del Empleo y la Formalización, planteando que la formalización del empleo representa el eje del crecimiento inclusivo y la expansión de la cobertura social, situando la formalidad como un pilar del bienestar. En la misma línea estructuralista, Cardoso y Faletto (1969) desarrollaron la Teoría de la Dependencia y el Desarrollo Estructural, señalando que las limitaciones de los sistemas de seguridad social en América Latina responden al subdesarrollo y a la dependencia económica respecto de los países industrializados.

Más adelante, Doeringer y Piore (1971) formularon la Teoría del Mercado Laboral Segmentado, en la cual sostienen que el mercado laboral se divide en un sector primario, caracterizado por empleos formales, estables y con acceso a beneficios sociales, y un sector secundario, marcado por la precariedad y la informalidad. Es por ello, que esta investigación adopta esta teoría como marco teórico central, ya que permite explicar la afiliación al IESS en función del crecimiento económico y de factores estructurales asociados. En el mismo año, Rawls (1971) planteó la Teoría de la Justicia, según la cual, en una sociedad equitativa, los individuos al desconocer su posición social optarían por un sistema que asegure un mínimo de bienestar y protección social. En la década de 1970, Hart (1973) propuso la Teoría de la Economía Informal, sosteniendo que la expansión de este tipo de empleo limita la afiliación al seguro social, ya que las regulaciones laborales son percibidas como costosas o inadecuadas para los trabajadores de baja productividad. En el mismo periodo, Rothschild y Stiglitz (1973) argumentaron que las asimetrías informativas en los mercados de seguros, pensiones y salud justifican la intervención estatal con el fin de corregir fallas de mercado y promover mayor eficiencia y equidad.

Posteriormente, la Teoría de la Elección Racional, formulada por Buchanan (1975) y Becker (1976) en la que argumentaban que las personas deciden afiliarse solo si perciben que los

beneficios futuros como pensiones o atención médica superan los costos presentes de sus contribuciones. En esta línea, Arrow (1978) desarrolló la Teoría del Riesgo Moral, la cual sostiene que la existencia de un seguro puede modificar el comportamiento de los individuos, incentivando conductas de mayor riesgo o la sobreutilización de servicios, lo que exige la implementación de mecanismos regulatorios y de supervisión institucional adecuados. Más adelante, Modigliani (1986) planteó la Hipótesis del Ciclo Vital, según la cual las personas planifican su consumo y ahorro a lo largo de su vida, acumulando recursos durante su etapa productiva para sostenerse en la vejez. Posteriormente, Esping-Andersen (1990) desarrolló la Teoría del Bienestar y el Estado de Providencia, clasificando los regímenes de bienestar en los modelos liberal, corporativo y socialdemócrata, planteando que los sistemas con políticas universalistas y redistributivas logran mayores niveles de equidad y afiliación a la seguridad social.

Desde un enfoque institucional, Skocpol (1995) enfatiza que la expansión o limitación de la afiliación depende de la capacidad regulatoria, administrativa y política del Estado, así, la fortaleza institucional, los marcos legales y la efectividad de las políticas públicas determinan la posibilidad de alcanzar una cobertura amplia y universal. En esta misma línea, Marshall (1997) sostiene que la ciudadanía no se limita a los derechos civiles y políticos, sino que también abarca los derechos sociales, como la salud, la educación y las pensiones, por tanto, la seguridad social se considera una manifestación de la ciudadanía moderna que garantiza la participación plena en la sociedad. Finalmente, Filgueira (1998) plantea que en América Latina existen tres modelos de organización del bienestar excluyente, estratificado y universalista, en los cuales, las estructuras estatales y laborales de cada modelo explican los patrones de inclusión o exclusión social, siendo estas configuraciones las que definen el alcance y la equidad de los sistemas de protección.

4.2. Evidencia empírica

Son diversos los estudios que confirman la relación empírica entre la afiliación a la seguridad social y el crecimiento económico, relación que puede interpretarse de manera consistente a partir de la Teoría del Mercado Laboral Segmentado formulada por Doeringer y Piore (1971). Desde este enfoque, el crecimiento económico tiende a expandir el sector primario del mercado laboral, caracterizado por empleos formales, estables y con acceso a beneficios sociales, lo que incrementa la afiliación a los sistemas de seguridad social. En este sentido, la evidencia empírica de la presente investigación se organiza considerando distintos niveles de

desarrollo económico, lo que permite contextualizar y justificar la selección de las variables analizadas. En consecuencia, la revisión de la literatura se estructura en tres secciones: la primera aborda estudios realizados en países en vías de desarrollo, la segunda se centra en economías emergentes y, finalmente, la tercera examina investigaciones correspondientes a países desarrollados. En todas las secciones se analiza el vínculo existente entre la afiliación a la seguridad social y el crecimiento económico, incorporando de manera complementaria variables de control como la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional, las cuales influyen directamente en la segmentación del mercado laboral y en el acceso efectivo a la protección social.

4.2.1. Países en vías de desarrollo

Principalmente en los países en vías de desarrollo, hay que considerar que, la afiliación a la seguridad social está estrechamente relacionada la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional, revelando tensiones entre cobertura, sostenibilidad y equidad. Primeramente, Webb et al. (2020) documentan cómo la pandemia de COVID-19 amplificó la vulnerabilidad de los trabajadores informales a nivel global en países de bajos ingresos, especialmente en sectores como servicios, turismo y comercio, donde predomina la informalidad. Seguidamente, en México, Tosca-Vidal et al. (2021) demuestran que registrar a los trabajadores con un salario inferior al real genera una evasión significativa, afectando principalmente al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), lo que compromete su capacidad operativa y la cobertura de servicios esenciales. De otro modo, en Tailandia, Theerakosonphong y Amornsiriphong (2022) evidencian una alta superposición entre formalidad e informalidad en el trabajo de los mototaxistas, y que a pesar de contar con registros, gran parte de estos sigue expuesta a prácticas ilegales.

Por otro lado, en Pakistán, Sarfraz et al. (2022) analizan el programa BISP (subsidio), mostrando que las transferencias monetarias redujeron el empleo vulnerable de las mujeres en el corto plazo, incentivando el autoempleo y el trabajo remunerado. En cambio, en Colombia, Pardo (2023) demuestra que imponer contribuciones obligatorias a fondos de pensiones puede inducir a los trabajadores a migrar al sector informal, especialmente bajo sesgo de presente y restricciones de liquidez. En el caso de África Subsahariana, Mokomane et al. (2024) evidencian, que aunque muchos países ofrecen licencias de maternidad pagadas, las trabajadoras informales enfrentan barreras estructurales como falta de legislación explícita, desconocimiento de derechos y acceso limitado a servicios, lo que restringe su acceso

efectivo a la protección social. Torm y Oehme (2024) confirman que la protección social contributiva puede incentivar la formalización de empresas y trabajadores en países de ingresos bajos y medios, aunque los efectos son heterogéneos y los costos percibidos pueden disuadir la afiliación.

Adu-Ababio (2024) identifica en Ghana, Sudáfrica y Ecuador que la estabilización del ingreso mediante la seguridad social es limitada, y en contextos de alta informalidad, ampliar la cobertura de seguridad social es clave para mejorar la resiliencia macroeconómica y reducir vulnerabilidades. En otro orden, en India, Shekhawat y Kumari (2025) advierten que la confusión normativa entre los conceptos formal/informal y organizado/no organizados dificulta la aplicación de políticas laborales y la provisión de beneficios como la seguridad social. En Perú, Aurazo y Gasmi (2025) encuentran que los trabajadores informales tienen menor probabilidad de acceder y mayor probabilidad de salir del sistema financiero, lo que afecta su estabilidad económica. En Colombia, Espinosa et al. (2025) refuerzan esta visión al mostrar que el 87,5 % de los trabajadores rurales son informales, con baja cobertura de seguridad social y condiciones de vida precarias. Finalmente, en Kenia, Lippe et al. (2025) muestran que el 98 % de las microempresas de muebles son informales, con dos segmentos diferenciados por productividad y adopción de prácticas formales. En conjunto, estos hallazgos muestran que en los países en vías de desarrollo, existen desafíos como la limitación de sus sistemas de seguridad social debido a obstáculos estructurales como la alta informalidad, la evasión contributiva y la ambigüedad normativa. Aunque algunos programas han logrado avances puntuales, su impacto suele ser transitorio si no se acompaña de reformas institucionales profundas que reconozcan la diversidad de trayectorias laborales y promuevan la formalización sin excluir a los más vulnerables.

4.2.2. Economías emergentes

En economías emergentes, la afiliación a la seguridad social se vincula con el crecimiento económico, la calidad institucional y la economía informal, revelando efectos intergeneracionales, sectoriales y territoriales. En el caso chino, Cai y Yue (2020) muestran que las transferencias de seguridad social reducen la desigualdad de ingresos en términos netos, sin embargo, un aumento uniforme en todas las transferencias podría ampliar la desigualdad, ya que las pensiones del sector formal benefician más a los grupos de mayores ingresos, mientras que los programas rurales tienen efectos más igualadores. Yen y Liuhuang (2021) evidencian que en Taiwán las reformas laborales de 2017 mejoraron las condiciones

de los trabajadores migrantes en la pesca, fortaleciendo la capacidad institucional. Nuevamente, en China, Li et al. (2021) evidencia una coordinación creciente pero aún inestable entre la seguridad social y el desarrollo económico, con un mayor acoplamiento en la región central y concentración de dinamismo en la costa este, lo que refleja la necesidad de consolidar esta relación para alcanzar un desarrollo económico y social sostenible.

En cambio, Xiong y Wan (2022) concluyeron que la mayor protección laboral en China redujo las exportaciones, la productividad y el empleo en empresas privadas, especialmente en las más intensivas en mano de obra y ubicadas en ciudades con altos salarios mínimos. Al mismo tiempo, Zheng et al. (2022) muestran que la protección laboral mejora la estabilidad y supervisión de los empleados, optimizando el entorno informativo y la precisión de las previsiones de ganancias, además reduce el riesgo empresarial y aumentar la eficiencia del mercado. Por otro lado, Gao (2025) señala que el retraso en la edad de elegibilidad para la seguridad social de mujeres urbanas en China eleva la participación laboral de mujeres mayores, pero reduce el cuidado infantil provisto por abuelas, lo que afecta negativamente la participación laboral de mujeres jóvenes. Dai et al. (2025) complementan esta visión al mostrar que la jubilación tardía redujo la participación laboral juvenil, elevó el desempleo en trabajadores manuales y afectó negativamente el ahorro, la inversión educativa y el crecimiento económico. Así mismo, Wang et al. (2025) añaden que la carga del cuidado de adultos mayores reduce la participación en inversiones riesgosas, pero este efecto se atenúa con mayor cobertura de seguridad social.

Paralelamente, Huang et al. (2025) muestran que la interacción entre finanza digital y gasto en seguridad social promueve el emprendimiento rural, con efectos más fuertes en regiones desarrolladas. Complementariamente, Liu et al. (2025), encuentran que la inclusión financiera digital y el gasto en seguridad social reducen la criminalidad regional, con efectos moderados por el nivel de desarrollo económico. Además, Huangfu (2025) analiza la Ley de Contrato Laboral de 2008 en China, mostrando que la formalización redujo parcialmente la brecha salarial entre trabajadores locales y migrantes, aunque los beneficios fueron desiguales. A su vez, Ma et al. (2025) encontraron que la protección laboral tiene un efecto positivo sobre la innovación de las PYMES, especialmente en empresas no exportadoras con apoyo gubernamental. Desde otro punto de vista, Yang et al. (2025) usando un modelo de diferencias en diferencias, encuentran que las políticas de protección laboral fortalecen el desempeño empresarial en economías emergentes. Por otra parte, en Indonesia, Kudrna et al. (2025) demostraron que una reforma combinada de pensiones mejora el bienestar, la equidad

y la sostenibilidad fiscal al integrar a los trabajadores informales y ampliar la base de cotizantes. En Vietnam, Pham et al. (2025) destacan que la financiación sindical mejora los cinco pilares de la seguridad social, fortaleciendo la eficiencia institucional y el desarrollo del mercado laboral. Finalmente, Murali et al. (2026) encontraron que en mercados laborales segmentados los trabajadores regulares y los trabajadores con contrato presentan dinámicas salariales y de empleo distintas, lo que implica trayectorias diferenciadas de estabilidad laboral y, por tanto, una inserción desigual en los sistemas de seguridad social, al concentrarse la mayor protección en el segmento regular frente a formas de empleo más flexibles y precarias. A partir de esta evidencia, se observa que en las economías emergentes los sistemas de seguridad social han logrado avances importantes en cobertura, regulación y transparencia, aunque persisten tensiones entre equidad, sostenibilidad fiscal y eficiencia productiva. Las soluciones híbridas y digitales ofrecen alternativas prometedoras para ampliar la afiliación y reducir riesgos sociales, pero su impacto sigue siendo desigual y poco sistematizado.

4.2.3. Países desarrollados

En países desarrollados, la evidencia se concentra en el crecimiento económico y la calidad institucional, revelando cómo el diseño de los sistemas de seguridad social influye en la equidad, sostenibilidad y desempeño macroeconómico. Por ejemplo, En Japón Fujimoto (2013) mostró que los mercados laborales segmentados por edad producen perfiles diferenciados de creación y destrucción de empleo, en los cuales los trabajadores enfrentan distintas probabilidades de inserción y separación laboral a lo largo del ciclo de vida, lo que sugiere que la segmentación estructural del mercado laboral introduce desigualdades persistentes en las oportunidades de empleo y en la estabilidad ocupacional. En Noruega Tiller et al. (2015) encontraron que la industria del salmón en Noruega reproduce una segmentación laboral marcada, en la cual los trabajadores migrantes se concentran en el segmento secundario del mercado de trabajo, caracterizado por empleos precarios y escasas oportunidades de movilidad ascendente, lo que evidencia que incluso en economías desarrolladas la expansión productiva puede sostenerse sobre formas de inserción laboral desiguales y socialmente excluyentes. Zhang (2018) encontró que la segmentación sectorial del mercado laboral en Canadá condiciona la respuesta del desempleo ante choques económicos, lo que implica trayectorias diferenciadas de estabilidad laboral y, en consecuencia, una cobertura desigual de la seguridad social entre los sectores transable y no

transable. En cambio, en Reino Unido Adam et al. (2019) encontraron que reducir las tasas de contribución para empleados aumenta las horas trabajadas, mientras que reducir las tasas de contribución para empleadores disminuye más el costo laboral por hora, sugiriendo que la incidencia formal de las contribuciones influye en los efectos conductuales y económicos en el corto y mediano plazo. En otro caso, Heer et al. (2020) mediante un modelo OLG identificaron una tasa de dependencia umbral que marca el límite a partir del cual los ingresos fiscales resultan insuficientes para sostener las pensiones, evidenciando los desafíos de sostenibilidad fiscal frente al envejecimiento poblacional.

En Polonia, Beetsma et al. (2021) advierten que los sistemas de pensiones financiados son políticamente vulnerables, ya que los votantes vivos pueden preferir desmantelarlos para reducir impuestos, incluso si eso implica menores beneficios futuros. En otra tónica, Wolf et al. (2021) usando un modelo OLG y simulaciones de Monte Carlo, concluyen que, pese a los riesgos demográficos, los esquemas no financiados resultan más favorables en equilibrio intergeneracional, subrayando que la elección del sistema de pensiones debe considerar el crecimiento, la deuda y el riesgo macroeconómico. En Reino Unido, Rolf et al. (2022) evidencian que el capitalismo de plataforma debilita la protección laboral tradicional al sustituir contratos de trabajo por acuerdos de servicios, lo que genera vacíos regulatorios y limita la cobertura social, aunque incrementa la productividad y el control empresarial. Por otra parte Sparks et al. (2022) muestran que las normas voluntarias de gobernanza social no garantizan la protección efectiva de los derechos laborales, evidenciando la necesidad de un enfoque de responsabilidad social centrado en los trabajadores. En cambio, en Estados Unidos, Slavov (2023) analiza cómo retrasar la solicitud de beneficios del Seguro Social se ha vuelto más ventajoso debido a créditos más generosos, mayor longevidad y bajas tasas de interés reales, aunque muchas personas aún solicitan anticipadamente de forma subóptima, el comportamiento está cambiando con mayor difusión de información. En España, Núñez et al. (2024) mostraron que la brecha salarial de género en España se explica en parte por la inserción diferenciada de hombres y mujeres en segmentos específicos del mercado laboral, donde las mujeres se concentran en mercados idiosincrásicos de menor remuneración, lo que pone de manifiesto que la segmentación laboral opera como un mecanismo estructural de reproducción de la desigualdad salarial.

Por otro lado, en Dinamarca, Andersen et al. (2024) desarrollan un modelo de ciclo de vida en el que muestran que los sistemas de pensiones basados en capitalización obligatoria promueven la acumulación de activos entre los hogares de bajos ingresos, lo que contribuye a

reducir la desigualdad de la riqueza de manera más efectiva que los sistemas de reparto. En contraste, en Israel y España, Wolf y López del Río (2024) demuestran que la combinación de capitalización colectiva y contribución definida permite diseñar sistemas de pensiones más equitativos, al equilibrar los riesgos y los intereses entre diferentes grupos de ingreso en contextos socioeconómicos heterogéneos. En Estados Unidos, Makarski et al. (2024) evidencian que las reformas a la seguridad social pueden aumentar la eficiencia y aliviar la presión fiscal del envejecimiento poblacional, y que financiar sus costos transitorios mediante impuestos al capital puede mitigar los efectos negativos sobre la protección del ingreso. En Italia, Caravaggio (2025) identifica que la implementación del Decreto de Dignidad generó avances limitados en la estabilidad laboral de los jóvenes, reflejados en un incremento moderado de la probabilidad de empleo y de contratos indefinidos, sin embargo, también se evidenció una leve disminución en las nuevas contrataciones, lo que sugiere que los efectos de la reforma fueron positivos pero de alcance reducido.

En Cambio Otchere et al. (2025) mediante estimación de momentos, evidencian que, tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, los países con mayores niveles de sostenibilidad enfrentaron una reducción en la rentabilidad y el crecimiento de los fondos de pensiones, lo que podría comprometer su viabilidad financiera en contextos de envejecimiento poblacional. Por su parte Chen et al. (2025) evidencian a nivel mundial que una menor protección laboral disminuye el riesgo de caídas pronunciadas en los precios de las acciones, ya que los empleados, ante una mayor inseguridad laboral, buscan y divulgan más información, lo que limita la posibilidad de ocultar malas noticias y mejora la transparencia del mercado. Y para terminar, en España, Bethencourt et al. (2025) mediante un modelo OLG encontraron que el impacto de la financiación de pensiones sobre el crecimiento depende de la existencia de herencias, sin ellas, el efecto es no lineal, pero con herencias activas, se estimula el ahorro y la acumulación de capital. En conjunto, la evidencia demuestra que los países desarrollados enfrentan el reto de mantener sistemas de pensiones sostenibles y equitativos en un contexto de envejecimiento poblacional, transformación laboral y transición hacia economías más sostenibles, lo que exige estrategias integrales que armonicen eficiencia económica, justicia social y estabilidad fiscal.

La literatura revisada ha documentado ampliamente los factores asociados a la baja afiliación a los sistemas de seguridad social o el deterioro de la misma, desde enfoques cualitativos, microeconómicos, institucionales y de política pública, destacando barreras como la informalidad, la evasión, la baja confianza y el diseño ineficiente de programas enfocados en

la seguridad social. Entonces la brecha en la literatura existente está en que la mayoría de estos estudios dejan de lado las relaciones temporales y causales entre variables estructurales y afiliación contributiva a la seguridad social, lo que limita la capacidad predictiva y estrategias de afiliación, es por ello que esta investigación busca llenar este vacío a través del uso de modelos de series de tiempo que integran factores macroeconómicos y estructurales del país como lo son el crecimiento económico, la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional, para analizar su efecto dinámico sobre la afiliación a la seguridad social en contextos específicos como lo es el caso ecuatoriano.

5. Metodología

5.1 Tratamiento de datos

Esta investigación se desarrolla para el caso de Ecuador y abarca el período 1990–2023, utilizando técnicas econométricas de series de tiempo. Los datos provienen de fuentes estadísticas oficiales, entre las que se incluyen los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2025), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 2023), los indicadores de calidad de gobierno del Quality of Government Institute (2025) de la Universidad de Gotemburgo y el Atlas of Economic Complexity de la Universidad de Harvard desarrollado por Hausmann et al. (2013). La variable dependiente es el número de afiliados al IESS, medido en millones de personas, como indicador del grado de inclusión en el sistema formal de protección social. En concordancia con la Teoría del Mercado Laboral Segmentado formulada por Doeringer y Piore (1971), se considera que el crecimiento económico influye sobre la afiliación a la seguridad social en la medida en que favorece la expansión del segmento primario del mercado laboral, caracterizado por empleos formales, estables y con acceso a beneficios sociales. En este marco, se selecciona como variable explicativa principal el crecimiento económico, medido a través del Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), expresado en miles de dólares a precios constantes del 2015. Diversos estudios empíricos respaldan esta relación, mostrando que mayores niveles de crecimiento económico tienden a asociarse con una mayor expansión del empleo formal y, en consecuencia, con un aumento potencial de la afiliación a los sistemas de seguridad social (Li et al., 2021; Yang et al., 2025; Kudrna et al., 2025).

Además, para un mejor análisis se incorporan tres variables de control. Primero, la complejidad económica, que es un índice adimensional que va desde (-2,5) hasta (2,5), y fue elegida debido a que refleja la capacidad productiva y de innovación del país, además de que, los incentivos y barreras para la afiliación a la seguridad social varían según el entorno productivo y económico del país (Sarfraz et al., 2022; Pardo, 2023; Mokomane et al., 2024; Torm & Oehme, 2024). En segundo lugar, se considera la economía informal, entendida como la producción de bienes y servicios que no es declarada ante las autoridades por razones tributarias, regulatorias o institucionales. Esta variable se expresa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en una escala de 0 a 100, donde valores más altos indican mayor nivel de informalidad.

Dado que la informalidad no se observa directamente, su estimación se realiza mediante el modelo econométrico de variables latentes MIMIC. Siguiendo a Elgin et al. (2021), en una primera etapa, el modelo estima estadísticamente la relación entre la informalidad, sus causas como carga tributaria, regulación laboral o calidad institucional y sus indicadores como el uso de efectivo, empleo o comportamiento del PIB utilizando datos de panel. A partir de estas relaciones se obtiene un índice relativo de informalidad para cada país y período. En una segunda etapa, ese índice se calibra o ajusta con valores de referencia externos para transformarlo en una medida absoluta, expresada como porcentaje del PIB oficial, de esta manera, estimando qué proporción de la producción total corresponde a actividad no registrada (Elgin et al., 2021). En resumen esta variable, se incluye como de control porque representa la producción que opera al margen del marco regulatorio y suele estar vinculada con empleos sin protección social, lo que influye en la segmentación del mercado laboral y en la vulnerabilidad de los trabajadores (Cai & Yue, 2020; Xiong & Wan, 2022; Gao, 2025; Dai et al., 2025).

Finalmente, se optó por la calidad institucional, que se encuentra representada por un índice que va desde 0 a 1 ya que la cobertura y legitimidad de los sistemas de seguridad social dependen especialmente de la calidad que puedan brindar las instituciones de un país hacia sus ciudadanos. Esta elección se respalda en evidencia reciente que muestra cómo vacíos regulatorios, gobernanza débil y difusión limitada de información institucional afectan negativamente la protección laboral y la afiliación efectiva a la seguridad social (Wolf et al., 2021; Rolf et al., 2022; Sparks et al., 2022; Slavov, 2023). Considerando lo anterior, la Tabla 1 muestra de manera detallada cada una de las consideraciones de las variables.

Tabla 1*Descripción de variables*

<i>Tipo de variable</i>	<i>Nombre de variables</i>	<i>Simbología</i>	<i>Definición</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>Fuente de datos</i>
Dependiente	Número de afiliados al IESS	AI	Porcentaje de la población económicamente activa afiliada al IESS	Número de personas afiliadas	IESS (2023)
Independiente	Crecimiento económico	GDP	Valor promedio de bienes y servicios producidos en la economía dividido por cada habitante.	Miles de dólares a precios actuales	Banco Mundial (2025)
Control	Complejidad económica	EC	Índice que refleja la diversificación y sofisticación productiva del país	Índice adimensional entre -2,5 a 2,5	Atlas de la Complejidad Económica (2013)
Control	Economía informal	IE	Proporción de la economía fuera del sector formal y no registrada.	Porcentaje del PIB de Ecuador entre 0 a 100.	Banco Mundial (2025)
Control	Calidad Institucional	IQ	Índice que mide la imparcialidad, estado de derecho, y capacidad del Estado.	Índice entre 0-1	Quality of Government (2025)

Nota. Datos obtenidos del IESS (2023), Banco Mundial (2025), Atlas de la Complejidad Económica (2013), Quality of Government (2025).

A continuación, la Tabla 2 de estadísticos descriptivos presenta el comportamiento central y la dispersión de las variables analizadas, lo que permitió tener una primera aproximación a las características estructurales del fenómeno de estudio. Primero, el número de afiliados al IESS, expresado como logaritmo natural, contó con una media de 14.48, y una desviación estándar de 0.51, lo que refleja una considerable variabilidad entre los años observados. El rango de variación va desde un mínimo de 13.74 hasta un máximo de 15.15 sugiriendo que la

afiliación al sistema de seguridad social ha estado sujeta a fluctuaciones significativas, posiblemente influenciadas por ciclos económicos, cambios en políticas públicas o dinámicas del mercado laboral. El crecimiento económico, expresado a través del logaritmo del PIB per cápita, presenta una media de 8.11 y una desviación estándar de 0.55, lo cual denota una estabilidad relativa del ingreso agregado durante el periodo de análisis, aunque podrían existir pequeñas variaciones asociadas a factores coyunturales.

Por otro lado, la complejidad económica, obtuvo un valor de media de -0.99, acompañado de una desviación estándar de 0.08, lo que indica, en base al valor negativo de media y las métricas de medición de este índice, que el país se encuentra por debajo del promedio global en cuanto a sofisticación productiva, reflejando una estructura exportadora basada en bienes de bajo valor agregado y limitada diversificación. Por su parte, la economía informal registra una media de 29.24 con una desviación de 0.83, lo que indica una persistencia estructural de la informalidad, representando una barrera para la ampliación de la cobertura de seguridad social. Finalmente, la calidad institucional presenta una media de 0.49, con una desviación de 0.05, evidenciando la presencia de debilidades crónicas en el entorno institucional del país. Estos elementos son relevantes, ya que afectan directamente la confianza ciudadana en el sistema y la capacidad del Estado para implementar políticas públicas eficaces.

Tabla 2

Resumen de estadísticos descriptivos

<i>Variable</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Media</i>	<i>Desviación Estándar</i>	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Número de afiliados al IESS	34	14.48	0.51	13.74	15.15
Producto Interno Bruto	34	8.11	0.55	7.23	8.82
Complejidad Económica	34	-0.99	0.08	-1.14	-0.83
Economía Informal	34	29.25	0.82	27.33	30.48
Calidad Institucional	34	0.49	0.05	0.42	0.58

5.2. Estrategia econométrica

Con la finalidad de cumplir con lo determinado en los objetivos, tanto general como específicos del presente estudio, se consideró el uso de técnicas estadísticas y econométricas. El desarrollo de la estrategia econométrica se sintetiza en tres partes. Primeramente se muestra la evolución de las variables de estudio, seguidamente, se aplican pruebas de normalidad, multicolinealidad y estacionariedad para la validación y confiabilidad de los datos, a esto se le incluye las pruebas de cointegración e intensidad del vector de cointegración para evaluar la relación de corto y largo plazo entre las variables. Y, por último, se realiza la prueba de causalidad espectral para determinar la dirección y temporalidad del efecto de unas variables sobre otras.

5.2.1 Objetivo específico 1

Analizar la evolución del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESE durante 1990-2023, mediante un análisis estadístico y gráfico, con el fin de conocer el contexto de estudio.

Ya que la comprensión del comportamiento histórico de las variables constituye un paso previo indispensable para el análisis econométrico, se llevó a cabo un análisis descriptivo mediante graficas de evolución, las cuales describen el comportamiento de las variables durante el periodo de estudio adicionando una explicación sobre los factores que incidieron en su variación. De la misma manera, se elaboraron gráficas de dispersión que muestran la relación que existe entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la economía Informal y la calidad Institucional sobre el número de afiliados al IESE, con el fin de determinar el grado de asociación que existe entre las variables.

Adicionalmente, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (1987), el cual mide la fuerza, dirección y naturaleza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas (Fiallos, 2021). El valor que toma este coeficiente va de entre -1 a 0 y de 0 a 1, si el valor es más cercano a -1 se infiere que existe correlación negativa, en cambio si este valor es cercano a 1, ocurre lo contrario y se interpreta correlación positiva entre las variables, la ecuación (1) permite identificar esta relación.

$$r = \frac{\sigma_{GDP} * AI}{\sigma_{GDP} * \sigma_{AI}} \quad (1)$$

Donde, r representa el coeficiente de correlación muestral, mientras que, σ_{GDP} es la desviación estándar muestral del crecimiento económico y, σ_{AI} representa la desviación estándar muestral del desempleo. Este coeficiente ha sido utilizado en diversas investigaciones concernientes a la seguridad social y que tomo de referencia para la investigación, como por ejemplo Gonzáles y Chiriboga (2019), que utilizan el coeficiente de correlación de Pearson (1987) para verificar si existe una asociación significativa entre la calidad percibida en cada dimensión del modelo SERVPREF (tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía) y la satisfacción general de los jubilados con el servicio brindado por el IESS. Por otra parte Cabrera (2023), utiliza este coeficiente con el objetivo de evaluar empíricamente la asociación entre la distribución de la riqueza y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Por ultimo Pilpe (2020) utiliza el coeficiente de correlación de Pearson (1987) con la finalidad de determinar la relación entre el ausentismo laboral y el desempeño organizacional de los colaboradores en las unidades médicas del IESS del cantón Alausí.

5.2.2 Objetivo específico 2

Estudiar la relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional, y la afiliación al IESS durante 1990-2023, usando técnicas de cointegración, con el propósito de proponer estrategias que aumenten la afiliación en el corto y largo plazo en Ecuador.

Puesto que las variables macroeconómicas e institucionales presentan dinámicas persistentes en el tiempo y pueden compartir tendencias comunes, resulta necesario emplear un método que permita identificar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo, así como mecanismos de ajuste de corto plazo entre ellas. En este sentido, las técnicas de cointegración constituyen una herramienta adecuada para analizar si las variables mantienen una relación estable con la afiliación al IEES en el largo plazo, y para evaluar cómo los desequilibrios transitorios se corrigen en el corto plazo.

En primera instancia, el análisis empírico parte de una relación teórica que vincula el desempeño macroeconómico con la inserción laboral formal y el acceso a la protección social, la cual puede interpretarse a la luz de la teoría del mercado laboral segmentado. La propuesta de Doeringer y Piore (1971) sostiene que el mercado laboral se encuentra dividido

en al menos dos segmentos: un sector primario, caracterizado por empleos formales, estables y con acceso a beneficios sociales como la seguridad social, y un sector secundario, marcado por la informalidad, la precariedad y la ausencia de protección institucional. En este contexto, el crecimiento económico actúa como un mecanismo que expande el sector formal, favoreciendo la creación de empleos con afiliación a sistemas de seguridad social, mientras que restricciones estructurales como la informalidad y la debilidad institucional limitan dicha expansión.

Bajo este marco teórico, se plantea una relación funcional en la que el número de afiliados al IESS depende del crecimiento económico y de un conjunto de factores estructurales que condicionan el funcionamiento del mercado laboral. En términos econométricos, esta relación se formaliza inicialmente mediante la implementación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), expresado a través de la ecuación (2), el cual constituye la fase preliminar del análisis empírico y permite evaluar la asociación contemporánea entre la variable dependiente y sus determinantes.

$$AI_t = \beta_0 + \beta_1 GDP_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

En donde, AI_t representa el número de afiliados al IESS, y GDP_t corresponde al crecimiento económico medido a través del PIB per cápita, β_0 es el término constante, β_1 mide el efecto marginal del crecimiento económico sobre el número de afiliados al IESS y ε_t es el término de error aleatorio. Posteriormente con el objetivo de mejorar la especificación del modelo y capturar la naturaleza estructural del mercado laboral ecuatoriano, la ecuación (3) incorpora variables de control que reflejan dimensiones clave del proceso de segmentación laboral. En particular, se incluyen la complejidad económica, como proxy del cambio estructural productivo; la economía informal, que recoge las restricciones de acceso al sector formal; y la calidad institucional, que aproxima la capacidad del Estado para regular el mercado laboral y garantizar el cumplimiento de derechos sociales.

$$AI_t = \beta_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 EC_t + \beta_3 IE_t + \beta_4 IQ_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

Donde, EC_t representa la complejidad económica, IE_t representa la economía informal, IQ_t hace referencia a la calidad institucional y β es el efecto marginal que cada una de las variables tiene sobre el número de afiliados al IESS. A la postre, considerando la evidencia empírica de quiebres estructurales en la economía ecuatoriana, en la ecuación (4) se incorpora

una variable dummy particularmente asociada al tiempo de estabilidad política y económica vividos a partir del 2008, con el fin de capturar cambios discretos en la relación entre las variables a partir de dicho evento. Esta variable toma el valor de 0 para el período previo a 2008 y 1 desde 2008 en adelante. La inclusión de este término permite controlar por alteraciones institucionales, fiscales y laborales que pudieron haber afectado la dinámica de la afiliación al IESS.

$$AI_t = \beta_0 + \beta_1 GDP_t + \beta_2 EC_t + \beta_3 IE_t + \beta_4 IQ_t + \beta_5 R_{2008} + \varepsilon_t \quad (4)$$

Donde, R_{2008} es la variable dummy asociada al quiebre estructural. Este enfoque permite evaluar no solo el efecto directo del crecimiento y de los factores estructurales sobre la afiliación, sino también identificar si el cambio de régimen económico a partir de 2008 modificó de manera significativa la relación entre el mercado laboral y el sistema de seguridad social, en coherencia con la teoría del mercado laboral segmentado.

A partir de este punto, se implementó una estrategia metodológica estructurada en tres etapas sucesivas, orientadas a garantizar la validez econométrica de los resultados. En la primera etapa, se procedió a evaluar las propiedades estadísticas de las series mediante la aplicación de pruebas de raíz unitaria, tanto tradicionales como aquellas que incorporan rupturas estructurales, con el objetivo de determinar su grado de estacionariedad. En particular, se utilizó la prueba aumentada de Dickey y Fuller (ADF), propuesta por Dickey y Fuller (1979), la cual permite contrastar la hipótesis nula de presencia de una raíz unitaria frente a la alternativa de estacionariedad. Esta prueba se fundamenta en una reformulación del proceso autorregresivo original, expresada en la ecuación (5), que incorpora rezagos de la variable dependiente con el fin de corregir posibles problemas de autocorrelación en los errores.

$$\Delta Y_t = \alpha + Y_{t-1} + u_t \quad (5)$$

Donde, ΔY_t representa la primera diferencia de la variable, y el parámetro Y_{t-1} refleja la dinámica de la raíz unitaria. La hipótesis nula plantea que la serie es no estacionaria, mientras que la hipótesis alternativa afirma que la serie es estacionaria. La prueba ADF se complementó con la prueba de Phillips y Perron [PP] (1988) que a diferencia de la prueba anterior, no incluye rezagos adicionales para corregir autocorrelación, sino que realiza ajustes directamente sobre el estadístico ty y sobre el estadístico de Wald para la estimación del

parámetro γ , utilizando matrices de covarianza de heterocedasticidad. El modelo estimado toma la siguiente forma en la ecuación (6).

$$Z_t = t_\gamma - \frac{\hat{S} - \hat{\sigma}^2}{2T\hat{\sigma}} \quad (6)$$

Donde, $\hat{S}$ es una estimación no paramétrica de la varianza de largo plazo, $\hat{\sigma}^2$ es la varianza de los errores, y T el número de observaciones. Esta prueba resulta especialmente útil en contextos empíricos como los económicos, donde las perturbaciones suelen violar los supuestos clásicos. Estas pruebas han sido utilizadas por varias investigaciones para determinar si las series de tiempo son estacionarias y determinar el orden de integración de cada variable y en base a ello sustento la utilización de estas en mi investigación. Por ejemplo Córdova (2014) a través de pruebas de raíz unitaria evalúo empíricamente la relación de largo plazo entre el sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual y la profundidad financiera en Bolivia, siendo una investigación de seguridad social. En cambio Espinosa y Pinzón (2017) utilizan las pruebas de raíz unitaria para analizar la estacionariedad del gasto en salud en los regímenes de seguridad social en Colombia, determinando si los datos del gasto mensual en los regímenes contributivo y subsidiado presentan patrones estacionales. Y finalmente Ortiz y Campo (2021) utilizan la prueba para verificar la estacionariedad de las series de tiempo, incluyendo las del gasto público social agregado y por componentes (como salud, educación y protección social).

Para finalizar esta etapa, la tercera prueba aplicada corresponde a Zivot y Andrews [ZA] (1992). Esta prueba permite detectar rupturas estructurales endógenas en una serie temporal al momento de evaluar la presencia de raíz unitaria (Baum, 2015). Sigue la forma planteada en la ecuación (7), y a diferencia de las pruebas ADF y PP, que suponen estabilidad estructural, esta prueba incorpora explícitamente un posible punto de quiebre en la tendencia o en el nivel de la serie, estimándolo dentro del modelo.

$$Y_t = \mu + \theta DU_t(\lambda) + \beta_t + \alpha Y_{t-1} + \sum_{j=1}^k c_j \Delta Y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde, Y_t representa la variable de interés en el periodo t , mientras que μ es el término constante. El componente $DU_t(\lambda)$ es una variable dicotómica que captura el posible cambio estructural en el intercepto sobre el periodo de quiebre λ , cuyo impacto esta medido por el

parámetro θ . El término β_t incorpora una tendencia determinística en el tiempo. El coeficiente α acompaña al término rezagado Y_{t-1} permitiendo evaluar la presencia de raíz unitaria en la serie. El sumatorio $\sum_{j=1}^k c_j \Delta Y_{t-1}$ corresponde a los rezagos de la primera diferencia de la variable, introducidos para corregir la autorrelación serial en los errores, donde k indica el número óptimo de rezagos y c_j sus coeficientes asociados. Finalmente, ε_t es el término de error aleatorio, que se asume con media cero y varianza constante. Diversas son las investigaciones que utilizan ZA para evaluar la estacionariedad de las series, como por ejemplo Montilla (2022), en la que se utiliza para verificar si variables como la informalidad, desocupación y crecimiento económico en Venezuela son estacionarias en presencia de quiebres estructurales. Adicionalmente, Gómez (2023) la utiliza para analizar si las series como producción eléctrica, emisiones contaminantes y gasto social contienen puntos de cambio en presencia de quiebres estructurales relevantes para la economía mexicana.

Todas las pruebas de raíz unitaria descritas anteriormente consisten en la comparación del valor absoluto t al nivel de significancia del 5%. Cuando el estadístico calculado es menor que el valor crítico, se procede a no rechazar la hipótesis nula, dando por hecho la presencia de raíz unitaria y por tanto un comportamiento tendencial de la variable. Por otro lado, si el valor absoluto del estadístico t supera el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa, indicando que la variable no presenta un comportamiento tendencial en el largo plazo.

En la segunda etapa, se analizó si existe cointegración en el corto y largo plazo entre la variable dependiente y las variables explicativas del modelo. Para ello, se utilizó el enfoque de Modelos Autorregresivos de Rezagos distribuidos (ARDL), propuesto originalmente por Persanan et al. (2001). Este enfoque resulta adecuado debido a que permite modelar las relaciones de largo plazo entre las variables integradas de distinto orden, siempre y cuando ninguna este integrada en orden dos, $I(2)$, y es especialmente apropiado para muestras pequeñas como la utilizada en este presente estudio (Kripfganz & Schneider, 2023). El modelo ARDL se representa mediante la ecuación (8), en la cual se representa la relación dinámica entre la variable dependiente y el conjunto de variables explicativas.

$$Y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \beta_j X_{t-j} + \varepsilon_t \quad (8)$$

En este modelo Y_t representa la variable dependiente en el periodo t , y el término constante se encuentra representado por α_0 . La sumatoria $\sum_{i=1}^p \alpha_i Y_{t-i}$ corresponde al componente autorregresivo del modelo, en el que α_i mide el impacto marginal de los valores pasados de la variable dependiente sobre su valor actual, permitiendo modelar procesos dinámicos y evitar problemas de omisión de rezagos relevantes. El parámetro p indica el número óptimo de rezagos de Y_t seleccionado mediante criterios de información. En la siguiente sumatoria, X_{t-j} es el vector de las variables explicativas rezagadas j periodos, β_j representa el coeficiente de impacto asociado a cada rezago de las variables explicativas. El parámetro q denota el número máximo de rezagos incluidos para las variables explicativas y por último ε_t es el término de error que recoge los shocks no anticipados y factores omitidos, y se asume que cumple con las propiedades clásicas del modelo lineal. Son diversas las investigaciones que utilizan el modelo ARDL para evaluar si existe cointegración entre variables. Por ejemplo, Bastías y Ruíz (2025) utilizaron el modelo ARDL con la finalidad de evaluar el impacto que tuvo el acceso extraordinario al retiro de los fondos de pensiones por parte de los hogares chilenos durante la pandemia del covid-19. Por otro lado, Ertuğrul et al. (2018) utiliza el modelo ARDL con la finalidad de evaluar la eficacia de los incentivos introducidos sobre el sistema privado de pensiones de Turquía debido a la insuficiencia del ahorro interno.

Finalmente, en la tercera etapa el análisis de cointegración fue complementado, por la utilización de estimadores de largo plazo, con modelos de mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados (FMOLS) de Phillips y Hansen (1990), modelos de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) de Stock y Watson (1993) y técnicas de cointegración canónica (CCR) de Park (1992), representados a través de las ecuaciones (9), (10) y (11).

$$Y_t = X_t' \beta + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$X_t = Z_t' \alpha + \mu_{2t} \quad (10)$$

$$\Delta \mu_{2t} = \varepsilon_{2t} \quad (11)$$

Donde, Y_t es la variable independiente, X_t es la matriz que contiene las variables exógenas, constante y tendencia según sea el caso, Z_t' se explica de forma similar. β Es el vector de parámetros asociados en la matriz X_t , α es el vector de parámetros asociados en la matriz Z_t' , y el vector ε_t es estacionario y ergódico con media cero y matriz de covarianza finita. Entre

las diferentes investigaciones que utilizan estos modelos se encuentra la de Veleros et al. (2015), que utiliza los estimadores de largo plazo con el propósito de estimar con precisión la ecuación de cointegración entre la carga total del puerto de Lázaro Cárdenas y el PIB de México, considerando un rompimiento estructural en el año 2008.

5.2.3 Objetivo específico 3

Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, calidad institucional con la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante técnicas de causalidad espectral, para recomendar estrategias estructurales que fomenten la sostenibilidad de la seguridad social.

Dado que las relaciones entre las variables del estudio pueden manifestarse de manera diferenciada según el horizonte temporal, se requiere un método que permita identificar no solo la existencia de causalidad entre las variables, sino también su comportamiento a lo largo de distintas frecuencias. Es por ello, que en la tercera parte de la estrategia metodológica, y como punto final del análisis de resultados se estimó la causalidad espectral de Breitung y Candelon (2006), expresado mediante la ecuación (12). El test permite descomponer las relaciones causales entre series temporales en diferentes frecuencias, facilitando así la identificación de patrones de causalidad en distintos horizontes temporales (corto, mediano y largo plazo) (Tastan, 2015).

$$Y_t = \theta_1 X_{t-1} + \theta_2 X_{t-2} + \dots + \theta_p X_{t-p} + \varepsilon_t \quad (12)$$

Para llevar a cabo el análisis, se utiliza el Criterio de Información Bayesiano de Schwarz (BIC), lo que permite seleccionar el número óptimo de rezagos p en el modelo VAR, asegurando así una adecuada especificación del modelo sin sobreajuste. La hipótesis nula ajustada (no causalidad en una frecuencia específica $\omega \in (0, \pi)$) se formalizó en la ecuación (12).

$$H_0: R(\omega)\beta = 0 \quad (13)$$

Donde, β es el vector de coeficientes de la variable explicativa y $R(\omega)$ es una matriz de transformación que depende de la frecuencia. Según la formulación propuesta por Breitung y Candelon, esta matriz toma la siguiente forma en la ecuación (14).

$$R(\omega) = \frac{\sin(\omega) \sin(2\omega) \dots \sin(n\omega)}{\cos(\omega) \cos(2\omega) \dots \cos(n\omega)} \quad (14)$$

El contraste se realiza mediante un test tipo Wald, aplicado a cada frecuencia ω . Si el valor del estadístico Wald resulta significativo, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe causalidad desde la variable X_t hacia Y_t en la frecuencia analizada. Breitung y Candelon (2006), recomiendan evaluar la significancia estadística al 5 % y 10 % para todo el rango de frecuencias, esto permite diferenciar si la causalidad se concentra en ciclos económicos de alta frecuencia (corto plazo) o de baja frecuencia (largo plazo). Investigaciones como las de Rojas (2020), emplean la prueba de causalidad espectral de Breitung y Candelon con el objetivo de identificar si existe una relación de causalidad entre el ciclo financiero y el ciclo económico peruano, y en qué frecuencias ocurre esta relación. Y de la misma forma Alvarado (2021), donde utiliza la prueba para examinar si existe una relación de causalidad entre el ciclo financiero y el ciclo económico del Perú, en el dominio de la frecuencia.

6. Resultados

6.1 Objetivo específico 1

Analizar la evolución del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante un análisis estadístico y gráfico, con el fin de conocer el contexto de estudio.

6.1.1 Evolución gráfica del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023.

La Figura 1, muestra la evolución del número de afiliados al IESS durante el periodo 1990-2023 y permite identificar una trayectoria marcada por transiciones estructurales que reflejan tanto los ciclos macroeconómico del país como los cambios institucionales en el sistema de seguridad social. En la primera fase, correspondiente a la década de 1990 y los primeros años de los 2000, se observa un crecimiento moderado y relativamente estable. Este comportamiento puede estar explicado por un mercado laboral que avanzaba lentamente hacia la formalización de sus trabajadores en un contexto de elevada vulnerabilidad económica (Larrea, 2004). Las crisis financieras a finales de los noventa, la posterior dolarización y las tensiones fiscales limitaron la capacidad del aparato productivo para generar empleo formal de manera sostenida (Martinez et al., 2025). Por ello, la afiliación al IESS presenta una pendiente suave, con incrementos paulatinos que responden principalmente a la reactivación económica gradual.

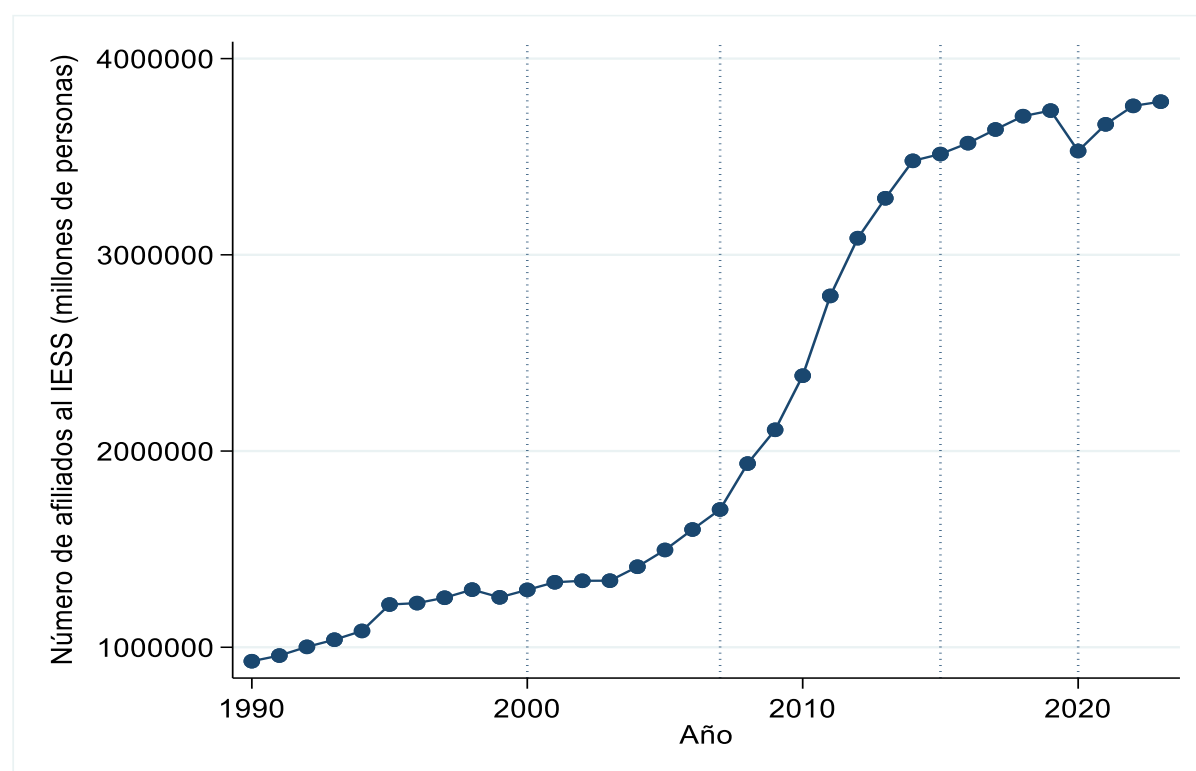
En la segunda etapa, que abarca aproximadamente entre 2007 y 2015, muestra un punto de inflexión evidente en la serie y constituye el periodo de mayor crecimiento del número de afiliados. Esto pudo haber estado explicado porque, durante estos años, Ecuador experimentó un ciclo expansivo impulsado por altos precios internacionales del petróleo, lo cual incrementó la inversión pública, la capacidad de gasto y la demanda agregada (Aguilar et al., 2025). Paralelamente, se implementaron diversas reformas orientadas a fortalecer la inclusión laboral y a ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, destacando la obligatoriedad de afiliación para trabajadores dependientes, la ampliación de regímenes especiales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, a través del *Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones* (2010) que introdujo incentivos y regulaciones que contribuyeron a la formalización laboral. Todo ello puede explicar la pendiente pronunciada del gráfico, que evidencia un incremento sostenido y acelerado del número de afiliados,

resultado de la confluencia entre crecimiento económico, expansión del empleo formal y fortalecimiento institucional del IESS.

En la tercera fase, a partir de 2015, la serie evidencia una clara desaceleración, señal de que el ritmo de formalización alcanzó un límite estructural relacionado con el agotamiento del ciclo económico expansivo y el deterioro fiscal del Estado. Este proceso se intensifica con la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020, que generó una reducción cercana al 6 % en el número total de afiliados, coherente con la fuerte contracción del empleo formal observada durante ese año (Tobar-Pesántez, 2022). Aunque en los años posteriores se aprecia una recuperación paulatina, esta no alcanza la dinámica del periodo 2007-2015, lo cual revela limitaciones persistentes en la estructura del mercado laboral ecuatoriano. La trayectoria final, marcada por estabilidad con incrementos marginales, sugiere que la capacidad del sistema para seguir ampliando su base de cotizantes depende ahora de transformaciones más profundas en la productividad, la estructura ocupacional y la calidad institucional, más que de shocks de crecimiento de corto plazo.

Figura 1

Evolución del número de afiliados al IESS, periodo 1990-2023



En cambio, la Figura 2 evidencia el comportamiento del crecimiento económico evaluado a mediante la utilización del logaritmo natural del PIB per cápita durante el periodo 1990-2023. Entre 1990 y 2023, esta variable muestra una trayectoria claramente ascendente, aunque marcada por ciclos diferenciados que reflejan los cambios estructurales y coyunturales del país. Desde inicios de los años noventa hasta comienzos de los 2000, la economía experimentó un crecimiento moderado, condicionado por crisis financieras internas, volatilidad macroeconómica y limitadas fuentes de financiamiento. No obstante, a partir del año 2000 se observa un punto de inflexión vinculado al proceso de dolarización, que proporcionó estabilidad nominal al reducir la inflación, estabilizar expectativas y facilitar un entorno más predecible para la inversión. Este cambio estructural permitió que el país ingresara en una fase de recuperación y expansión que sería particularmente notoria en la década siguiente.

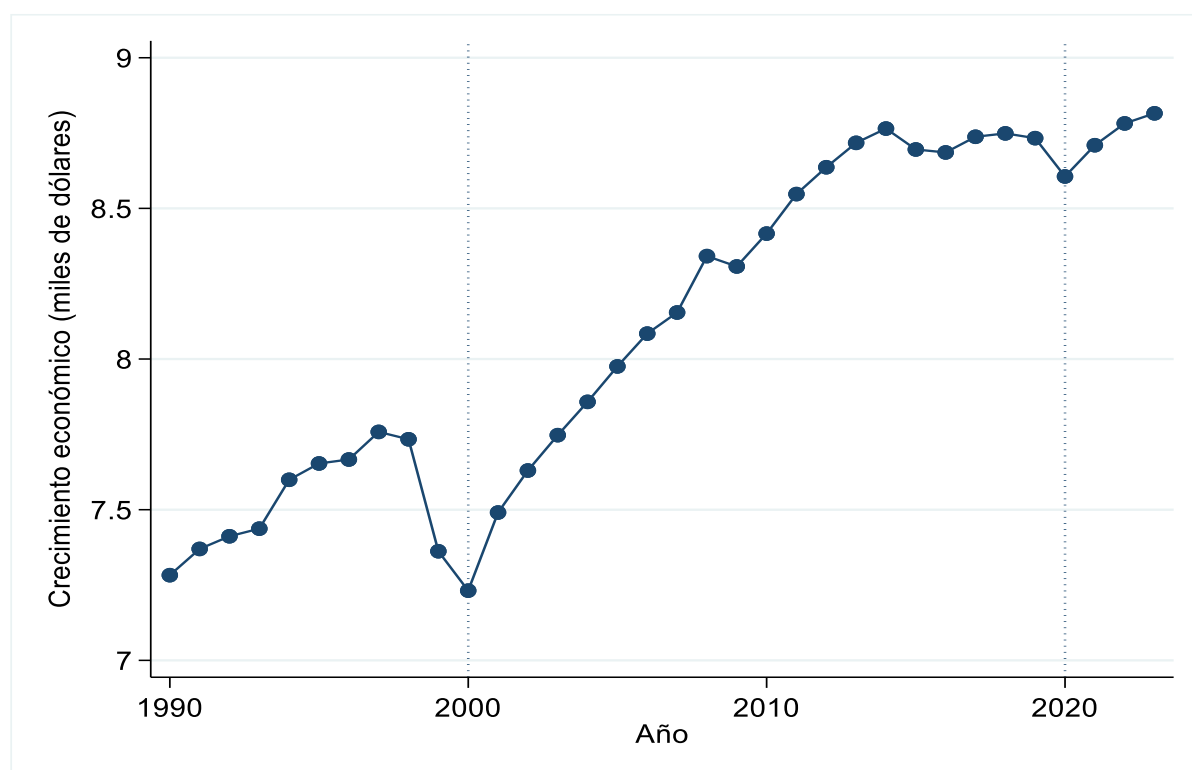
El periodo comprendido entre 2007 y 2014 constituye la etapa de mayor dinamismo económico, impulsada por el auge petrolero y el aumento de los ingresos fiscales. La Figura 2 refleja con claridad cómo, durante estos años, el PIB per cápita mantiene un ritmo de crecimiento acelerado, reforzado por políticas de expansión del gasto público, inversión en infraestructura y programas sociales. Estos resultados se explican, en parte, por la bonanza petrolera y el entorno externo favorable, factores que permitieron financiar proyectos emblemáticos y expandir la presencia del Estado en la economía. Sin embargo, como advierten Torres et al. (2025), la estabilidad derivada de la dolarización pese a sus beneficios iniciales no logró corregir vulnerabilidades estructurales persistentes, como la indisciplina fiscal, los desequilibrios comerciales, el subempleo y la fuerte dependencia del petróleo, elementos que limitaron la capacidad del país para sostener un crecimiento robusto en el largo plazo.

La fragilidad de la estructura productiva ecuatoriana se hace evidente en la caída abrupta registrada en 2020, cuando la economía se contrajo un 7,8 %, según lo documenta el Banco Central del Ecuador (2022). Este retroceso confirma lo señalado por Cruz et al. (2025), quienes destacan que la combinación de dependencia de materias primas, debilidad fiscal y limitada diversificación productiva incrementa la vulnerabilidad del país frente a shocks externos. La pandemia puso de manifiesto estas tensiones, la caída del comercio, las restricciones a la movilidad y la reducción de la demanda global afectaron de forma directa al aparato productivo, generando una contracción sin precedentes en más de dos décadas. Aunque los años posteriores muestran señales de recuperación, el gráfico reafirma que el

patrón de crecimiento ecuatoriano ha sido altamente sensible a factores externos, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más diversificado y menos expuesto a fluctuaciones globales.

Figura 2

Evolución del crecimiento económico durante el periodo 1990-2023



Por otro lado, la Figura 3 presenta la evolución del índice de complejidad económica durante el periodo 1990-2023. Esta variable muestra un comportamiento persistentemente negativo, acompañado de una elevada volatilidad que refleja la fragilidad estructural de la economía ecuatoriana frente a cambios en su estructura productiva y exportadora. Durante la década de los noventa, el índice se mantiene cercano a -1, evidenciando un nivel bajo de sofisticación productiva, caracterizado por una concentración en bienes primarios y manufacturas de escaso valor agregado. Aunque se observan ligeras mejoras en algunos años aislados, estas variaciones no representan cambios estructurales profundos, sino oscilaciones coyunturales que responden a condiciones externas, a cambios puntuales en los volúmenes de exportación o a ajustes temporales en la oferta productiva (Caria, 2019).

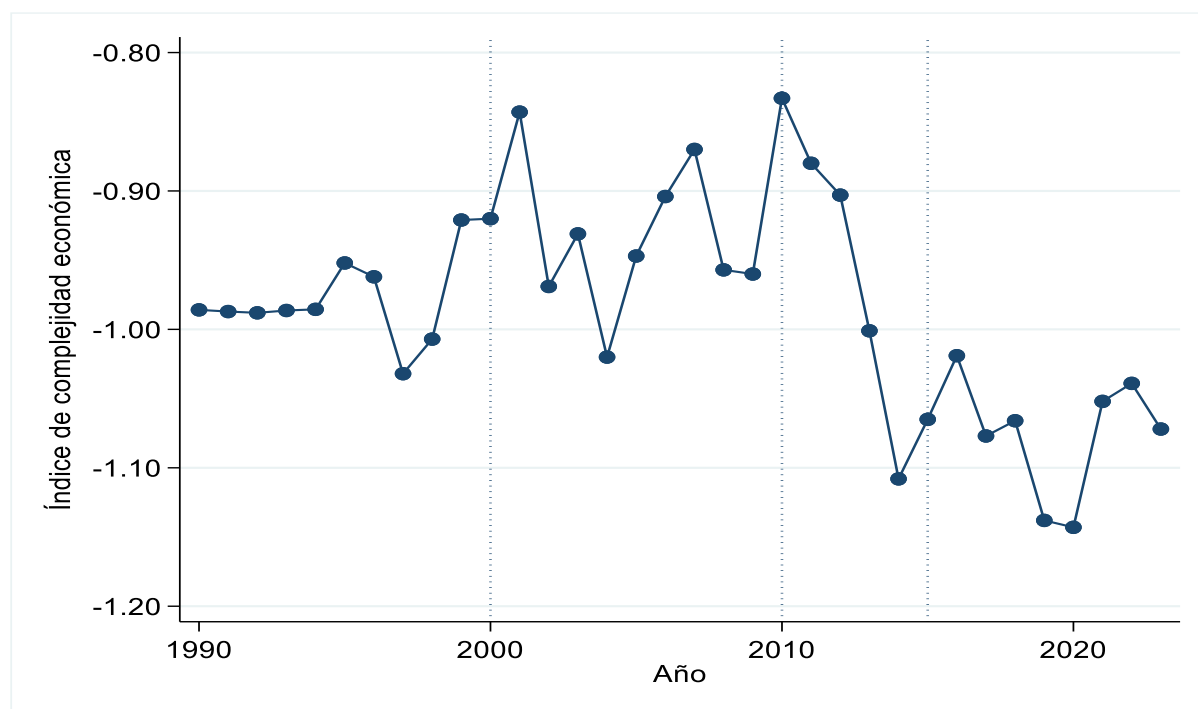
En el periodo 2000-2010, el índice muestra episodios de recuperación relativa, llegando incluso a valores cercanos a -0.85 en ciertos años, lo que indica momentos de mayor

diversificación o complejidad respecto al promedio histórico del país. Sin embargo, estos avances son intermitentes y no logran consolidarse como una tendencia sostenida. Según Ponce et al. (2025), esto se explica porque Ecuador, pese a beneficiarse del auge petrolero y de materias primas en los primeros años del siglo XXI, no fortaleció una estructura productiva orientada a la innovación, la transferencia tecnológica o la inserción en sectores de mayor sofisticación. En otras palabras, el crecimiento experimentado no vino acompañado de un proceso de transformación productiva capaz de situar al país en una trayectoria de complejidad más alta.

A partir de 2011, el gráfico revela un deterioro notorio en el índice, alcanzando valores inferiores a -1.10 en varios puntos, especialmente después de 2015. Este retroceso se relaciona con el estancamiento estructural de la canasta exportadora ecuatoriana, ya que durante estas dos décadas no se produjo una variación significativa en el conjunto de bienes exportables, y aunque hubo cambios puntuales en los destinos de exportación y en el volumen de algunas agroexportaciones tradicionales, estos ajustes no se tradujeron en un salto hacia productos de mayor sofisticación (Acosta-Ascuntar et al., 2024). Este patrón limita la capacidad del país para integrarse en cadenas globales de valor, frena la adopción de nuevas tecnologías y restringe las oportunidades de crecimiento sostenible en el largo plazo, reafirmando el diagnóstico de que la falta de complejidad económica es uno de los principales obstáculos estructurales para su desarrollo.

Figura 3

Evolución del índice de complejidad económica durante el periodo 1990-2023



Por otra parte, la Figura 4 presenta la evolución de la economía informal durante el periodo 1990-2023. La variable muestra un comportamiento cíclico que refleja las tensiones estructurales del mercado laboral ecuatoriano, así como los efectos de coyunturas económicas y reformas institucionales. Durante la década de los noventa, la informalidad se mantiene relativamente estable, con un ligero ascenso que se intensifica hacia finales de la década. Este incremento está asociado a un mercado laboral frágil, caracterizado por bajos niveles de protección social, limitada creación de empleo formal y una alta dependencia del trabajo por cuenta propia, además la informalidad durante este período funciona como un mecanismo de absorción laboral frente a la incapacidad del sector formal para generar empleos suficientes y de calidad, especialmente en contextos de crisis financiera y ajustes estructurales (Albornoz et al., 2011).

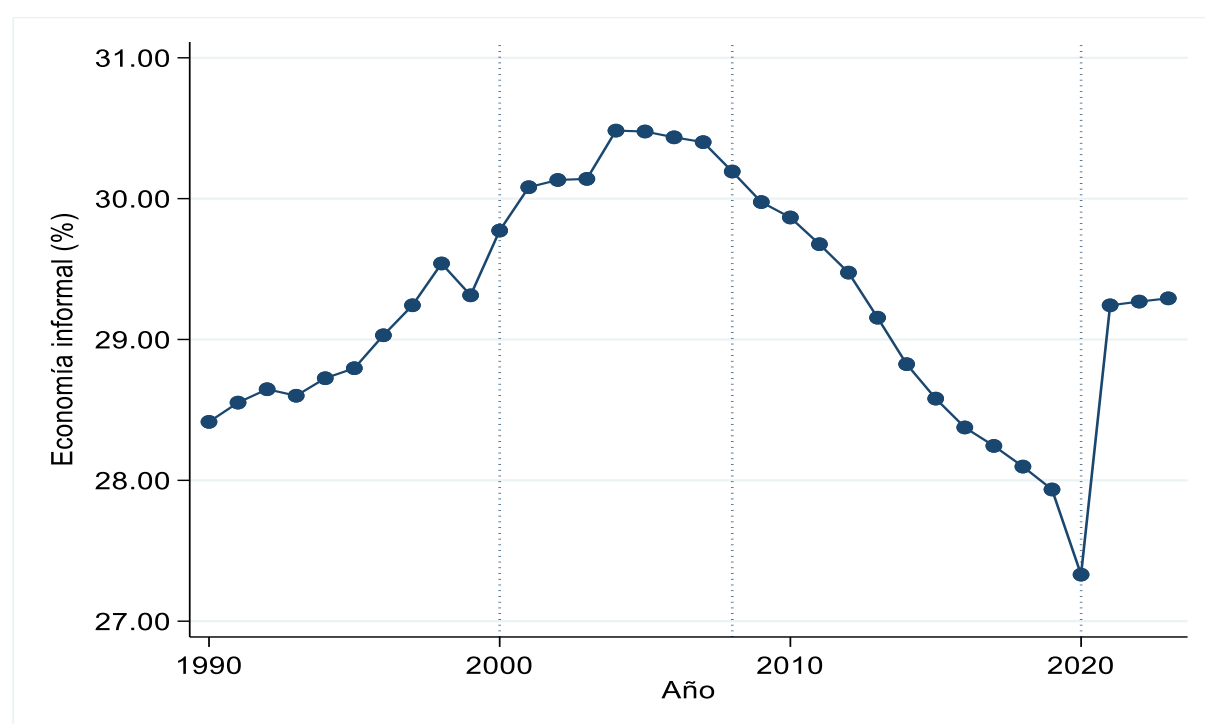
El punto más alto se observa entre 2000 y 2008, cuando la economía informal supera el 30 % de la fuerza laboral. Este comportamiento puede explicarse por el impacto inicial de la dolarización, que, si bien estabilizó la economía y redujo la inflación, también generó tensiones laborales debido a la rigidez monetaria y la lentitud de la recuperación del empleo formal (Ascencio et al., 2024). A partir de 2008, sin embargo, la tendencia comienza a

revertirse. Esto coincide con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador (2008), que impulsó políticas de formalización laboral, fortalecimiento de la seguridad social y mayor control tributario. La implementación de regulaciones más estrictas, junto con programas enfocados en la protección de derechos laborales y en la ampliación de la cobertura del IESS, contribuyó a una reducción progresiva de la informalidad durante buena parte de la década de 2010.

Entre 2015 y 2020, la informalidad continúa disminuyendo, alcanzando su valor más bajo en 2020. Tras la pandemia, el indicador muestra una recuperación, ubicándose nuevamente alrededor del 29 %. Esto evidencia que la pandemia tuvo un impacto significativo sobre el aumento de la informalidad actual, puesto que a través de la disminución temporal de la participación laboral hizo que muchas personas no pudieran recuperar sus empleos una vez terminado el episodio (Luque et al., 2023). En general, el comportamiento del período estudiado sugiere que, aunque las políticas de inclusión laboral y control tributario implementadas en la década de 2010 contribuyeron a reducir la informalidad, persisten debilidades en la generación de empleo formal, la productividad y la capacidad institucional para consolidar una trayectoria de largo plazo hacia la formalización.

Figura 4

Evolución de la economía informal durante el periodo 1990-2023

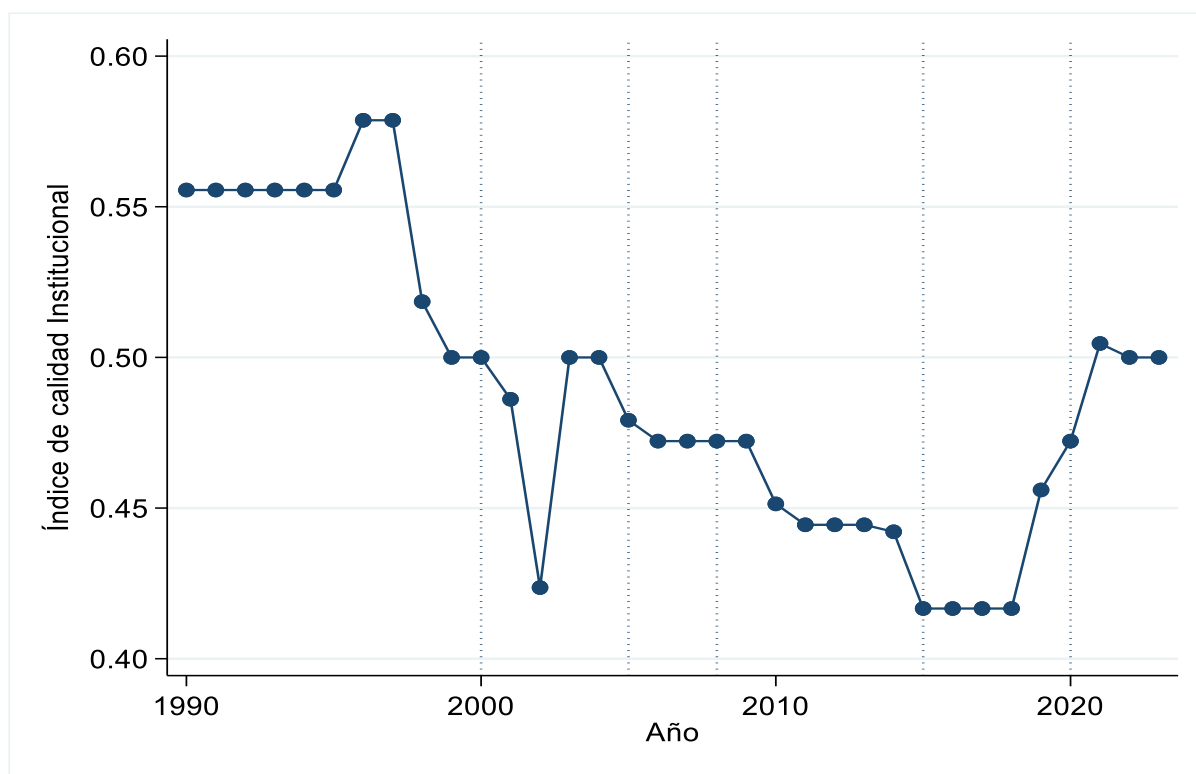


Por último, la Figura 5 muestra la evolución del índice de calidad institucional de Ecuador durante el periodo 1990-2023. La variable muestra una trayectoria marcada por fuertes fluctuaciones que evidencian la fragilidad estructural de la institucionalidad del país. Entre 1990 y mediados de la década del 2000, el indicador se mantiene relativamente estable, con valores cercanos a 0.55, lo cual sugiere un nivel moderado de desempeño institucional en comparación con las décadas previas, caracterizadas por episodios constantes de crisis política y cambios abruptos de gobierno. Sin embargo, a partir de 2005 se observa una caída pronunciada y sostenida del índice, que se profundiza entre 2008 y 2015, situándose por debajo de 0.45 en los momentos más críticos. El deterioro registrado en este periodo se enlaza con patrones históricos que han acompañado la vida republicana del país, donde la inestabilidad política, el clientelismo y la corrupción han sido elementos persistentes.

Aza et al. (2025) subrayan que la corrupción constituye el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico del Ecuador, resaltando que la eficacia de las políticas públicas depende profundamente de la fortaleza institucional y no únicamente de la disponibilidad de recursos. En este contexto, casos como Odebrecht y los Pandora Papers revelaron la profundidad de las redes de corrupción que alcanzaron diferentes niveles del aparato estatal, debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones. La acumulación de estos episodios, sumada a prácticas poco transparentes y a la captura de instituciones estratégicas, contribuyó directamente a la caída de la calidad institucional reflejada en el gráfico. A partir de 2016, el índice comienza a mostrar señales de recuperación gradual, alcanzando valores cercanos a 0.50 hacia los años más recientes del periodo analizado. Esta mejora responde en parte a procesos de reestructuración institucional, cambios en la conducción política y esfuerzos por reinstaurar mecanismos de control y fiscalización, además de un clima político relativamente más plural. No obstante, esta recuperación debe interpretarse con cautela, puesto que, aunque el repunte sugiere avances, las instituciones siguen enfrentando desafíos estructurales profundos, especialmente tras el impacto de la pandemia de COVID-19, que puso nuevamente en evidencia la fragilidad administrativa del Estado y su limitada capacidad de respuesta (Ponce et al., 2020).

Figura 5

Evolución del índice de calidad institucional durante el periodo 1990-2023



6.1.2 Correlación entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023.

En la Tabla 3, se presentan los resultados del coeficiente de correlación de Pearson, siendo el resultado de estimar la ecuación (1). La matriz de correlaciones evidencia relaciones estructurales muy fuertes entre las variables analizadas y permite identificar cómo se vinculan, en términos estadísticos, los factores económicos, productivos e institucionales que influyen en la afiliación al IESS. En primer lugar, destaca la correlación casi perfecta entre el número de afiliados al IESS y el crecimiento económico, con un coeficiente de 0.97, lo que confirma que la expansión del PIB per cápita ha sido históricamente un motor directo para el aumento de la afiliación. En contraste, la relación entre la afiliación al IESS y la complejidad económica es negativa y moderada -0.48, lo que indica que los avances en capacidades productivas no se han traducido en más empleo formal. Este patrón sugiere que, aunque se hayan dado ciertos esfuerzos para diversificar la economía, estos no han sido suficientes para generar sectores de alta productividad capaces de absorber mano de obra en condiciones formales. La persistencia de una estructura productiva poco sofisticada puede ser un limitante

para la creación de empleos formales estables, lo que se refleja en la desconexión entre la afiliación al IESS y la capacidad tecnológica del país.

Por otro lado, la economía informal IE también presenta una correlación negativa con la afiliación al IESS, aunque de menor magnitud -0.29, esto implica que, en la medida en que aumenta la informalidad, disminuye la capacidad del sistema de seguridad social para incorporar nuevos afiliados. Esta relación confirma que la informalidad actúa como un freno estructural, limitando la capacidad contributiva, reduce la cobertura y evidencia que amplios segmentos de la población siguen desempeñándose fuera del marco laboral formal. Finalmente, la calidad institucional mantiene una correlación negativa y alta -0,73 con el número de afiliados, siendo una de las relaciones más relevantes, ya que evidencia que la debilidad institucional, la corrupción, la inestabilidad política y la limitada efectividad de las políticas públicas han afectado de manera directa la capacidad del Estado para promover la formalización laboral. En el periodo analizado, este resultado es coherente con episodios de crisis institucional, escándalos de corrupción y fallas en la gestión pública antes mencionados que debilitaron la confianza y la capacidad del Estado para regular y fiscalizar adecuadamente el mercado laboral.

Tabla 3

Coeficiente de correlación de Pearson

	AI	GDP	EC	IE	IQ
Número de afiliados al IESS	1.00				
Crecimiento económico	0.97	1.00			
Complejidad económica	-0.48	-0.45	1.00		
Economía informal	-0.29	-0.21	0.69	1.00	
Calidad institucional	-0.73	-0.69	0.10	-0.04	1.00

Nota. Nivel de significancia del 5%.

Complementariamente, la Figura 6 presenta la correlación existente entre las variables de manera gráfica. En el panel (A) se observa una relación positiva, consistente y bien definida entre el crecimiento económico y el número de afiliados al IESS, donde el incremento del

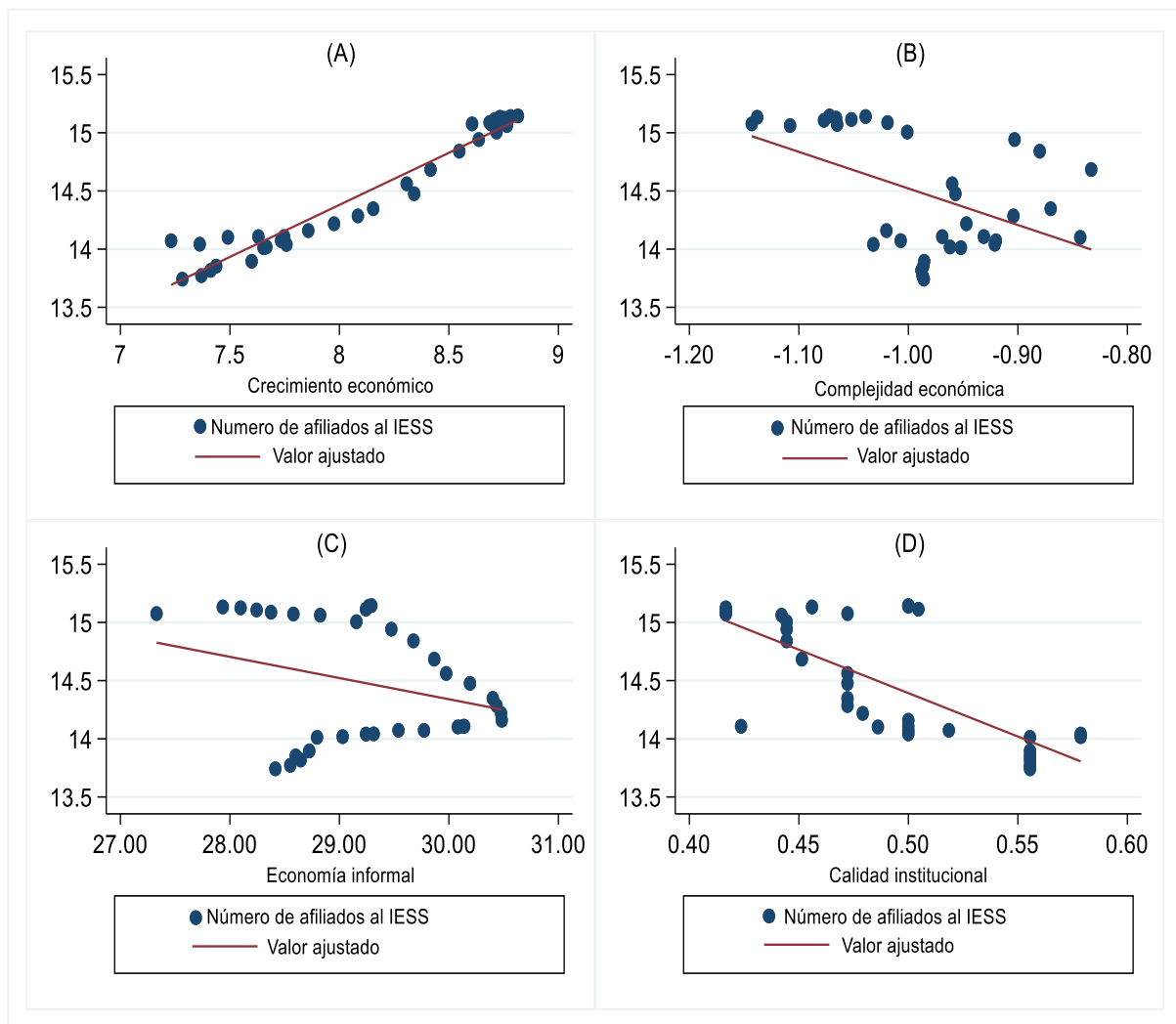
nivel de actividad económica se asocia con un aumento claro en el número de afiliados. La línea de tendencia ascendente y la concentración de puntos alrededor de ella sugieren que cuando la economía se expande, se generan más oportunidades laborales formales, lo cual se traduce en un mayor número de trabajadores incorporados al sistema de seguridad social. Este comportamiento responde a la lógica de que un mayor dinamismo productivo impulsa la contratación formal y contribuye a una mayor estabilidad en el empleo.

En contraste, el panel (B) muestra una correlación negativa entre complejidad económica y el número de afiliados al IESS, lo que plantea una dinámica diferente. Aunque la complejidad económica suele asociarse con un tejido productivo más diversificado, competitivo y tecnológicamente avanzado, en este caso no se traduce en mayor formalización laboral. La dispersión de los puntos en este gráfico indica que a medida que la economía se vuelve más compleja, el número de afiliados tiende a disminuir, posiblemente porque la transición hacia sectores más sofisticados no siempre implica una creación amplia de empleo en el corto plazo o porque parte de las actividades más complejas requieren menos mano de obra. Esto sugiere que el desarrollo productivo no necesariamente genera automáticamente crecimiento en el empleo formal, o que podrían existir fricciones estructurales que limitan este proceso.

Finalmente, los paneles (C) y (D) refuerzan esta idea al vincular la afiliación con la economía informal y la calidad institucional. En (C), se evidencia que un mayor nivel de informalidad se asocia con una menor cantidad de afiliados, lo cual resulta coherente: en contextos donde predominan empleos no regulados, la incorporación al sistema de seguridad social disminuye, afectando la sostenibilidad laboral y de protección social. En el panel (D), también se observa una relación negativa entre calidad institucional y afiliación, lo que indica que cuando las instituciones encargadas de gobernar el mercado laboral son más débiles, fragmentadas o menos eficientes, se limita la capacidad del sistema para garantizar empleo formal y cobertura previsional.

Figura 6

Matriz de correlación de Pearson de las variables de estudio, periodo 1990-2023



6.2 Objetivo específico 2

Estudiar la relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional, y la afiliación al IESS durante 1990-2023, usando técnicas de cointegración, con el propósito de proponer estrategias que aumenten la afiliación en el corto y largo plazo en Ecuador.

Para cumplir con el objetivo específico 2, se plantea desde el inicio la aplicación de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tanto para estimar los coeficientes de los regresores que explican el comportamiento de la variable dependiente como para contar con

una especificación base necesaria antes de implementar los modelos de cointegración de corto y largo plazo. En este sentido, la Tabla 4 presenta los resultados de la estimación por MCO, donde el primer modelo examina la relación entre el crecimiento económico y el número de afiliados al IESS. No obstante, con el propósito de capturar de manera más adecuada los factores estructurales que inciden sobre la afiliación, en el modelo 2 se incorporan variables adicionales. Finalmente, en el modelo 3 se introduce un cambio estructural mediante una variable dummy correspondiente al año 2008, debido a la creación de una nueva constitución en el país, y es por ello que esta variable nos permite considerar posibles modificaciones institucionales y macroeconómicas dadas por la nueva constitución que pudieron haber resultado relevantes para el sistema de seguridad social.

En el modelo 1 se identifica una relación positiva y estadísticamente significativa entre el crecimiento económico y el número de afiliados al IESS. El coeficiente estimado de 0.89, significativo al 1 %, indica que un incremento de un punto porcentual en el crecimiento del PIB per cápita se asocia con un aumento considerable en la afiliación al sistema de seguridad social. Este resultado es consistente con la teoría económica, en la medida en que el crecimiento impulsa la generación de empleo formal y eleva la capacidad de las empresas para cumplir con las obligaciones contributivas. Asimismo, la constante positiva y altamente significativa sugiere que, incluso en contextos de bajo dinamismo económico, persiste un nivel estructural de afiliación asociado a sectores formales consolidados del mercado laboral ecuatoriano. El modelo presenta un buen ajuste global, con un R^2 ajustado de 0.94, lo que evidencia una elevada capacidad explicativa aún bajo una especificación parsimoniosa.

En el modelo 2 se incorporan variables estructurales adicionales como la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional. El crecimiento económico mantiene un coeficiente positivo y altamente significativo de 0.77, lo que confirma su papel central como determinante de la afiliación al IESS. La complejidad económica exhibe un coeficiente negativo de -0.12, aunque no estadísticamente significativo, lo que sugiere que su influencia directa sobre la afiliación no se materializa de forma inmediata, posiblemente debido a rezagos en la transformación productiva y en la absorción laboral formal. La economía informal presenta un coeficiente negativo y significativo al 10 % de -0.07, lo que refleja que un mayor peso del empleo informal limita la expansión de la cobertura contributiva al sistema de seguridad social. Por su parte, la calidad institucional muestra un coeficiente negativo y significativo de -1.54, lo que indica que, durante el período analizado,

sus variaciones se vinculan con una menor afiliación, lo cual podría estar asociado a procesos de inestabilidad normativa, debilidad administrativa o pérdida de confianza en las instituciones públicas. En conjunto, la inclusión de estas variables mejora el ajuste del modelo, incrementando el R^2 ajustado a 0.96.

En el modelo 3 se incorporan todas las variables anteriores junto con una dummy estructural R correspondiente a 2008, destinada a capturar posibles rupturas en la trayectoria de la afiliación asociadas a cambios económicos o institucionales. El crecimiento económico conserva su signo positivo y su significancia estadística de 0.63 al 1 %, lo que reafirma la robustez de su efecto sobre la afiliación al IEES, aunque con una magnitud menor, lo que sugiere la presencia de efectos indirectos canalizados a través de otras variables estructurales. La complejidad económica mantiene un coeficiente negativo de -0.31 sin significancia estadística, mientras que la economía informal pierde significancia, lo que indica que parte de su impacto es absorbido por el cambio estructural incorporado en el modelo. La calidad institucional continúa mostrando un coeficiente negativo y significativo de -1.44, confirmando su influencia persistente en la dinámica de afiliación. La dummy estructural presenta un coeficiente positivo de 0.17, aunque no significativo al 5 %, lo que sugiere la existencia de un quiebre potencial en la tendencia, pero sin evidencia estadística concluyente. Finalmente, el R^2 ajustado se mantiene en 0.96, lo que indica que la capacidad explicativa del modelo permanece elevada sin mejoras sustanciales adicionales.

Tabla 4*Resultado de modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)*

<i>Variable</i>	<i>Modelo 1</i>	<i>Modelo 2</i>	<i>Modelo 3</i>
Crecimiento económico	0.89*** (22.81)	0.77*** (13.79)	0.63*** (6.30)
Complejidad económica		-0.12 (-0.33)	-0.31 (-0.80)
Economía informal		-0.07* (-2.09)	-0.04 (-1.19)
Calidad institucional		-1.54* (-2.75)	-1.44* (-2.62)
R			0.17 (1.63)
Constante	7.22*** (22.66)	10.84*** (8.20)	10.90*** (8.48)
Observaciones	34	34	34
R^2 Ajustado	0.94	0.96	0.96

Nota. Nivel de significancia del 5%.

Por otro lado, resulta fundamental validar empíricamente la consistencia de los modelos estimados. En este sentido, se inicia con la aplicación del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) con el propósito de detectar posibles problemas de multicolinealidad, entendida como la existencia de altas correlaciones lineales entre las variables explicativas que pueden inflar las varianzas de los estimadores y reducir la precisión de las inferencias estadísticas. Los resultados de la prueba VIF se presentan en el Anexo 1 y muestran que los valores obtenidos se sitúan claramente por debajo de los umbrales comúnmente considerados críticos. En

conjunto, los indicadores exhiben niveles moderados inferiores a 5, lo que sugiere que el modelo no enfrenta problemas severos de multicolinealidad que comprometan su capacidad explicativa. Solo cuando el VIF se aproxima o supera valores cercanos a 10 puede hablarse de colinealidad grave; sin embargo, en este estudio los resultados se encuentran ampliamente alejados de dicho límite, lo que confirma que las variables incluidas pueden coexistir en la estimación sin generar distorsiones relevantes en los coeficientes ni en sus errores estándar.

Una vez descartados problemas importantes de multicolinealidad, y con el fin de analizar adecuadamente las relaciones de corto y largo plazo entre las series, se procede a evaluar su estacionariedad para verificar que las variables no presenten procesos estocásticos o tendencias determinísticas no controladas. Para contrastar la presencia de raíz unitaria en cada una de las series se aplica la prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) (1979), la cual permite identificar si las variables presentan comportamientos no estacionarios derivados de la existencia de tendencias persistentes. Esto implica que una variable no estacionaria presenta media y varianza no constantes a lo largo del tiempo, lo que puede conducir a regresiones espurias si no se trata adecuadamente. De manera complementaria, se emplea la prueba de Phillips-Perron (PP) (1988), que, a diferencia de la ADF, corrige de forma no paramétrica la autocorrelación y la heterocedasticidad de los errores, permitiendo capturar dinámicas más flexibles y posibles cambios graduales en la tendencia de las series.

Con base en lo anterior, la Tabla 5 reporta los resultados de las pruebas de raíz unitaria ADF y PP, evidenciando que ninguna de las variables resulta estacionaria en niveles, dado que los estadísticos obtenidos no superan los valores críticos al 10 %, 5 % ni 1 %. Este hallazgo implica que tanto el número de afiliados al IESS como el crecimiento económico, la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional exhiben comportamientos no estacionarios en su forma original, lo cual es consistente con la naturaleza de las series macroeconómicas que suelen seguir trayectorias de largo plazo asociadas a procesos estructurales. Incluso en los casos en que los valores del estadístico PP en niveles parecen relativamente elevados en términos absolutos, estos no alcanzan significancia suficiente frente a los valores críticos, por lo que no es posible rechazar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria.

Al considerar las primeras diferencias, el comportamiento de las series se modifica de manera sistemática: todas las variables se tornan estacionarias bajo ambas pruebas. Tanto el ADF como el PP arrojan estadísticos inferiores a los valores críticos, alcanzando niveles de

significancia del 1 %, 5 % o 10 %, según la variable considerada. Este resultado confirma que todas las series están integradas de orden uno, $I(1)$, condición necesaria para la aplicación de metodologías orientadas al análisis de relaciones de equilibrio de largo plazo, tales como los modelos de cointegración y los estimadores consistentes de largo plazo. La elevada significancia observada especialmente en la prueba PP, reflejada en valores absolutos considerables, refuerza la robustez de la evidencia empírica, indicando que las primeras diferencias eliminan eficazmente las tendencias estocásticas presentes en las series originales.

Tabla 5

Pruebas de raíz unitaria ADF y PP

<i>Variable</i>	<i>Pruebas estadísticas en niveles</i>		<i>Pruebas estadísticas en primeras diferencias</i>	
	(ADF)	(PP)	(ADF)	(PP)
Número de afiliados al IESS	-0.63	-0.53	-2.90*	-15.07**
Crecimiento económico	-0.84	-1.16	-4.16***	-20.92***
Complejidad económica	-2.24	-9.00	-6.45***	-31.25***
Economía informal	-1.61	-5.06	-5.91***	-36.62***
Calidad institucional	-1.73	-4.40	-5.94***	-32.89***
<i>Valores críticos</i>				
1%	-3.70	-17.74	-3.70	-17.68
5%	-2.98	-12.76	-2.98	-12.72
10%	-2.62	-10.36	-2.62	-10.34

Nota. Los asteriscos representan el grado de significancia estadística al 1% (***), 5% (**), y 10% (*).

Tomando en cuenta que las pruebas tradicionales de raíz unitaria como ADF y PP, no cuentan con la capacidad de determinar por sí mismas el instante exacto en que una serie experimenta un quiebre estructural, se recurre a la prueba propuesta por Zivot y Andrews «ZZ» (1992). Esta prueba permite evaluar simultáneamente la presencia de raíz unitaria y la existencia de

una ruptura interna en la tendencia o en el nivel de la variable (Baum, 2015). Ofrece una herramienta más robusta para detectar los años en los que se producen cambios significativos en la dinámica de las series, generando estadísticos t mínimos y comparándolos con valores críticos al 1%, 5% y 10% para determinar su significancia. La hipótesis nula plantea que la serie posee una raíz unitaria sin considerar ninguna ruptura; en consecuencia, solo puede ser rechazada cuando el estadístico t supera en valor absoluto los umbrales críticos establecidos. De esta manera, la prueba Zivot y Andrews complementa y fortalece el análisis previo, permitiendo comprender con mayor claridad los momentos específicos en los que la evolución de cada variable se ha visto modificada de forma sustancial.

Con base en lo anterior, la Tabla 6 reporta los resultados de la prueba de Zivot y Andrews y permite identificar los momentos en los que cada serie experimenta quiebres estructurales relevantes, así como evaluar su estacionariedad bajo la presencia de dichos cambios endógenos. En términos generales, se observa que ninguna de las variables resulta estacionaria en niveles, puesto que los estadísticos t obtenidos no superan los valores críticos necesarios para rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. No obstante, al analizar las series en primeras diferencias, todas alcanzan significancia estadística, particularmente al 1 % en la mayoría de los casos, lo que indica que las variables se vuelven estacionarias una vez diferenciadas, incluso cuando se considera explícitamente la existencia de rupturas estructurales. Este resultado refuerza la evidencia de que las series son integradas de orden uno, $I(1)$, cumpliendo así la condición fundamental para avanzar hacia el análisis de cointegración y la estimación de modelos de corrección de errores. En el caso del número de afiliados al IESS, se identifica un quiebre estructural en niveles en el año 2008, el cual coincide con un periodo de elevada incertidumbre económica internacional asociado a la crisis financiera global, que afectó negativamente la estabilidad del empleo y redujo la capacidad de generación de puestos formales. Esta perturbación externa se tradujo en una alteración en la trayectoria de la afiliación al sistema de seguridad social. Por su parte, la ruptura detectada en 2004 en primeras diferencias se vincula con una fase previa de expansión económica y con ajustes institucionales orientados a fortalecer los mecanismos de formalización laboral, lo que generó cambios significativos en el ritmo de incorporación de trabajadores al sistema contributivo.

En lo que respecta al crecimiento económico, el quiebre identificado en 2006 puede asociarse a un proceso de transición en la dinámica macroeconómica del país, caracterizado por modificaciones en la política económica, cambios en el entorno institucional y una

reconfiguración del patrón de crecimiento, factores que incidieron directamente en la trayectoria del PIB per cápita. Posteriormente, al considerar la variable en primeras diferencias, el quiebre observado en 2001 refleja un periodo de marcada inestabilidad económica, estrechamente relacionado con los efectos rezagados de la crisis financiera de finales de la década de 1990, la adopción del régimen de dolarización y la contracción de la actividad productiva, elementos que condicionaron de manera significativa la evolución del crecimiento en el corto y mediano plazo. Para la complejidad económica, la ruptura detectada en 2013 puede interpretarse como un reflejo de un proceso de reconfiguración de la estructura productiva, asociado a cambios en la composición tecnológica de las exportaciones y a estrategias estatales orientadas a la transformación de la matriz productiva. Este periodo marca un punto de inflexión en los esfuerzos por diversificar la economía y aumentar el contenido tecnológico de la producción nacional. De forma complementaria, el quiebre observado en 2011 en primeras diferencias se relaciona con fluctuaciones previas en la calidad y sofisticación de los bienes exportados, así como con ajustes en los sectores de mayor intensidad tecnológica, lo que generó modificaciones apreciables en la tendencia del indicador de complejidad.

En cuanto a la economía informal, el quiebre identificado en 2011 puede interpretarse como resultado de la interacción entre factores macroeconómicos y laborales que alteraron la dinámica del empleo no regulado. Durante ese periodo, variaciones en la actividad económica junto con la implementación de políticas laborales introdujeron perturbaciones que interrumpieron la trayectoria previa de la informalidad. Asimismo, la ruptura observada en 2006 se asocia con reformas en el mercado laboral y con ajustes institucionales que modificaron los incentivos relativos entre empleo formal e informal, produciendo alteraciones en la evolución de este segmento del mercado de trabajo. Finalmente, en la variable de calidad institucional se identifica un quiebre en niveles en 2018, coincidente con un contexto de transición política acompañado por la revelación de múltiples casos de corrupción, lo que deterioró de manera significativa la percepción ciudadana sobre el desempeño del Estado y la eficacia de las instituciones públicas. De manera complementaria, el quiebre registrado en 1998 puede vincularse con la crisis financiera y bancaria más severa experimentada por el país, un episodio que debilitó profundamente la capacidad institucional y transformó la dinámica posterior del sistema político-administrativo, constituyéndose en un punto de inflexión relevante en la evolución de la gobernanza en Ecuador.

Tabla 6*Prueba de raíz unitaria Zivot y Andrews*

<i>Variable</i>	<i>D (0)</i>		<i>D (1)</i>	
	<i>t-estadístico</i>	<i>Año de rotura</i>	<i>t-estadístico</i>	<i>Año de rotura</i>
Número de afiliados al IESS	-3.67	2008	-4.32	2004
Crecimiento económico	-3.13	2006	-5.82***	2001
Complejidad económica	-5.22**	2013	-5.48***	2011
Economía informal	-2.81	2011	-6.59***	2006
Calidad institucional	-2.92	2018	-6.88***	1998

Nota. Los asteriscos representan el grado de significancia estadística al 1% (***), 5% (**), y 10% (*).

Una vez evaluada la estacionariedad de las series mediante las pruebas ADF, PP y ZA, y verificados los puntos de ruptura estructural que afectan la dinámica temporal de las variables, el siguiente paso consiste en analizar si existe una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas. Dado que todas las series alcanzan estacionariedad en primeras diferencias y comparten el mismo orden de integración [I(1)], se vuelve pertinente aplicar un enfoque multivariado que permita identificar vínculos estables entre sus trayectorias a lo largo del tiempo. Para ello, se recurre al enfoque ARDL propuesto por Pesaran et al., (2001). Este método resulta especialmente adecuado en contextos donde las series no son integradas de orden superior a uno y cuando el tamaño muestral es relativamente reducido, como en el caso del presente estudio. Una de las principales ventajas del modelo ARDL es que permite estimar de manera conjunta la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables y la dinámica de corto plazo a través de la inclusión del término de corrección del error (ECM), el cual captura la velocidad con la que la variable dependiente retorna a su senda de equilibrio de largo plazo luego de un shock transitorio. De esta manera, el modelo ARDL permite evaluar simultáneamente la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo y los ajustes dinámicos de corto plazo entre las variables analizadas.

En este marco, la Tabla 7 muestra los resultados de la prueba Bounds de cointegración que constituye el primer paso para identificar la presencia de una relación de largo plazo entre el número afiliados al IESS y sus determinantes estructurales, siguiendo el enfoque de Pesaran, Shin y Smith. Los resultados muestran un estadístico F de 11.31 y un estadístico t de -4.45, ambos más extremos que los valores críticos superiores $I(1)$ al 5 % de significancia. La inferencia estadística se realiza empleando los valores críticos y p-valores aproximados obtenidos mediante regresiones de superficie de respuesta, tal como proponen Kripfganz y Schneider (2020), quienes demuestran que este procedimiento mejora la precisión de la prueba Bounds en muestras pequeñas y finitas, corrigiendo los sesgos asociados a los valores críticos asintóticos tradicionales. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de ausencia de cointegración, confirmando la existencia de una relación estable de largo plazo entre las variables del modelo. Este resultado es consistente con la evidencia previa de cambios estructurales endógenos identificados mediante la prueba de Zivot y Andrews, lo que sugiere que, pese a la presencia de quiebres estructurales en las series, las variables mantienen un vínculo estructural robusto y persistente en el largo plazo.

Tabla 7

Prueba de cointegración Bound test

Estadísticos	10%		5%		1%		p-valor	
	$I(0)$	$I(1)$	$I(0)$	$I(1)$	$I(0)$	$I(1)$	$I(0)$	$I(1)$
F = 11.31	2.72	4.53	3.35	4.89	4.91	6.95	0.00	0.00
t = -4.45	-2.52	-3.64	-2.90	-4.08	-3.69	-5.02	0.02	0.03

La Tabla 8 presenta los resultados de la estimación del modelo ARDL con mecanismo de corrección del error, el cual permite analizar de manera integrada la dinámica de corto plazo y la relación de equilibrio de largo plazo entre el número de afiliados al IESS, expresado en logaritmos, y sus principales determinantes estructurales. En este contexto, la confirmación previa de cointegración mediante la prueba Bounds valida la especificación de un modelo ARDL con término de corrección del error, al garantizar la existencia de una relación estable de largo plazo entre las variables. Ello resulta especialmente relevante en economías como la ecuatoriana, caracterizadas por choques externos recurrentes y cambios institucionales, donde los vínculos entre crecimiento, estructura productiva y protección social tienden a consolidarse de forma gradual y no instantánea. De este modo, el modelo permite identificar

simultáneamente los efectos permanentes asociados a transformaciones estructurales y los ajustes transitorios derivados de fluctuaciones macroeconómicas de corto plazo.

El coeficiente del término de corrección del error es negativo y estadísticamente significativo al 1 %, con un valor de -0.24, lo que constituye una evidencia empírica sólida de convergencia hacia el equilibrio de largo plazo. Desde una perspectiva económica, este resultado implica que, cuando el número de afiliados al IESS se desvía de su trayectoria de equilibrio, aproximadamente el 24 % de dicho desequilibrio se corrige en el período siguiente. Esta velocidad de ajuste relativamente moderada refleja que los procesos de formalización laboral y de ampliación de la cobertura de la seguridad social no responden de manera inmediata a los cambios en el entorno económico, sino que están condicionados por rigideces institucionales, costos de contratación formal, barreras regulatorias y fricciones propias del mercado laboral. Desde una perspectiva social, este comportamiento sugiere que la incorporación de trabajadores al sistema previsional depende no solo del crecimiento de la actividad económica, sino también de factores como la estabilidad del empleo, la percepción de beneficios futuros y el grado de confianza en las instituciones públicas. La significancia estadística del término de corrección del error confirma, además, la estabilidad del vínculo de largo plazo entre las variables, incluso en un contexto marcado por episodios de crisis, reformas laborales y transformaciones productivas.

En el largo plazo, los resultados indican que el crecimiento económico, aproximado por el PIB per cápita rezagado, ejerce un efecto positivo, altamente significativo y de magnitud cercana a la unidad sobre la afiliación al IESS. Este hallazgo sugiere que un proceso sostenido de expansión económica se traduce casi proporcionalmente en un aumento del número de afiliados, lo que pone de manifiesto el papel central del desempeño macroeconómico en la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social. Económicamente, este resultado puede explicarse por el hecho de que el crecimiento impulsa la demanda de trabajo, incrementa la rentabilidad de las empresas formales y eleva la capacidad de pago de las contribuciones sociales. Socialmente, mayores niveles de ingreso per cápita reducen la vulnerabilidad laboral, fortalecen la estabilidad contractual y favorecen la transición desde ocupaciones informales hacia empleos con protección social. Asimismo, un entorno macroeconómico dinámico tiende a reforzar la percepción de que la afiliación constituye un mecanismo de protección frente a riesgos futuros, incentivando tanto a empleadores como a trabajadores a cumplir con las obligaciones previsionales.

De manera complementaria, la complejidad económica presenta un impacto positivo y estadísticamente significativo en el largo plazo, lo que indica que una estructura productiva más diversificada y tecnológicamente sofisticada contribuye de forma sustancial a incrementar la afiliación al IESS. El resultado indica que los procesos de diversificación productiva favorecen la generación de empleos de mayor productividad y contenido tecnológico, los cuales suelen estar asociados a relaciones laborales más estables y a un mayor cumplimiento normativo. Desde un punto de vista social, la expansión de sectores más complejos tiende a demandar mano de obra calificada, promoviendo trayectorias laborales más formales y reduciendo la dependencia de actividades de subsistencia. Así, la transformación productiva no solo eleva el nivel de ingreso agregado, sino que también mejora la calidad del empleo, ampliando la base contributiva del sistema de seguridad social.

En contraste, la economía informal exhibe un efecto negativo y débilmente significativo, lo que confirma su papel como un factor estructural que restringe la expansión de la cobertura del sistema. Este resultado evidencia que la informalidad no responde únicamente a fluctuaciones coyunturales, sino que constituye un rasgo persistente del mercado laboral ecuatoriano asociado a bajos niveles de productividad, limitada capacidad empresarial y debilidades en la fiscalización laboral. Desde una perspectiva económica, la informalidad reduce la base de aportantes y debilita el financiamiento del sistema previsional, al tiempo que genera competencia desleal frente al sector formal. Desde el plano social, implica que amplios segmentos de la población permanecen excluidos de los mecanismos de protección frente a enfermedad, vejez o desempleo, reforzando dinámicas de vulnerabilidad y desigualdad. Por ello, su efecto negativo de largo plazo sobre la afiliación refleja la dificultad estructural para integrar a estos trabajadores al régimen contributivo.

Por su parte, la calidad institucional, aunque presenta el signo esperado, no resulta estadísticamente significativa en el largo plazo. Este resultado sugiere que su influencia sobre la afiliación podría operar de manera indirecta o con rezagos más prolongados, a través de canales como la efectividad de las políticas públicas, la credibilidad del sistema de seguridad social y la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa laboral. Desde un enfoque socioinstitucional, la percepción de debilidad institucional o de inestabilidad normativa puede desincentivar tanto a empleadores como a trabajadores a participar plenamente en el sistema, reduciendo el impacto inmediato de las mejoras institucionales sobre la afiliación efectiva.

En relación con la dinámica de corto plazo, los resultados muestran que las variaciones contemporáneas del crecimiento económico ejercen un efecto positivo e inmediato sobre la afiliación al IESS, lo que refleja la sensibilidad de la formalización laboral a los ciclos económicos. Durante fases expansivas, las empresas tienden a contratar más trabajadores y a regularizar relaciones laborales preexistentes, mientras que los hogares encuentran mayores incentivos para incorporarse al empleo formal. No obstante, la falta de significancia del crecimiento rezagado indica que estos efectos son esencialmente transitorios y que solo un crecimiento sostenido en el tiempo puede consolidarse en aumentos permanentes de la cobertura. Asimismo, los cambios en la complejidad económica muestran un impacto positivo y significativo en el corto plazo, lo que sugiere que incluso transformaciones recientes en la estructura productiva pueden generar efectos rápidos sobre la afiliación, al modificar la composición sectorial del empleo hacia actividades más formales. En contraste, las variaciones de corto plazo en la economía informal y en la calidad institucional no resultan significativas, lo que refuerza la idea de que estos factores actúan como condicionantes estructurales, cuyos efectos se manifiestan de forma acumulativa y no inmediata.

Finalmente, las pruebas diagnósticas respaldan en términos generales la validez del modelo estimado. La prueba de White no permite rechazar la hipótesis de homocedasticidad, mientras que el test de normalidad de los residuos indica que estos se aproximan a una distribución normal, fortaleciendo la confiabilidad de las inferencias estadísticas. No obstante, la presencia de autocorrelación serial detectada por la prueba de Breusch–Godfrey sugiere que la dinámica subyacente del proceso podría ser más compleja de lo capturado por la especificación básica del modelo, lo cual no invalida la existencia de cointegración, pero sí refuerza la necesidad de interpretar los resultados dentro de un marco dinámico y estructural. En conjunto, la evidencia empírica confirma que la afiliación al IESS en Ecuador responde a una interacción compleja entre crecimiento económico, transformación productiva e informalidad, donde los ajustes son graduales y donde las políticas orientadas a la formalización laboral, la diversificación productiva y el fortalecimiento institucional desempeñan un papel central para mejorar la sostenibilidad financiera y social del sistema de seguridad social.

Tabla 8*Modelo ARDL*

<i>Variable</i>	<i>Coefficiente</i>
Término de corrección del error (t-1)	-0.24*** (0.05)
<i>Largo plazo</i>	
Crecimiento económico (t-1)	0.99*** (0.08)
Complejidad económica (t-1)	1.90** (0.71)
Economía informal (t-1)	-0.07* (0.04)
Calidad institucional (t-1)	-0.61 (0.63)
<i>Corto plazo</i>	
Δ Crecimiento económico	0.18*** (0.05)
Δ Crecimiento económico (t-1)	-0.09 (0.06)
Δ Complejidad económica	0.21** (0.10)
Δ Economía informal	0.01 (0.01)
Δ Calidad institucional	-0.15 (0.17)
<i>Diagnósticos</i>	
<i>Estadístico</i>	<i>Valor</i>
Observaciones	32
BG (p-valor)	0.00
White (p-valor)	0.42
Normalidad (p-valor)	0.23

Nota. t-1 hace referencia al periodo anterior, y Δ hace referencia a variaciones o primera diferencia de las variables. Los asteriscos representan el grado de significancia estadística al 1% (***), 5% (**), y 10% (*).

Con el fin de dotar de mayor precisión e interpretación económica a los resultados obtenidos previamente, se procedió a realizar simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL, las cuales permiten analizar con mayor detalle la trayectoria temporal del número de afiliados al IESS ante la ocurrencia de shocks exógenos negativos y positivos del 10 % en las variables explicativas. Este ejercicio proporciona una visión complementaria al análisis de cointegración de corto y largo plazo, al posibilitar la observación no solo de la dirección del impacto inicial de las perturbaciones, sino también de su persistencia, la velocidad de ajuste y

la eventual convergencia hacia un nuevo equilibrio. Desde una perspectiva económica, este tipo de simulaciones permite aproximar la forma en que choques reales como crisis económicas, cambios en la estructura productiva o episodios de deterioro institucional se transmiten hacia el mercado laboral formal y, por ende, hacia el sistema de seguridad social. En este sentido, los gráficos muestran que las perturbaciones, independientemente de su signo, generan respuestas heterogéneas entre las variables, lo que refleja diferencias estructurales en sus mecanismos de transmisión, en la rigidez de los mercados y en su capacidad de absorción frente a cambios económicos y sociales.

En la Figura 7 se presentan los resultados de las simulaciones dinámicas correspondientes a un shock negativo del 10 %. En el caso del crecimiento económico, representado en el panel superior izquierdo, se observa que una contracción del 10 % genera una ruptura clara en la trayectoria previamente estable de la afiliación al IESS a partir del período en que ocurre la perturbación. Tras el shock, la afiliación muestra una caída pronunciada y persistente a lo largo del horizonte temporal considerado, sin evidencia de un proceso de recuperación hacia los niveles previos. Esta dinámica indica que los efectos contractivos del deterioro del crecimiento económico se transmiten de manera directa y duradera al empleo formal, a través de la reducción de la demanda de trabajo, el cierre de empresas y la sustitución de empleo formal por ocupaciones precarias. Desde un punto de vista social, ello implica un aumento de la vulnerabilidad laboral y una mayor exposición de los trabajadores a riesgos sin protección social. La ausencia de recuperación sugiere la presencia de rigideces estructurales en el mercado laboral ecuatoriano como altos costos de formalización, segmentación ocupacional y limitada creación de empleo productivo que dificultan la reincorporación de los trabajadores al sistema contributivo. En este contexto, la caída prolongada de la afiliación refleja una reducción persistente de la base de cotizantes, con implicaciones relevantes para la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema previsional.

Por su parte, el panel superior derecho muestra que un shock negativo del 10 % en la complejidad económica genera una respuesta diferenciada de la afiliación al IESS. Si bien la perturbación produce inicialmente una desviación negativa respecto a la senda previa, la trayectoria posterior evidencia un proceso de ajuste gradual y creciente, con una recuperación progresiva del nivel de afiliación hasta aproximarse a un nuevo equilibrio de largo plazo. Este comportamiento sugiere que una reducción en la sofisticación productiva afecta adversamente la generación de empleo formal en el corto plazo, al limitar la expansión de sectores intensivos en tecnología y productividad. No obstante, la recuperación posterior

indica que existen mecanismos de adaptación productiva y reasignación sectorial que permiten, con el tiempo, recomponer parcialmente el empleo formal. Desde una perspectiva estructural, este resultado pone de manifiesto que los procesos de diversificación productiva y acumulación de capacidades no operan de forma instantánea, sino que requieren períodos prolongados de inversión, aprendizaje tecnológico y fortalecimiento institucional para traducirse en una expansión sostenida del empleo protegido. Socialmente, ello implica que las pérdidas iniciales de empleo formal pueden ser parcialmente revertidas, aunque con rezagos significativos que afectan transitoriamente las condiciones de vida de los trabajadores.

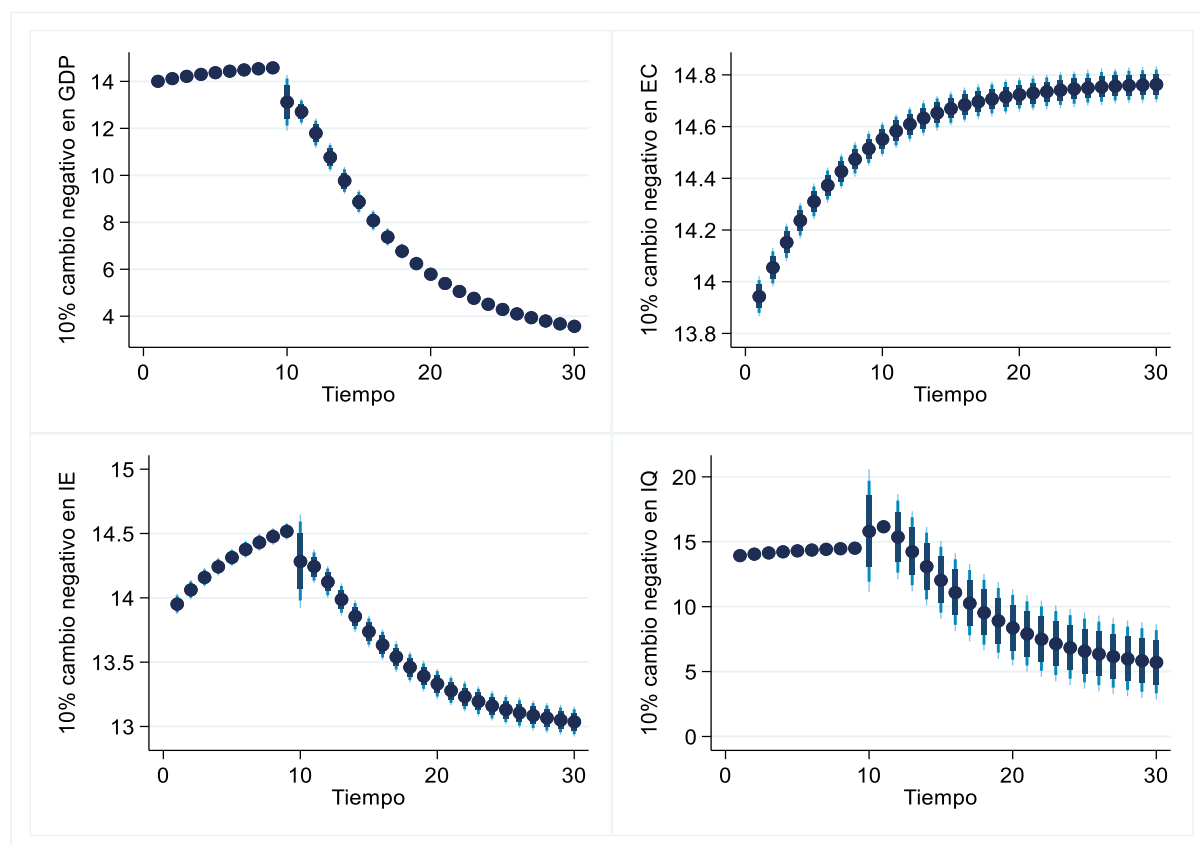
En el caso de la economía informal, representado en el panel inferior izquierdo, el shock negativo del 10 % genera una respuesta claramente contractiva y persistente de la afiliación al IESS. Tras la perturbación inicial, la trayectoria del valor predicho se desvía de su senda previa y entra en una fase descendente sostenida, sin señales de reversión durante el horizonte de simulación. Este resultado indica que los shocks adversos que afectan la estructura del mercado laboral tienden a intensificar los procesos de informalización, al desplazar trabajadores desde el empleo formal hacia ocupaciones sin protección social. Desde una perspectiva económica, ello responde a la función de la informalidad como mecanismo de ajuste ante crisis, al absorber mano de obra expulsada del sector formal. Desde el plano social, este proceso implica un aumento de la precariedad laboral, la ausencia de cobertura frente a riesgos y una mayor desigualdad en el acceso a derechos sociales. La persistencia del efecto refuerza la idea de que la informalidad actúa como un rasgo estructural del mercado laboral ecuatoriano y no como un fenómeno meramente transitorio, limitando de manera sostenida la capacidad del sistema de seguridad social para recuperar afiliados en el corto y mediano plazo.

Finalmente, el panel inferior derecho muestra que un shock negativo del 10 % en la calidad institucional provoca una de las respuestas más severas y volátiles de la afiliación al IESS. La perturbación genera una caída abrupta del valor predicho, acompañada de una elevada dispersión en los intervalos de confianza, lo que refleja un incremento sustancial de la incertidumbre. Posteriormente, la afiliación sigue una trayectoria descendente persistente, sin retornar a los niveles previos al shock. Este comportamiento sugiere que el deterioro institucional afecta de manera directa la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa laboral, fiscalizar el empleo formal y sostener la credibilidad del sistema de seguridad social. Desde un enfoque socioinstitucional, la pérdida de confianza en las instituciones desincentiva tanto a empleadores como a trabajadores a participar en el régimen

contributivo, al percibir que los beneficios futuros son inciertos o que las reglas del juego son inestables. La magnitud y persistencia del impacto evidencian que los shocks institucionales tienden a consolidarse en el tiempo, amplificando sus efectos negativos sobre la afiliación y debilitando los fundamentos sociales y financieros del sistema previsional.

Figura 7

Simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL, con shock negativo del 10%



En el caso de las simulaciones dinámicas con shocks positivos del 10 %, el crecimiento económico, ubicado en el panel superior izquierdo, evidencia que una perturbación expansiva genera una ruptura clara respecto a la trayectoria previamente estable de la afiliación al IESS a partir del período en que ocurre el shock. Tras la perturbación, la afiliación inicia una senda creciente y sostenida a lo largo del horizonte temporal considerado, alcanzando niveles significativamente superiores a los previos. No obstante, el proceso de ajuste no es inmediato, sino progresivo, lo que sugiere la existencia de rezagos en la transmisión del crecimiento hacia el empleo formal. Este comportamiento puede explicarse por la naturaleza del mercado laboral ecuatoriano, caracterizado por una elevada segmentación y por rigideces institucionales que limitan la rápida conversión del dinamismo productivo en puestos de

trabajo formales. En este contexto, el crecimiento económico amplía la demanda agregada y estimula la producción, pero su impacto sobre la afiliación depende de la capacidad del aparato productivo para generar empleo con contratos formales y cobertura social, lo que refleja restricciones estructurales asociadas a la baja productividad, la concentración sectorial y la debilidad de los mecanismos de intermediación laboral.

Por su parte, el panel superior derecho muestra que un shock positivo del 10 % en la complejidad económica induce una respuesta claramente expansiva y progresiva de la afiliación al IESS. Tras una leve desviación inicial, la trayectoria predicha exhibe un crecimiento sostenido que converge gradualmente hacia un nuevo equilibrio de largo plazo, con menores niveles de volatilidad relativa. Este patrón sugiere que los incrementos en la complejidad productiva fortalecen de manera estructural la generación de empleo formal, al promover actividades económicas más diversificadas, intensivas en conocimiento y con mayor valor agregado. Desde una perspectiva económica, la complejidad productiva implica una mayor articulación entre sectores, mayores encadenamientos productivos y una demanda creciente de trabajo calificado, lo que favorece relaciones laborales más estables y reguladas. La suavidad del ajuste indica que los efectos de la sofisticación productiva no son inmediatos, sino acumulativos, ya que requieren procesos de inversión, aprendizaje y desarrollo de capacidades productivas. En este sentido, los resultados refuerzan la idea de que el cambio estructural constituye un canal clave para la expansión sostenida de la afiliación al sistema de seguridad social en el largo plazo.

En el caso de la economía informal, representado en el panel inferior izquierdo, el shock positivo del 10 %, genera una respuesta claramente expansiva y persistente de la afiliación al IESS. A partir del período en que ocurre la perturbación, la trayectoria se desvía de su senda previa e ingresa en una fase de crecimiento sostenido, sin señales de reversión durante el horizonte de simulación. Este resultado pone de manifiesto que los procesos de formalización laboral tienen un impacto directo sobre la incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social, al ampliar de manera inmediata la base contributiva. Desde una óptica socioeconómica, la disminución de la informalidad implica una mayor estabilidad en los ingresos, un fortalecimiento de los derechos laborales y una mayor protección frente a riesgos como el desempleo, la enfermedad o la vejez. La persistencia del efecto sugiere que, una vez que los trabajadores transitan hacia la formalidad, se generan mecanismos de retroalimentación positiva que consolidan su permanencia en el sistema, lo que contribuye a

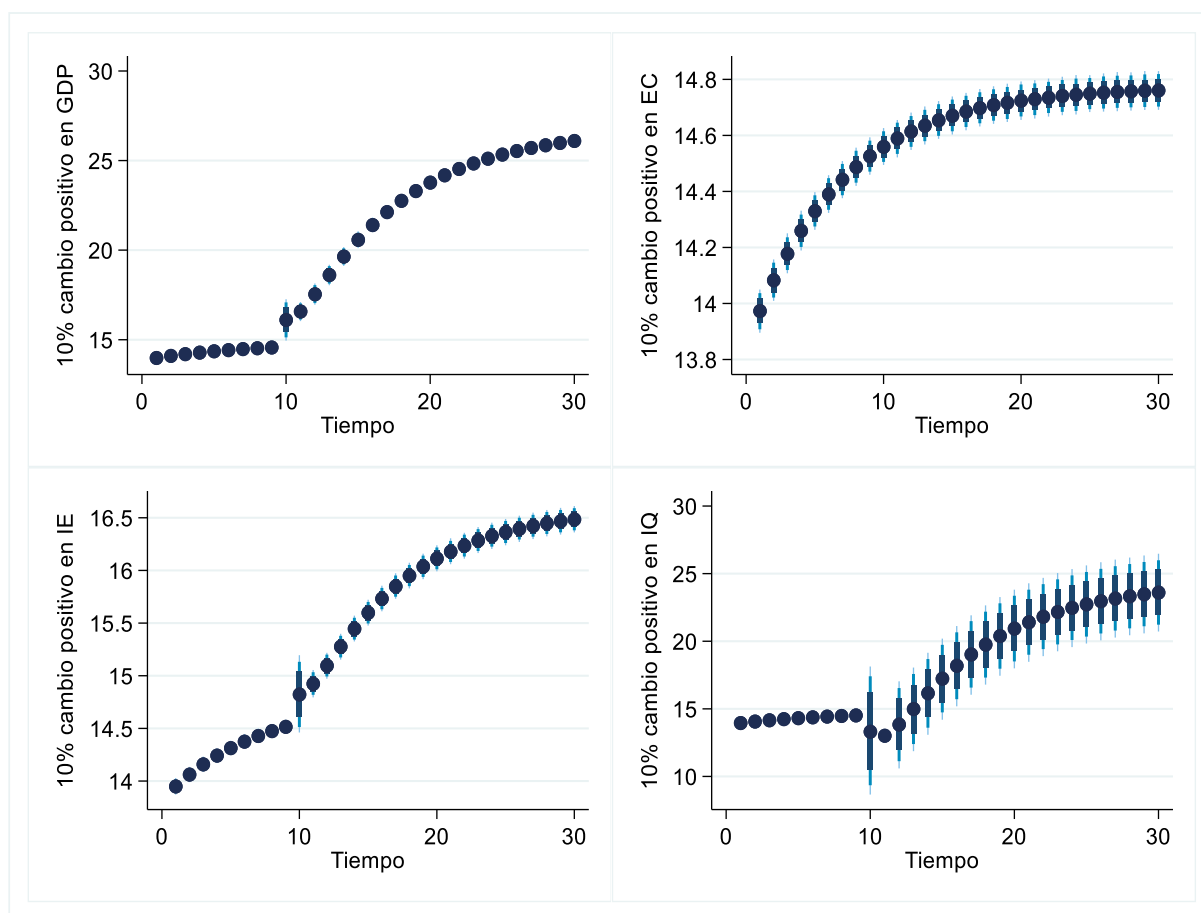
mejorar la sostenibilidad financiera del régimen previsional y a reducir la vulnerabilidad social de amplios segmentos de la población.

Finalmente, el panel inferior derecho muestra que un shock positivo del 10 % en la calidad institucional genera una respuesta inicialmente volátil de la afiliación al IESS, caracterizada por una caída transitoria acompañada de amplios intervalos de confianza, lo que refleja un período de ajuste e incertidumbre. Sin embargo, en los períodos posteriores, la afiliación retoma una senda claramente creciente y sostenida, alcanzando niveles superiores a los iniciales hacia el final del horizonte considerado. Este comportamiento sugiere que las mejoras institucionales pueden implicar costos de transición en el corto plazo, asociados a procesos de reforma normativa, fortalecimiento de la fiscalización o reestructuración administrativa, que pueden generar fricciones temporales en el mercado laboral. No obstante, en el mediano y largo plazo, una mayor calidad institucional fortalece la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas laborales, reducir la evasión contributiva y generar confianza en el sistema de seguridad social. De este modo, el impacto positivo sobre la afiliación se consolida a través de un entorno institucional más predecible, transparente y eficiente, que incentiva tanto a empleadores como a trabajadores a integrarse al régimen formal.

En conjunto, las simulaciones dinámicas basadas en el modelo ARDL evidencian una marcada asimetría en la respuesta de la afiliación al IESS frente a shocks positivos y negativos del 10 % en las variables estructurales analizadas. Mientras que los shocks negativos en el crecimiento económico, la informalidad y la calidad institucional producen caídas abruptas y persistentes de la afiliación, sin una recuperación clara dentro del horizonte de simulación, los shocks positivos generan trayectorias expansivas, aunque con velocidades de ajuste diferenciadas. En particular, los impulsos positivos en el crecimiento económico y en la reducción de la informalidad promueven incrementos sostenidos de la afiliación, pero sujetos a rezagos derivados de rigideces del mercado laboral y limitaciones productivas. Por su parte, las mejoras en la complejidad económica y en la calidad institucional favorecen procesos de convergencia más graduales hacia nuevos equilibrios de largo plazo, asociados a transformaciones estructurales profundas. En este sentido, los resultados sugieren que la expansión de la afiliación al sistema de seguridad social en Ecuador no depende únicamente del ciclo económico, sino de la interacción entre crecimiento, estructura productiva, mercado laboral e instituciones, lo que refuerza la necesidad de políticas integrales orientadas al cambio estructural, la formalización laboral y el fortalecimiento institucional como condiciones para una expansión sostenible de la cobertura previsional.

Figura 8

Simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL, con shock positivo del 10%



Para profundizar en la caracterización de las relaciones de largo plazo entre las variables del estudio, se emplearon los estimadores obtenidos mediante los mínimos cuadrados ordinarios completamente modificados de Phillips y Hansen (1990), los mínimos cuadrados ordinarios dinámicos desarrollados por Stock y Watson (1993), y las regresiones de cointegración canónica propuestas por Park (1992) constituyen herramientas fundamentales para el análisis de relaciones de largo plazo en presencia de endogeneidad y correlación serial. Estos métodos, permiten corregir los sesgos derivados de la dependencia temporal y de la simultaneidad entre las variables, ofreciendo coeficientes más robustos y consistentes, además, buscan precisar la intensidad y dirección del efecto de los regresores sobre la variable dependiente, proporcionando estimaciones que reflejan con mayor fidelidad las interacciones estructurales dentro del sistema (Khodzhimatov, 2020). La Tabla 9, presenta los resultados de los estimadores de largo plazo FMOLS, DOLS y CCR, los cuales permiten evaluar la relación estructural entre la afiliación al IESS y sus principales determinantes en un

contexto de cointegración. Estos métodos econométricos corrigen distintos problemas asociados a la endogeneidad, la autocorrelación serial y la dinámica intertemporal de las series, lo que los convierte en herramientas apropiadas para identificar vínculos persistentes entre las variables económicas y la cobertura del sistema de seguridad social. Desde una perspectiva económica, estos estimadores permiten aproximar cómo los cambios sostenidos en la actividad productiva, la estructura del empleo y las condiciones institucionales se traducen en modificaciones permanentes en el tamaño del sector formal.

Bajo el estimador FMOLS, el crecimiento económico muestra un coeficiente positivo y estadísticamente significativo de 0.30 al 1 %, lo que indica que el aumento del PIB per cápita se asocia con una expansión sostenida de la afiliación al IESS. Este resultado puede explicarse porque el crecimiento económico tiende a elevar la demanda de trabajo asalariado, especialmente en sectores con mayor productividad, donde la formalización laboral es más factible y donde las empresas poseen mayor capacidad para cumplir con las obligaciones previsionales. Asimismo, el aumento del ingreso promedio de los hogares reduce la necesidad de estrategias de subsistencia basadas en el autoempleo informal, favoreciendo la inserción en empleos protegidos. En este modelo, la complejidad económica presenta un coeficiente positivo 0.12, aunque no significativo, lo que sugiere que, si bien una mayor diversificación productiva puede generar empleos de mejor calidad, su impacto directo sobre la afiliación no se manifiesta de manera inmediata ni uniforme en el largo plazo, probablemente debido a que los procesos de transformación productiva requieren marcos institucionales y capacidades laborales complementarias. La economía informal exhibe un coeficiente negativo y significativo -0.06 al 10 %, lo que refleja que una mayor proporción de empleo no regulado debilita estructuralmente la base contributiva del sistema, al concentrar trabajadores en ocupaciones sin contrato ni protección social. La calidad institucional no resulta significativa, lo que sugiere que su influencia sobre la afiliación no opera de forma directa, sino a través de su capacidad para moldear los incentivos económicos y la efectividad de la regulación laboral.

En el caso del estimador DOLS, que incorpora rezagos y adelantos para capturar la dinámica interna del sistema, los coeficientes reflejan una mayor sensibilidad de la afiliación frente a los cambios estructurales. El crecimiento económico alcanza un valor positivo y altamente significativo de 0.52 al 1 %, lo que indica que los efectos del dinamismo económico sobre la afiliación se intensifican cuando se consideran los ajustes intertemporales. Esto puede

interpretarse como evidencia de que los aumentos sostenidos del producto no solo generan empleo en el presente, sino que también consolidan relaciones laborales formales en períodos posteriores, al mejorar las expectativas empresariales y reducir la incertidumbre. La complejidad económica presenta un coeficiente elevado y significativo 1.16 al 5 %, lo que sugiere que una estructura productiva más sofisticada se asocia con una mayor demanda de trabajo calificado y con vínculos laborales más estables, los cuales suelen estar acompañados de mecanismos formales de protección social. Este resultado refleja que los sectores intensivos en conocimiento y tecnología tienden a operar dentro del marco regulatorio, favoreciendo la afiliación. La economía informal mantiene un impacto negativo y significativo -0.15 al 5 %, lo que confirma su rol como un factor de segmentación estructural del mercado laboral, donde coexisten un sector formal protegido y un sector informal excluido de la seguridad social. En este modelo, la calidad institucional tampoco resulta significativa, lo que sugiere que sus efectos pueden depender de procesos acumulativos o de cambios discretos en las reglas del juego que no son captados plenamente por una especificación lineal de largo plazo.

Por su parte, el estimador CCR confirma el patrón general observado en los modelos anteriores, aunque con coeficientes de menor magnitud relativa. El crecimiento económico presenta un coeficiente positivo y altamente significativo de 0.34 al 1 %, reafirmando que el aumento sostenido del ingreso per cápita constituye un determinante fundamental de la afiliación al IESS. Este resultado es consistente con la idea de que el crecimiento económico amplía el tamaño del sector formal no solo por la vía de la creación de empleo, sino también mediante la expansión de empresas con mayor capacidad de cumplimiento normativo. La complejidad económica mantiene un signo positivo 0.29, aunque sin significancia estadística, lo que indica que su contribución favorable depende de condiciones complementarias, como la disponibilidad de capital humano, la estabilidad macroeconómica y la existencia de políticas industriales coherentes. La economía informal vuelve a mostrar un impacto negativo y significativo -0.07 al 10 %, consolidando la evidencia de que la persistencia de formas de empleo no reguladas limita de manera sistemática la cobertura previsional, al reducir el número de cotizantes efectivos y aumentar la vulnerabilidad laboral. De forma consistente con los otros estimadores, la calidad institucional no alcanza significancia, lo que sugiere que su influencia sobre la afiliación se manifiesta más como un marco de referencia que condiciona el funcionamiento del mercado laboral que como un determinante cuantificable de manera directa.

En conjunto, los resultados obtenidos mediante FMOLS, DOLS y CCR muestran que la afiliación al IESS en el largo plazo está determinada principalmente por factores económicos reales y por la estructura del mercado laboral. El crecimiento económico emerge como el determinante más estable y robusto, lo que pone de relieve que la expansión de la cobertura previsional depende, en última instancia, de la capacidad del sistema productivo para generar empleo asalariado sostenible. La informalidad aparece como un freno estructural persistente, asociado a estrategias de supervivencia laboral, baja productividad y debilidad en la fiscalización. La complejidad económica adquiere relevancia cuando se consideran los ajustes dinámicos, lo que sugiere que los procesos de cambio estructural fortalecen gradualmente el empleo formal al modificar la composición sectorial de la economía. Por su parte, la ausencia de significancia directa de la calidad institucional indica que su papel es principalmente indirecto. En este sentido, los resultados ponen de manifiesto que la sostenibilidad del sistema de seguridad social depende no solo del crecimiento económico, sino también de transformaciones productivas y laborales de carácter estructural.

Tabla 9

Regresión de cointegración FMOLS, DOLS Y CCR

<i>Variable</i>	<i>FMOLS</i>	<i>DOLS</i>	<i>CCR</i>
Crecimiento económico	0.30*** (3.10)	0.52*** (3.33)	0.34*** (3.67)
Complejidad económica	0.12 (0.71)	1.16** (2.74)	0.29 (1.09)
Economía informal	-0.06* (-2.02)	-0.15** (-3.26)	-0.07* (-2.95)
Calidad institucional	-0.42 (-1.00)	-1.45 (-1.36)	-0.46 (-0.85)
Constante	0.03** (2.70)	0.02 (1.51)	0.03*** (3.10)

Nota. Los asteriscos representan el grado de significancia estadística al 1% (***), 5% (**), y 10% (*).

6.3 Objetivo específico 3

Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, calidad institucional con la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante técnicas de causalidad espectral, para recomendar estrategias estructurales que fomenten la sostenibilidad de la seguridad social.

Para examinar la dirección y naturaleza de la relación entre las variables del modelo, se aplicó la prueba de causalidad en el dominio de la frecuencia desarrollada por Breitung y Candelon (2006). Este enfoque permite evaluar la significancia de la causalidad a diferentes frecuencias dentro del intervalo $(0, \pi)$, distinguiendo así entre efectos de corto, mediano y largo plazo. Los hallazgos muestran evidencia estadísticamente significativa al 5 % para frecuencias inferiores a 0.68 y al 10 % para valores por debajo de 0.79. La representación gráfica de estos resultados, construida siguiendo las ecuaciones (12), (13) y (14), se detalla y discute a continuación. La Figura 9 presenta los resultados de la prueba de causalidad en el dominio de la frecuencia entre el crecimiento económico y el número de afiliados al IESS, permitiendo analizar cómo se manifiestan las relaciones causales a distintos horizontes temporales corto, mediano y largo plazo. Este enfoque resulta particularmente útil para captar dinámicas estructurales que no necesariamente se evidencian en pruebas de causalidad tradicionales basadas únicamente en el tiempo.

En el panel (A) se evalúa la hipótesis de causalidad que va desde el crecimiento económico hacia el número de afiliados al IESS. En este caso, el estadístico de prueba se mantiene por debajo de los valores críticos del 5 % y del 10 % en todo el rango de frecuencias analizado, incluyendo las frecuencias bajas asociadas al largo plazo. Este resultado indica que no se rechaza la hipótesis nula de no causalidad en ningún horizonte temporal. En términos económicos, ello sugiere que, si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para la expansión del empleo, no constituye por sí mismo un factor suficiente para generar incrementos sistemáticos y significativos en la afiliación a la seguridad social. Esta ausencia de causalidad puede interpretarse como evidencia de la persistencia de rigideces estructurales del mercado laboral ecuatoriano, donde el crecimiento puede coexistir con elevados niveles de informalidad, limitando la transmisión directa del dinamismo económico hacia la formalización y la cobertura del sistema de seguridad social.

Por su parte, el panel (B) analiza la causalidad en sentido inverso, es decir, desde el número de afiliados al IESS hacia el crecimiento económico. A diferencia del panel anterior, en este

caso el estadístico de prueba supera el valor crítico del 10 % en el tramo de frecuencias bajas, correspondientes al largo plazo, aunque permanece por debajo del umbral del 5 %. Este comportamiento permite rechazar la hipótesis nula de no causalidad únicamente a un nivel de significancia del 10 % y solo en el largo plazo, mientras que no se identifica evidencia de causalidad en el corto ni en el mediano plazo. En consecuencia, los resultados sugieren la existencia de una causalidad unidireccional débil y de carácter estructural, que opera exclusivamente en horizontes temporales prolongados.

Desde una perspectiva económica y social, esta evidencia indica que la expansión sostenida de la afiliación al IESS puede contribuir de manera significativa al crecimiento económico en el largo plazo a través de diversos canales estructurales e institucionales. En el plano económico, una mayor cobertura de la seguridad social suele estar asociada con empleos más estables y formales, lo que incentiva la acumulación de capital humano mediante mayores inversiones en educación, capacitación y salud por parte de los trabajadores y las empresas. La estabilidad laboral reduce la rotación, mejora los incentivos a la productividad y permite una planificación más eficiente tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Estos efectos no son inmediatos, sino que se consolidan progresivamente y terminan reflejándose en aumentos sostenidos de la productividad agregada y en una mejor capacidad de respuesta de la economía frente a choques externos.

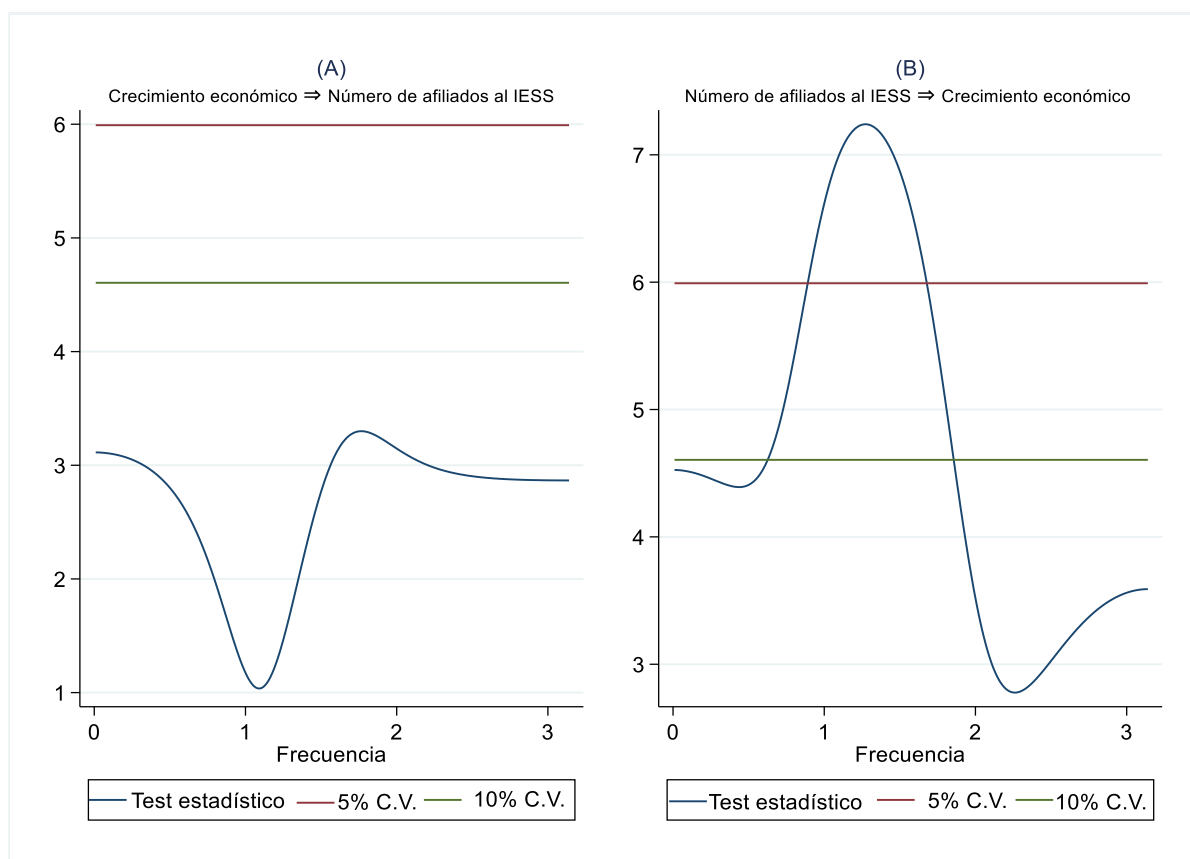
Desde el punto de vista social, la ampliación de la afiliación al IESS implica una reducción de la precariedad laboral y una mejora en los mecanismos de protección frente a riesgos como enfermedad, vejez, invalidez o desempleo. Esto fortalece la cohesión social y disminuye la vulnerabilidad de los hogares, especialmente de aquellos ubicados en los segmentos más frágiles del mercado laboral. Al contar con ingresos más estables y previsibles, los hogares tienden a suavizar su consumo a lo largo del tiempo, lo que contribuye a una demanda agregada más estable y menos volátil. Además, la seguridad social cumple un rol redistributivo que ayuda a reducir desigualdades y a mejorar las condiciones de bienestar, factores que son fundamentales para sostener procesos de crecimiento económico inclusivo.

En conjunto, la interacción entre formalización laboral, protección social y desempeño económico sugiere que la afiliación al IESS no solo es un resultado del crecimiento, sino también un factor que lo refuerza en el largo plazo. La evidencia de causalidad de largo plazo respalda la idea de que los beneficios económicos y sociales de una mayor cobertura de la

seguridad social se materializan gradualmente, a medida que se consolidan instituciones laborales más sólidas, se fortalece el tejido productivo y se generan condiciones propicias para un desarrollo económico más estable, equitativo y socialmente sostenible.

Figura 9

Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y el crecimiento económico



Como continuación del análisis, la Figura 10 examina la relación de causalidad entre la complejidad económica y el número de afiliados al IESS, permitiendo profundizar en el vínculo entre la estructura productiva del país y la dinámica de la formalización laboral. Los resultados muestran que, en ninguno de los dos sentidos de causalidad, el estadístico de prueba supera los valores críticos del 5 % ni del 10 % a lo largo del espectro de frecuencias analizadas. Esta evidencia confirma la ausencia de causalidad estadística tanto en el corto, mediano como en el largo plazo entre ambas variables.

En el panel (C), que evalúa si los cambios en la complejidad económica influyen sobre la afiliación a la seguridad social, la curva del estadístico de prueba se mantiene

consistentemente por debajo de los umbrales de significancia en todas las frecuencias. Este resultado indica que las variaciones en el nivel de sofisticación productiva del país no generan, por sí mismas, efectos causales directos sobre el número de trabajadores afiliados al IESS. Desde una perspectiva económica, ello sugiere que los avances limitados y graduales en la complejidad productiva ecuatoriana no se traducen automáticamente en una mayor generación de empleo formal. La estructura productiva del país continúa concentrada en sectores primarios y actividades extractivas, caracterizadas por una baja intensidad tecnológica y una limitada capacidad de absorción de empleo formal, lo que restringe el impacto potencial de la complejidad económica sobre la cobertura de la seguridad social.

Este resultado también puede interpretarse a la luz de factores políticos e institucionales. En Ecuador, la ausencia de una política industrial sostenida y de largo plazo, junto con la inestabilidad en los marcos regulatorios y los frecuentes cambios de orientación económica entre gobiernos, ha debilitado la capacidad del Estado para impulsar una transformación productiva consistente. Como consecuencia, incluso cuando se registran mejoras marginales en la diversificación productiva o en la sofisticación de ciertos sectores, estas no se consolidan ni se expanden lo suficiente como para generar efectos significativos sobre el mercado laboral formal y, por ende, sobre la afiliación al IESS.

Por su parte, el panel (D) analiza la relación inversa, es decir, si el aumento en el número de afiliados al IESS ejerce algún efecto causal sobre la complejidad económica. Los resultados indican nuevamente que el estadístico de prueba no supera los valores críticos en ninguna frecuencia, lo que implica que la hipótesis nula de no causalidad no puede ser rechazada. Este hallazgo sugiere que el crecimiento de la afiliación a la seguridad social, aunque relevante desde una perspectiva social, no ha sido suficiente para inducir transformaciones estructurales en la matriz productiva del país. En términos económicos, ello refleja que la formalización laboral en Ecuador ha estado más asociada a factores coyunturales como reformas laborales puntuales, incrementos del salario básico, programas estatales temporales o campañas administrativas de afiliación que a un proceso integral de cambio productivo.

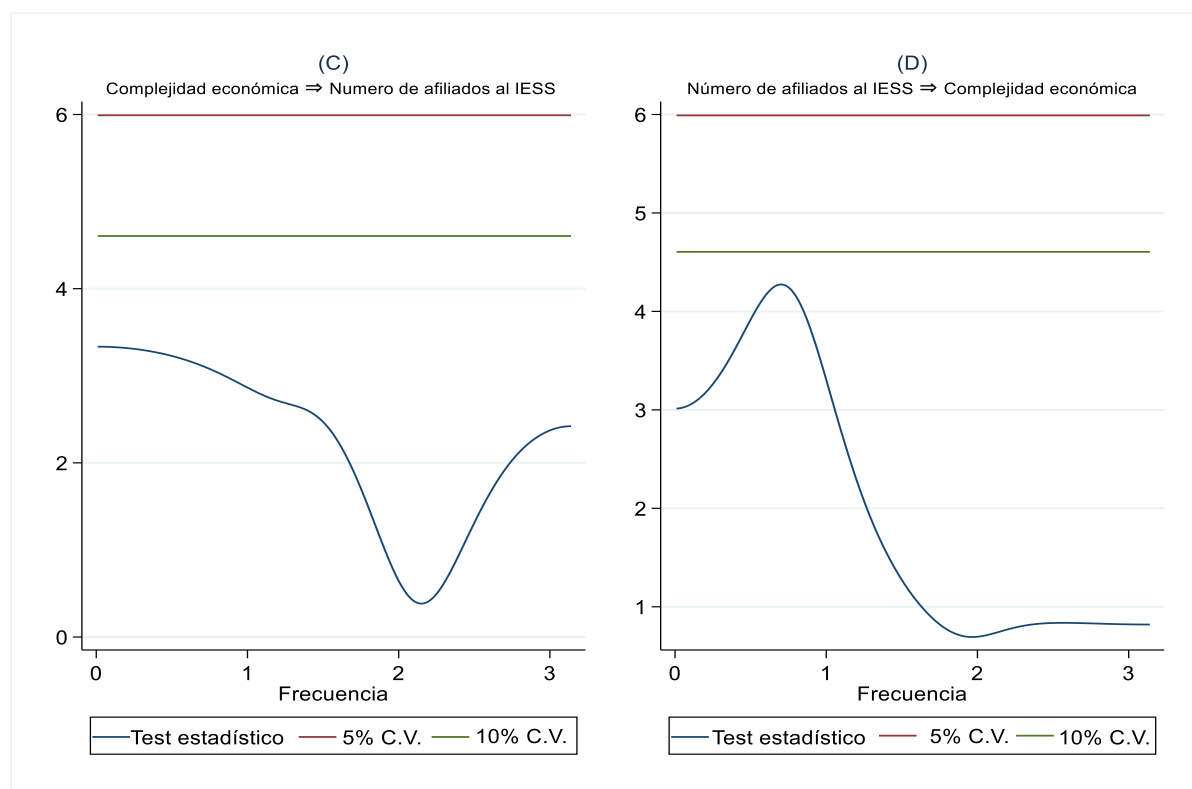
Desde una perspectiva social, esta desconexión entre afiliación y complejidad económica evidencia la persistente segmentación del mercado laboral ecuatoriano. Amplios sectores de trabajadores afiliados se concentran en actividades de baja productividad, escaso contenido tecnológico y limitada capacidad de innovación, lo que restringe el impacto de la formalización sobre el desarrollo productivo. A ello se suman brechas estructurales en

educación, formación técnica y acceso desigual a oportunidades laborales entre regiones, lo que limita la articulación entre capital humano, empleo formal y sofisticación productiva.

Estos resultados revelan que la relación entre complejidad económica y afiliación al IESS en Ecuador no sigue un mecanismo causal directo ni automático. Más bien, ponen de manifiesto la necesidad de políticas públicas coordinadas que integren la transformación productiva, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento institucional. Sin una estrategia de desarrollo que combine estabilidad política, inversión sostenida en innovación, fortalecimiento del capital humano y reducción de la informalidad estructural, los avances en complejidad económica difícilmente se traducirán en mayor protección social, y el crecimiento de la afiliación, por sí solo, continuará sin incidir de manera significativa en la estructura productiva del país.

Figura 10

Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la complejidad económica



La Figura 11 examina la relación de causalidad en frecuencia entre la economía informal y el número de afiliados al IESS. En el panel (E), que analiza si las variaciones en la economía

informal causan cambios en el número de afiliados al IESS, se observa que el estadístico de prueba no supera el valor crítico del 5 % en ninguna frecuencia, pero sí excede el umbral del 10 % en un rango acotado de frecuencias bajas, asociadas al largo plazo. Este resultado sugiere una evidencia débil de causalidad de largo plazo, aunque insuficiente para afirmar una relación robusta. En términos econométricos, ello implica que la informalidad podría ejercer cierta influencia sobre la afiliación únicamente en horizontes temporales prolongados, pero de manera tenue e inestable. Desde una perspectiva económica, este comportamiento refleja que las transformaciones en el sector informal como su expansión o contracción sostenida no se traducen automáticamente en movimientos proporcionales hacia la formalidad y la afiliación, dado que la transición entre ambos segmentos está condicionada por barreras estructurales profundas, como la baja productividad, la escasa absorción de empleo formal y la limitada capacidad del aparato productivo para generar puestos de trabajo protegidos.

Desde el plano social, esta débil causalidad de largo plazo pone de manifiesto que la informalidad en Ecuador no opera simplemente como una antesala de la formalización, sino como un espacio de subsistencia relativamente autónomo. Amplios segmentos de trabajadores informales particularmente en actividades comerciales, agrícolas y de servicios personales permanecen al margen del sistema de seguridad social durante largos períodos, no por decisiones coyunturales, sino por restricciones estructurales asociadas a bajos niveles de capital humano, desigualdades territoriales y ausencia de redes institucionales efectivas. En este contexto, incluso reducciones graduales de la informalidad no garantizan, por sí solas, incrementos significativos y sostenidos en la afiliación al IESS.

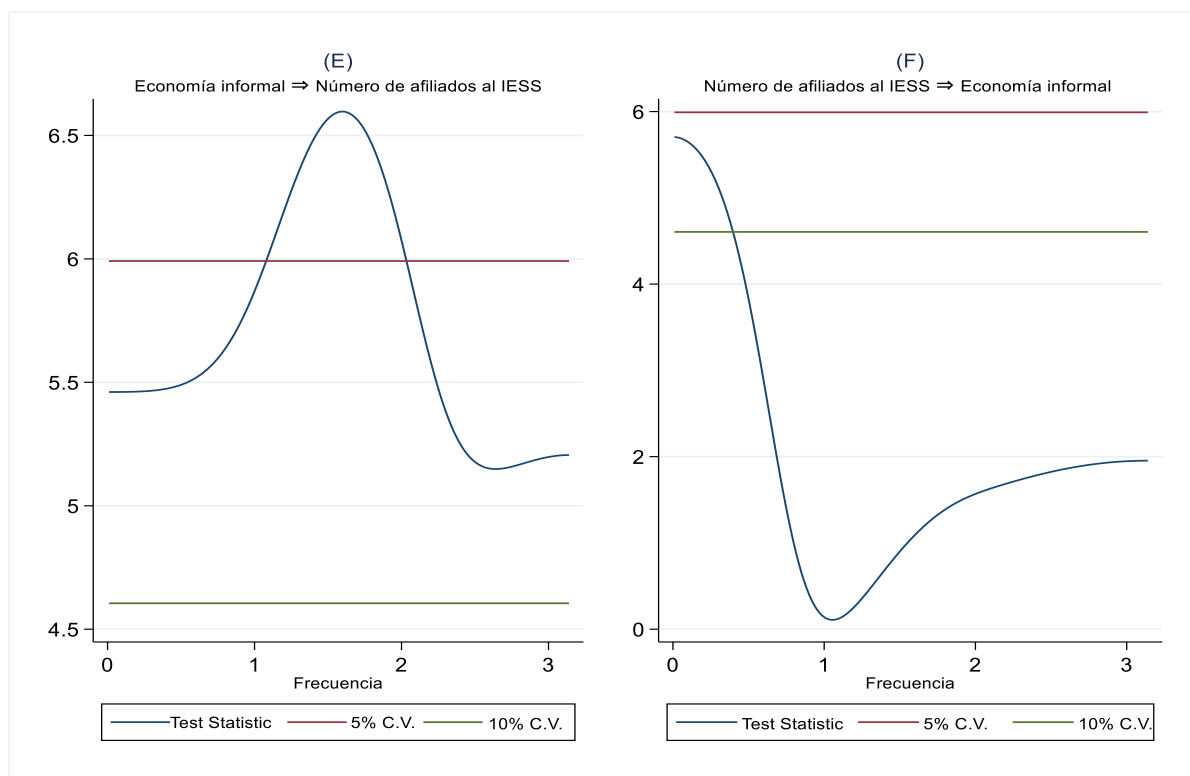
Por su parte, el panel (F) evalúa la relación inversa, es decir, si el número de afiliados al IESS causa variaciones en la economía informal. En este caso, el estadístico de prueba permanece por debajo de los valores críticos del 5 % y del 10 % en prácticamente todo el espectro de frecuencias, lo que indica que no existe evidencia estadística de causalidad, ni en el corto ni en el largo plazo. Este resultado sugiere que los cambios en la afiliación al sistema de seguridad social incluso cuando son significativos no logran incidir directamente sobre la magnitud del sector informal. Económicamente, ello refleja que la informalidad no responde de forma mecánica a la expansión de la cobertura de la seguridad social, sino que está determinada por factores más complejos, como la estructura productiva, la rigidez del mercado laboral, la presión tributaria y la volatilidad macroeconómica.

Desde una perspectiva institucional y social, la ausencia de causalidad desde la afiliación hacia la informalidad pone en evidencia las limitaciones del Estado para utilizar la seguridad social como una herramienta efectiva de formalización laboral. La persistencia de altos niveles de informalidad responde, en gran medida, a debilidades en los mecanismos de fiscalización, a la fragmentación del tejido productivo y a la coexistencia de marcos normativos que no siempre generan incentivos claros para la formalización. En este sentido, aumentos en la afiliación derivados de políticas específicas como reformas legales, campañas de registro o mejoras administrativas pueden mejorar la cobertura del sistema, pero no necesariamente reducen la informalidad si no están acompañados de estrategias integrales de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y generación de empleo de calidad.

En conjunto, los resultados evidencian que la relación entre informalidad y afiliación al IESS es asimétrica y débil, concentrándose, en el mejor de los casos, en una causalidad de largo plazo poco robusta desde la informalidad hacia la afiliación, y siendo inexistente en el sentido inverso. Esto refuerza la idea de que la informalidad en Ecuador constituye un fenómeno estructural profundamente arraigado, cuya reducción no puede depender exclusivamente de la expansión del sistema de seguridad social. Por el contrario, requiere políticas coordinadas que integren crecimiento económico sostenido, fortalecimiento institucional, inclusión social y transformación productiva, de modo que la formalización laboral deje de ser una excepción y se convierta en una trayectoria viable para amplios sectores de la población.

Figura 11

Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la economía informal



Por último, la Figura 12 muestra los resultados de causalidad entre el número de afiliados al IESS y la calidad institucional. En el panel (G), que examina si la calidad institucional ejerce causalidad sobre el número de afiliados al IESS, el estadístico de prueba se mantiene sistemáticamente por debajo de los valores críticos en todas las frecuencias analizadas. Esto implica que no existe evidencia estadística de que las variaciones en la calidad institucional hayan provocado cambios significativos en la afiliación al sistema de seguridad social, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Desde el punto de vista estructural, este resultado refleja una realidad ampliamente documentada en Ecuador: la calidad institucional ha mostrado fluctuaciones sustantivas producto de cambios de gobierno, reformas incompletas, episodios de inestabilidad política y tensiones entre funciones del Estado, pero estas oscilaciones no han logrado modificar de manera consistente los incentivos que enfrentan hogares y empresas para integrarse al sistema formal.

Históricamente, ha contado con problemas de burocracia, desconfianza ciudadana en las instituciones públicas y percepción de corrupción, factores que han debilitado la legitimidad

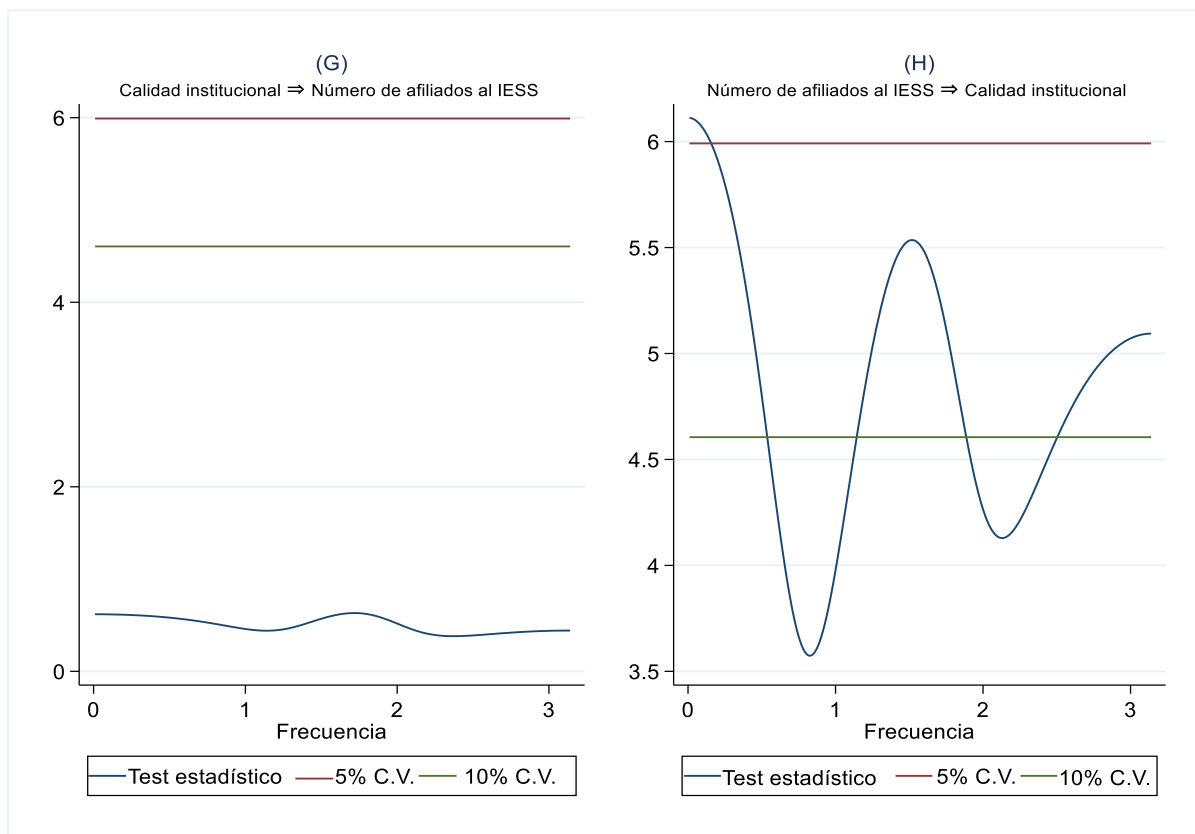
del sistema de seguridad social. En este contexto, incluso mejoras puntuales en la calidad institucional por ejemplo, reorganizaciones administrativas, planes de modernización estatal o esfuerzos parciales de digitalización no han sido suficientes para transformar estructuras laborales profundamente arraigadas. Como resultado, la calidad institucional no ha funcionado como un motor de formalización ni como un determinante estadísticamente significativo del crecimiento de afiliados al IESS.

En contraste, el panel (H) muestra una dinámica distinta: el número de afiliados al IESS sí ejerce causalidad sobre la calidad institucional en determinadas frecuencias, especialmente en ciclos de corto y mediano plazo donde el estadístico supera el valor crítico del 5 y 10 %. Esta relación puede interpretarse a la luz del comportamiento político y fiscal del Estado ecuatoriano. Momentos de expansión, como los registrados entre 2007 y 2014 durante la fase de elevados ingresos petroleros y mayor inversión pública, impulsaron un aumento considerable de afiliados al sistema de seguridad social. Una base contributiva más amplia genera presión social para mejorar la provisión de servicios, fortalecer los mecanismos de supervisión, digitalizar trámites y modernizar la gestión institucional. En otras palabras, cuando la ciudadanía participa activamente en el sistema formal y contribuye regularmente, la demanda por instituciones más eficientes, transparentes y responsables se intensifica.

Asimismo, en los periodos en que el IESS ha alcanzado mayor cobertura, se han impulsado debates públicos sobre sostenibilidad financiera, administración de fondos, corrupción interna y necesidad de reformas estructurales. Estos procesos obligan al Estado a reaccionar y generan incentivos para fortalecer ciertos componentes de la calidad institucional, como la capacidad administrativa, la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas. Por ello, el efecto causal desde la afiliación hacia la calidad institucional es coherente con la dinámica política ecuatoriana, donde la presión social derivada de una mayor formalización laboral puede producir ajustes institucionales, aun cuando las instituciones en sí mismas no hayan sido capaces de promover la formalización en sentido inverso.

Figura 12

Prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006) aplicada al número de afiliados al IESS y la calidad institucional



7. Discusión

7.1 Objetivo específico 1

Analizar la evolución del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional y la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante un análisis estadístico y gráfico, con el fin de conocer el contexto de estudio.

La evolución de la afiliación al IESS en Ecuador durante el período 1990-2023 revela una trayectoria condicionada por la interacción entre crecimiento económico, complejidad económica, informalidad laboral y calidad institucional, lo que configura un mercado laboral estructuralmente segmentado y con dificultades persistentes para consolidar procesos sostenidos de formalización. Aunque la afiliación a la seguridad social aumentó en términos agregados a lo largo del período analizado, este crecimiento no respondió a una dinámica continua ni acumulativa, sino a expansiones concentradas en fases específicas del ciclo económico. Este comportamiento contrasta con enfoques que asumen una relación estable entre crecimiento y formalización, y se alinea con la evidencia empírica que documenta que, en economías en desarrollo, la cobertura de la seguridad social es altamente sensible a las fluctuaciones macroeconómicas, a los shocks externos y a las restricciones fiscales, reforzando su carácter procíclico y estructuralmente frágil (Webb et al., 2020; Torm & Oehme, 2024; Mokomane et al., 2024).

Durante la década de 1990, el contexto macroeconómico adverso caracterizado por bajo crecimiento, desequilibrios fiscales recurrentes e inestabilidad financiera limitó la capacidad de absorción del mercado laboral formal. Si bien la afiliación al IESS y el PIB per cápita mostraron incrementos, estos resultaron insuficientes para generar una expansión sostenida del empleo protegido, en un escenario marcado por niveles elevados y crecientes de informalidad. El quiebre estructural provocado por la crisis financiera de 1999 evidenció con claridad esta fragilidad: la contracción del producto, la reducción de la afiliación y el deterioro institucional confirmaron que los episodios de crisis macroeconómica impactan directamente sobre el empleo formal. Este resultado coincide con Jácome (2004), quien sostiene que, en economías con mercados laborales segmentados y debilidades institucionales, las crisis financieras aceleran la destrucción del empleo formal y desplazan a los trabajadores hacia la informalidad, reforzando trayectorias laborales precarias.

El proceso de dolarización iniciado en el año 2000 introdujo estabilidad nominal y favoreció la recuperación del crecimiento económico; sin embargo, la respuesta limitada de la afiliación al IESS sugiere que la estabilización macroeconómica, por sí sola, no fue suficiente para impulsar una formalización sostenida. La persistencia de elevados niveles de informalidad y de una estructura productiva poco diversificada refuerza la interpretación de que los avances macroeconómicos no se tradujeron automáticamente en mejoras del empleo formal. Este resultado es consistente con la literatura que señala que los regímenes de estabilización pueden mejorar la previsibilidad económica, pero no garantizan transformaciones duraderas en los mercados laborales si no se acompañan de políticas productivas e institucionales coherentes con la estructura sectorial de cada economía (Li et al., 2021; Xiong & Wan, 2022; Caravaggio, 2025).

La relación entre crecimiento económico y afiliación al IESS se intensificó de manera significativa durante el período 2007–2015, coincidiendo con un ciclo expansivo impulsado por el auge de los precios del petróleo, el incremento del gasto público y una mayor intervención estatal. La fuerte expansión de la afiliación en este subperíodo confirma que el crecimiento económico puede actuar como un motor relevante de la formalización laboral. No obstante, la ausencia de mejoras sostenidas en la complejidad económica sugiere que esta expansión estuvo sustentada en un modelo de crecimiento dependiente de recursos naturales y del gasto público, con limitada capacidad de transformación productiva. Este patrón coincide con la evidencia regional que advierte que los incrementos de cobertura financiados por ingresos extraordinarios suelen ser transitorios y vulnerables a la reversión del ciclo externo, especialmente en contextos de alta informalidad (Tosca-Vidal et al., 2021; Pardo, 2023). La desaceleración económica posterior a 2015 y el shock provocado por la crisis sanitaria de 2020 pusieron de manifiesto la fragilidad de los avances logrados en materia de afiliación. La caída del producto y la reducción abrupta del empleo formal confirmaron que la formalización alcanzada en fases expansivas no se sostuvo ante escenarios adversos. Este comportamiento es coherente con la evidencia empírica que documenta que los mercados laborales caracterizados por elevados niveles de informalidad presentan una mayor sensibilidad negativa del empleo formal frente a crisis económicas, amplificando los efectos contractivos sobre la seguridad social (Espinosa et al., 2025; Lippe et al., 2025).

El análisis de la complejidad económica refuerza esta interpretación estructural. La persistencia de valores negativos del índice a lo largo del período analizado indica que los episodios de crecimiento económico estuvieron asociados principalmente a sectores

tradicionales, con limitada capacidad de absorción de empleo formal. La relación observada entre complejidad económica, afiliación y crecimiento es consistente con la literatura que advierte que los procesos de crecimiento basados en actividades de baja sofisticación tienden a reproducir mercados laborales duales y a restringir la expansión sostenida de los sistemas de protección social (Acosta-Ascuntar et al., 2024; Ponce et al., 2025; Aurazo & Gasmi, 2025).

La informalidad laboral emerge, así, como un rasgo estructural persistente que condiciona la evolución de la afiliación al IESS. La relación negativa entre informalidad y afiliación confirma que el empleo informal erosiona la base contributiva del sistema y refuerza la segmentación del mercado laboral. Este resultado es consistente con la evidencia internacional que identifica a la informalidad como uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad financiera y la cobertura efectiva de los sistemas de seguridad social en países de ingresos medios (Adu-Ababio, 2024; Shekhawat & Kumari, 2025). Finalmente, el deterioro de la calidad institucional actúa como un factor transversal que limita la formalización laboral y el cumplimiento contributivo. En línea con la literatura institucional, la debilidad del Estado reduce los incentivos a la afiliación y debilita la legitimidad de los sistemas de protección social, especialmente cuando los trabajadores perciben una protección efectiva limitada y bajos niveles de cumplimiento de derechos laborales (Rolf et al., 2022; Sparks et al., 2022).

7.2 Objetivo específico 2

Estudiar la relación de corto y largo plazo entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, la calidad institucional, y la afiliación al IESS durante 1990-2023, usando técnicas de cointegración, con el propósito de proponer estrategias que aumenten la afiliación en el corto y largo plazo en Ecuador.

El análisis econométrico realizado permite discutir de manera consistente la existencia de una relación de corto y largo plazo entre la afiliación al IESS y sus determinantes estructurales durante el período 1990-2023, a partir de los resultados obtenidos mediante el modelo ARDL y la prueba Bounds de cointegración. La evidencia empírica derivada de la prueba Bounds, bajo el enfoque de Pesaran, Shin y Smith (2001), confirma la presencia de cointegración entre la afiliación al IESS, el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad laboral y la calidad institucional, lo que indica que estas variables comparten una trayectoria común de equilibrio de largo plazo. Este resultado resulta particularmente relevante en un

contexto caracterizado por crisis recurrentes, cambios estructurales y episodios de inestabilidad institucional, ya que sugiere que la afiliación a la seguridad social no responde de manera puramente errática ni exclusivamente coyuntural, sino que está anclada a fundamentos económicos y estructurales persistentes. En este sentido, los hallazgos se alinean con la evidencia reciente que destaca que la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas previsionales en economías emergentes dependen de la interacción entre el desempeño macroeconómico y las decisiones de política pública, incluso bajo escenarios de elevada volatilidad (Wang et al., 2025). La identificación de cointegración refuerza así la pertinencia de analizar la afiliación al IESS desde una perspectiva dinámica y estructural, superando interpretaciones basadas únicamente en fluctuaciones de corto plazo.

La estimación del modelo ARDL con término de corrección del error (ECM) profundiza esta discusión al evidenciar que la relación de largo plazo identificada es estable y que los desequilibrios se corrigen de manera gradual. El coeficiente negativo y estadísticamente significativo del ECM indica que los desvíos respecto al equilibrio tienden a ajustarse lentamente, reflejando la presencia de rigideces estructurales en el mercado laboral y limitaciones institucionales que retrasan la respuesta de la afiliación ante cambios económicos. Esta dinámica sugiere que los procesos de formalización laboral y expansión de la cobertura previsional requieren horizontes temporales amplios para consolidarse, lo que es coherente con la literatura que documenta elevados costos de ajuste, fricciones institucionales y restricciones financieras en los sistemas de pensiones, incluso en economías con marcos regulatorios relativamente desarrollados (Otchere et al., 2025). En este contexto, los resultados del ARDL proporcionan un marco adecuado para comprender cómo los shocks macroeconómicos y estructurales generan efectos persistentes sobre la afiliación, reforzando la idea de que las políticas de corto plazo resultan insuficientes para modificar tendencias de naturaleza estructural.

El crecimiento económico emerge como el factor más robusto y consistente en la explicación de la afiliación al IESS. Tanto el modelo ARDL como los estimadores de cointegración FMOLS, DOLS y CCR confirman un efecto positivo, estadísticamente significativo y estable del PIB per cápita sobre el número de afiliados, respaldando la hipótesis de que el desempeño macroeconómico constituye el principal canal de expansión del empleo formal y de la base contributiva del sistema de seguridad social. La consistencia de este resultado a través de distintas metodologías fortalece su validez empírica y sugiere que el crecimiento económico sostenido es una condición necesaria aunque no suficiente para garantizar la viabilidad

financiera de la seguridad social. Estos hallazgos dialogan directamente con Westerhout et al. (2022), quienes evidencian que períodos prolongados de bajo crecimiento deterioran la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, y con Berg y Olsson (2023), quienes señalan que, incluso en contextos donde se incorporan objetivos de sostenibilidad en los fondos públicos, la estabilidad financiera continúa dependiendo fundamentalmente del desempeño económico de largo plazo.

La complejidad económica también se identifica como un determinante relevante de la afiliación, aunque con efectos heterogéneos según la metodología empleada. Mientras que en algunas especificaciones del ARDL su impacto aparece moderado, los estimadores FMOLS y DOLS, al corregir explícitamente problemas de endogeneidad y correlación serial, confirman un efecto positivo y estadísticamente significativo en el largo plazo. Este resultado sugiere que una estructura productiva más diversificada y sofisticada favorece la generación de empleo formal de mayor calidad, ampliando de manera gradual la base contributiva del sistema de seguridad social. No obstante, la variabilidad en la magnitud y significancia del coeficiente indica que este efecto depende de la profundidad del proceso de transformación productiva y de su capacidad efectiva para absorber mano de obra formal. Esta interpretación es consistente con la literatura reciente sobre reformas previsionales en economías emergentes, que subraya que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones está condicionada por la capacidad del aparato productivo para reducir la segmentación laboral y la informalidad (Andersen et al., 2024; Kudrna et al., 2025).

En contraste, la informalidad laboral se consolida como el principal obstáculo estructural para la expansión de la afiliación al IESS. Los resultados del ARDL y, de manera consistente, los estimadores FMOLS, DOLS y CCR muestran un efecto negativo y estadísticamente significativo de la informalidad en el largo plazo, evidenciando su capacidad para erosionar de forma persistente la base contributiva del sistema. Esta robustez metodológica indica que la informalidad no constituye un fenómeno transitorio, sino un rasgo estructural profundamente arraigado en el mercado laboral ecuatoriano. La evidencia es coherente con Segbenya et al. (2023), quienes documentan limitaciones en el conocimiento previsional de los trabajadores informales, y con Boyetey et al. (2021), que destacan la necesidad de mecanismos institucionales flexibles para incentivar la afiliación en contextos de ingresos volátiles. Los resultados también coinciden con Gao y Lu (2025), quienes advierten que una brecha persistente entre formalidad e informalidad incrementa las presiones fiscales y profundiza la desigualdad en los sistemas públicos de pensiones.

En lo que respecta a la calidad institucional, los resultados de largo plazo obtenidos mediante FMOLS, DOLS y CCR confirman la ausencia de un efecto directo estadísticamente significativo sobre la afiliación al IESS, aunque el signo del coeficiente es coherente con la teoría. Esta evidencia sugiere que la calidad institucional opera principalmente a través de canales indirectos, influyendo sobre el crecimiento económico, la informalidad y la estructura productiva, más que mediante impactos inmediatos sobre la afiliación. Esta interpretación es consistente con Alda (2025), quien muestra que los fondos de pensiones actúan como monitores institucionales solo en determinados ámbitos, y con Hasa y Salva (2024), quienes evidencian que las decisiones institucionales responden a factores estructurales persistentes. Asimismo, Meyer (2024) y Bravo et al. (2025) sostienen que las reformas institucionales aisladas resultan insuficientes para mejorar la sostenibilidad y equidad previsional sin un acompañamiento de políticas laborales y macroeconómicas coherentes, reforzando la lectura indirecta del impacto institucional observada en este estudio.

Las simulaciones dinámicas derivadas del modelo ARDL complementan los resultados de largo plazo al mostrar que los shocks negativos del 10 % en las variables macroeconómicas, estructurales e institucionales se traducen en caídas persistentes de la afiliación a la seguridad social, evidenciando una elevada sensibilidad del sistema previsional frente a perturbaciones exógenas. En particular, los shocks adversos en el crecimiento económico y en la informalidad laboral generan trayectorias contractivas de la afiliación al IESS, con procesos de ajuste lentos y ausencia de recuperación en el horizonte analizado. Este resultado es coherente con Laengle y Masías (2025), quienes advierten que los sistemas de pensiones enfrentan dificultades significativas para sostener niveles adecuados de cobertura cuando operan en entornos económicos adversos.

Asimismo, la evidencia dinámica muestra que los shocks negativos en la complejidad económica generan una reducción inicial de la afiliación, seguida de un proceso de ajuste gradual hacia un nuevo equilibrio de largo plazo. Este resultado adquiere relevancia al contrastarlo con Martí Ballester (2024), quien documenta que en economías con elevada dependencia sectorial, la concentración en actividades volátiles amplifica los efectos adversos de choques externos sobre los sistemas previsionales. Por su parte, los shocks negativos en la calidad institucional emergen como uno de los canales más sensibles y persistentes, ya que la afiliación presenta caídas pronunciadas acompañadas de altos niveles de incertidumbre, sugiriendo que el deterioro institucional afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento normativo y sostener la confianza en el sistema. Esta evidencia es

coherente con Mantilla-García et al. (2023), quienes enfatizan que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones depende no solo de variables financieras, sino también de arreglos institucionales sólidos.

Finalmente, las trayectorias dinámicas estimadas sugieren que los efectos persistentes de los shocks macroeconómicos, estructurales e institucionales sobre la afiliación pueden trasladarse al bienestar individual, en la medida en que la inseguridad previsional se consolida como un factor que reduce la satisfacción con la vida. La evidencia microeconómica respalda esta conexión, mostrando que una mayor seguridad financiera asociada a la pensión se vincula con niveles más altos de bienestar subjetivo, especialmente cuando existe alfabetización financiera (Lu & Wang, 2025). En conjunto, los resultados del modelo ARDL constituyen un punto de partida sólido para comprender cómo los shocks exógenos inciden de manera indirecta, pero persistente, sobre la afiliación al IESS y la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Ecuador.

7.3 Objetivo específico 3

Determinar la relación de causalidad entre el crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad, calidad institucional con la afiliación al IESS durante 1990-2023, mediante técnicas de causalidad espectral, para recomendar estrategias estructurales que fomenten la sostenibilidad de la seguridad social.

Los resultados de la causalidad espectral de Breitung y Candelon (2006) entre crecimiento económico y afiliación al IESS evidencian la ausencia de causalidad desde el crecimiento hacia la afiliación en todos los horizontes temporales, así como la presencia de una causalidad débil y exclusivamente de largo plazo en el sentido inverso. Este resultado contrasta directamente con la hipótesis implícita en buena parte de la literatura macroeconómica tradicional, que asume que el dinamismo económico se traduce automáticamente en mayores niveles de formalización laboral. En el contexto ecuatoriano, caracterizado por un mercado laboral altamente segmentado y una informalidad estructural persistente, los hallazgos sugieren que el crecimiento puede coexistir con esquemas de empleo precario que limitan la transmisión del desempeño macroeconómico hacia el sistema de seguridad social. Esta evidencia es consistente con los resultados de Aransiola et al. (2023), quienes muestran que los efectos positivos de la protección social sobre el bienestar y la estabilidad económica dependen menos del crecimiento agregado y más de la capacidad institucional para canalizar dicho crecimiento hacia la población trabajadora. De este modo,

los resultados obtenidos no solo coinciden con este estudio, sino que refuerzan la idea de que el crecimiento económico, en ausencia de mecanismos institucionales de formalización, tiene un alcance limitado sobre la afiliación previsional. A su vez, la causalidad de largo plazo desde la afiliación hacia el crecimiento respalda empíricamente la noción de que la seguridad social actúa como un factor estructural que fortalece la productividad, la estabilidad laboral, efectos que se materializan de forma gradual y acumulativa. Este patrón es coherente con los hallazgos de Yamada (2025) y Xia et al. (2025), quienes documentan que los sistemas previsionales inciden sobre el desempeño macroeconómico principalmente a través de mejoras sostenidas en la participación laboral y en la seguridad financiera de los hogares, más que mediante impactos inmediatos sobre el crecimiento.

En segundo lugar, la ausencia total de causalidad entre complejidad económica y afiliación al IESS, en ambos sentidos y a lo largo de todos los horizontes temporales, revela una desconexión estructural entre la transformación productiva y la dinámica de la formalización laboral en Ecuador. En línea con este resultado, la literatura empírica internacional señala que los efectos de la complejidad económica sobre el empleo formal dependen críticamente de la existencia de políticas industriales coherentes, estabilidad institucional y una adecuada articulación entre capital humano y sectores de alta productividad (Zhou & Li, 2025). Asimismo, los hallazgos de Hayden et al. (2025) y Hlochova et al. (2025) muestran que incluso en economías avanzadas, la ausencia de diseños institucionales inclusivos puede dar lugar a patrones persistentes de exclusión del sistema de seguridad social. En este sentido, los resultados obtenidos no contradicen dicha evidencia, sino que confirman que la transformación productiva, cuando no está acompañada de reformas laborales e institucionales, no garantiza mayores niveles de afiliación.

En tercer lugar, la relación entre informalidad laboral y afiliación al IESS se caracteriza por una causalidad débil, asimétrica y concentrada, en el mejor de los casos, en el largo plazo desde la informalidad hacia la afiliación, sin evidencia de causalidad en el sentido inverso. Este resultado es consistente con la evidencia empírica que caracteriza a la informalidad en economías en desarrollo como un fenómeno estructural y no como una etapa transitoria hacia la formalización. En particular, los resultados obtenidos coinciden con Shekhawat y Kumari (2025), quienes subrayan que el acceso a la seguridad social constituye uno de los principales criterios de segmentación laboral y que la ambigüedad normativa reduce la efectividad de las políticas orientadas a la formalización. De manera complementaria, Lin et al. (2024) muestran que incluso incrementos en las contribuciones previsionales o en la cobertura

potencial tienen efectos marginales sobre la participación formal si no se abordan las restricciones estructurales subyacentes, como la baja productividad y la debilidad institucional. En conjunto, la evidencia empírica previa respalda los resultados obtenidos y refuerza la conclusión de que la expansión de la afiliación, en ausencia de una estrategia integral de desarrollo productivo e institucional, resulta insuficiente para reducir de manera sostenida la informalidad laboral en Ecuador.

Finalmente, los resultados de la causalidad espectral entre afiliación al IESS y calidad institucional revelan una dinámica particularmente relevante, dado que no se identifica causalidad desde la calidad institucional hacia la afiliación, mientras que la afiliación sí ejerce efectos causales sobre la calidad institucional en el corto y mediano plazo. Este hallazgo contrasta con la narrativa convencional que concibe a las instituciones como una condición previa para la formalización laboral, y sugiere que, en el caso ecuatoriano, la ampliación de la base de afiliados puede generar presiones sociales, fiscales y administrativas que induzcan mejoras institucionales, aunque de alcance limitado. Esto es coherente con los resultados de Xia et al. (2025), quienes identifican que la seguridad financiera actúa como un canal mediador entre los sistemas previsionales y el fortalecimiento institucional. De igual forma, los estudios sobre gobernanza de fondos de pensiones señalan que una mayor participación de los afiliados incrementa la demanda por transparencia y rendición de cuentas (Sonza & Granzotto, 2017). El análisis comparado sobre la sostenibilidad del sistema holandés de pensiones también muestra que las mejoras institucionales suelen emerger como respuesta a presiones internas más que como reformas exógenas (Van der Zwan et al., 2023). En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que la afiliación al IESS no solo refleja el estado del mercado laboral, sino que puede convertirse en un agente parcial de cambio institucional, reforzando la necesidad de políticas que articulen formalización laboral, fortalecimiento institucional y desarrollo productivo para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social en el largo plazo.

8. Conclusiones

En cuanto al objetivo específico 1, el análisis de la evolución y el comportamiento de las variables, permite concluir que la afiliación al IESS ha seguido una tendencia creciente en el largo plazo, aunque caracterizada por episodios de inestabilidad asociados a crisis económicas y períodos de desaceleración. En este contexto, el crecimiento económico, la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional reflejan desequilibrios estructurales persistentes que limitan la afiliación. El análisis de correlación confirma que el crecimiento económico, la complejidad económica y la calidad institucional se asocian positivamente con la afiliación al IESS, mientras que la informalidad mantiene una relación negativa y estadísticamente significativa, consolidándose como el principal mecanismo de exclusión del sistema de seguridad social.

Con respecto al objetivo específico 2, se puede concluir mediante el enfoque ARDL la existencia de una relación de cointegración estable en largo plazo entre la afiliación al IESS, el crecimiento económico, la complejidad económica, la economía informal y la calidad institucional. El coeficiente del mecanismo de corrección del error (ECM), es negativo y estadísticamente significativo, evidencia un proceso de convergencia hacia el equilibrio de largo plazo con una velocidad de ajuste moderada. Asimismo, las simulaciones dinámicas muestran una respuesta asimétrica de la afiliación ante shocks estructurales de los cuales se concluye que impactos negativos en el crecimiento económico, la economía informal y la calidad institucional generan caídas persistentes, mientras que los shocks positivos inducen trayectorias expansivas graduales, condicionadas por rezagos de ajuste, evidenciando que la afiliación al IESS es altamente sensible a perturbaciones macroeconómicas e institucionales.

De manera complementaria, los estimadores FMOLS, DOLS y CCR permitieron reforzar la conclusión de la existencia de relaciones estructurales de largo plazo entre la afiliación al IESS y sus determinantes. El crecimiento económico presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo en todas las especificaciones, consolidándose como el factor más robusto para explicar la expansión de la afiliación. La complejidad económica muestra un impacto positivo más consistente bajo el estimador DOLS, mientras que la economía informal mantiene un efecto negativo y persistente en todas las estimaciones, confirmando su carácter estructural como freno a la cobertura previsional. La calidad institucional no resulta estadísticamente significativa de forma directa, lo que sugiere que su influencia opera de manera indirecta y con rezagos más prolongados.

En base al objetivo específico 3, el análisis de causalidad permite concluir que no existen relaciones causales directas desde el crecimiento económico, la complejidad económica ni la calidad institucional hacia la afiliación al IESS en los distintos horizontes temporales analizados. Este resultado evidencia que mejoras aisladas en el desempeño macroeconómico, en la estructura productiva o en el entorno institucional no generan, por sí solas, efectos inmediatos sobre la expansión de la cobertura de la seguridad social. En este sentido, la afiliación al IESS no responde de manera automática a aumentos del producto, a procesos de sofisticación productiva o a avances institucionales puntuales, lo que refuerza la idea de que la dinámica de la afiliación está mediada por factores estructurales más profundos vinculados al funcionamiento del mercado laboral.

En contraste, se identifica una relación de causalidad unidireccional desde la economía informal hacia la afiliación al IESS, lo que confirma que la informalidad actúa como un determinante activo y persistente en la dinámica de exclusión del sistema de seguridad social. Este hallazgo sugiere que los elevados niveles de informalidad no solo están asociados a una menor afiliación, sino que operan como un mecanismo estructural que limita de forma sostenida la incorporación de los trabajadores al sistema formal, independientemente del ciclo económico o de mejoras parciales en otras dimensiones estructurales. En consecuencia, la reducción de la informalidad se configura como una condición necesaria para lograr una expansión efectiva y sostenida de la cobertura contributiva en Ecuador.

En términos generales, se evidencia que la expansión de la afiliación a la seguridad social en Ecuador no responde automáticamente al crecimiento económico, sino que está condicionada principalmente por la persistencia de la economía informal y por limitaciones estructurales del mercado laboral. Si bien la complejidad económica y la calidad institucional contribuyen positivamente a la afiliación en el largo plazo, estas no generan efectos causales directos sin transformaciones profundas en la estructura del empleo. Estos hallazgos son coherentes con la Teoría del Mercado Laboral Segmentado, al mostrar que el crecimiento económico solo se traduce en mayor cobertura de seguridad social cuando fortalece el empleo formal, estable y protegido. Finalmente, la investigación enfrentó limitaciones relacionadas con la disponibilidad de datos y la escasa evidencia empírica para el caso ecuatoriano en estudios de causalidad en el dominio de la frecuencia, lo que abre una agenda de investigación futura con enfoques sectoriales y territoriales.

9. Recomendaciones

En relación con el objetivo específico 1, los resultados sugieren la necesidad de replantear el diseño de la política de seguridad social, superando el supuesto de que el crecimiento económico se traduce automáticamente en mayores niveles de afiliación al IESS. Aunque el crecimiento ejerce un efecto positivo en el largo plazo, su impacto no es inmediato, lo que evidencia la existencia de mecanismos de transmisión incompletos en el mercado laboral. En este sentido, se recomienda que las estrategias de desarrollo incorporen instrumentos explícitos de vinculación entre expansión económica y empleo formal, tales como cláusulas de generación de empleo protegido en programas de inversión pública y privada, esquemas de contratación formal asociados a proyectos productivos y mecanismos de seguimiento que aseguren que el crecimiento sectorial se traduzca en relaciones laborales contributivas.

Con respecto al objetivo específico 2, y considerando la existencia de una relación de cointegración de largo plazo entre la afiliación al IESS y sus determinantes estructurales, se recomienda que las políticas orientadas a la sostenibilidad del sistema adopten un enfoque de estabilidad macroeconómica e institucional. Dado que la afiliación muestra una elevada sensibilidad a perturbaciones persistentes, resulta prioritario fortalecer la previsibilidad de las reglas del sistema, garantizar la continuidad de las políticas laborales y evitar cambios abruptos en el marco normativo que puedan afectar la confianza de empleadores y trabajadores en el sistema contributivo.

En función de la magnitud de los efectos estimados en el largo plazo, se recomienda priorizar políticas orientadas a la transformación productiva como un mecanismo indirecto, pero fundamental, para la expansión sostenible de la afiliación. En particular, resulta estratégico impulsar la diversificación de la estructura productiva, el fortalecimiento de sectores con mayor productividad y capacidad de generación de empleo formal, así como el fomento de la innovación y la inversión en capital humano. Este tipo de intervenciones permite modificar las condiciones estructurales del mercado laboral, ampliando de manera sostenida la base potencial de afiliados al sistema de seguridad social.

En relación con el objetivo específico 3, y ante la ausencia de relaciones causales directas desde el crecimiento económico, la complejidad económica y la calidad institucional hacia la afiliación al IESS, se recomienda evitar enfoques de política que confíen exclusivamente en mejoras macroeconómicas generales como vía de expansión de la cobertura previsional. En su lugar, resulta necesario implementar intervenciones focalizadas en el funcionamiento del

mercado laboral, orientadas a modificar los incentivos que enfrentan empleadores y trabajadores en la decisión de afiliarse, especialmente en segmentos caracterizados por alta rotación y precariedad laboral.

En este marco, dado que la economía informal se identifica como un determinante causal persistente de la exclusión del sistema de seguridad social, se recomienda avanzar hacia esquemas diferenciados de incorporación al sistema contributivo, más que hacia estrategias generales de formalización. Ello implica el diseño de regímenes flexibles y progresivos de afiliación para trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios, la adecuación de los mecanismos de recaudación a la capacidad contributiva real y la articulación de la afiliación al IESS con políticas de desarrollo productivo local, en lugar de enfoques centrados exclusivamente en el control o la sanción.

Finalmente, se recomienda que las políticas de seguridad social adopten un enfoque institucional y de gobernanza, en el que la expansión de la afiliación se complemente con mejoras en la gestión del sistema. En este sentido, resulta clave fortalecer la eficiencia administrativa del IESS, profundizar la digitalización de los procesos de afiliación y recaudación, y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de modo que el sistema sea percibido como creíble y sostenible. Estas recomendaciones deben interpretarse considerando las limitaciones del estudio, lo que abre espacio para futuras investigaciones con enfoques sectoriales, territoriales y microeconómicos.

10. Bibliografía

- Acosta-Ascuntar, E. S., Villares-Villafuerte, H. G., & Guerrero-Villegas, W. M. (2024). Diversificación de las exportaciones de bienes de Ecuador.¿ Se han producido cambios?. *Sociedad & Tecnología*, 7(1), 35-51.
- Adam, S., Phillips, D., & Roantree, B. (2019). 35 years of reforms: A panel analysis of the incidence of, and employee and employer responses to, social security contributions in the UK. *Journal of Public Economics*, 171, 29-50.
- Adu-Ababio, K. (2024). Microsimulation approaches to studying shocks and social protection in selected developing economies. *Economic Analysis and Policy*, 84, 1552-1576.
- Aguilar, R. T., & Vega-Jaramillo, F. (2025). El Análisis de las Políticas Fiscales y Monetarias para el periodo 2000 a 2022 en Ecuador: Política Fiscal, Ingreso y Gasto Gubernamental, Deuda Publica, Inflación, PIB, Balanza de Pagos, Reservas Internacionales. *Revista Internacional de Estudios en Ciencias Administrativas STRATEGOS*, 5(1).
- Akinwande, M. O., Dikko, H. G., & Samson, A. (2015). Variance inflation factor: as a condition for the inclusion of suppressor variable (s) in regression analysis. *Open journal of Statistics*, 5(07), 754.
- Albornoz, V., Ricaurte, M., & Oleas, S. (2011). La informalidad en el Ecuador 2000-2009. *Temas de economía y política*, 19.
- Alda, M. (2025). El papel de supervisión de la propiedad de fondos de pensiones en las controversias empresariales relacionadas con criterios ESG. *Borsa Istanbul Review*.
- Alvarado Vargas, R. M. (2021). Caso de estudio: estimación del ciclo financiero y su impacto en el ciclo económico del Perú durante 1999 al 2021.
- Andersen, TM, Bhattacharya, J., Grodecka-Messi, A. y Mann, K. (2024). Reforma de las pensiones y desigualdad de la riqueza: teoría y evidencia. *European Economic Review*, 165 , 104746.
- Aransiola, TJ, Ordoñez, JA, Cavalcanti, DM, de Sampaio Morais, GA, de Oliveira Ramos, D., y Rasella, D. (2023). El efecto combinado de las pensiones sociales y las

- transferencias monetarias en la mortalidad infantil: evaluación de las últimas dos décadas en Brasil y proyección de su efecto mitigador durante la crisis económica mundial. *The Lancet Regional Health–Americas*, 27.
- Arrow, K. J. (1978). Uncertainty and the welfare economics of medical care. In *Uncertainty in economics* (pp. 345-375). Academic Press.
- Ascencio, E., León, I., Ricaurte, S. (2024) *La economía informal en Ecuador: raíces, desafíos y oportunidades*. Editorial Grupo Compás
- Aurazo, J., & Gasmi, F. (2025). Accessing and exiting the financial system in Peru: Does labor informality play a role?. *Latin American Journal of Central Banking*, 100181.
- Aza, M. Á., Aguirre, L. A., Aguilar, J. E., & Jaén, M. F. (2025). La influencia de la corrupción en el desarrollo socioeconómico en Ecuador desde 2016 al 2023: The influence of corruption on socio economic development in Ecuador from 2016 to 2023. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(4), 325-350.
- Banco Central del Ecuador. (2022). *Evolución de la economía ecuatoriana en 2021 y perspectivas para 2022*. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Banco Mundial. (2025). Indicadores del desarrollo mundial.
- Bastías, J., & Ruiz, J. L. (2025). COVID-19 pension raids and sovereign risk. *International Review of Economics & Finance*, 104155.
- Baum, C. (2015). Zandrews: Stata module to calculate Zivot-Andrews unit root test in presence of structural break.
- Becker, G. S. (1976). *The economic approach to human behavior* (Vol. 803). University of Chicago press.
- Beetsma, R., Komada, O., Makarski, K., & Tyrowicz, J. (2021). The political (in) stability of funded social security. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 133, 104237.
- Berg, M. y Olsson, J. (2023). Gestión de conflictos de valor público: Estrategias institucionales y la ecologización de los fondos públicos de pensiones. *Scandinavian Journal of Management*, 39 (4), 101301.

- Bethencourt, C., Kunze, L., & Perera-Tallo, F. (2025). Partially funded social security and growth. *Metroeconomica*, 76(2), 297-310.
- Boyete, DB, Boampong, O., y Enu-Kwesi, F. (2021). Efecto de los mecanismos institucionales en el ahorro para micropensiones entre los trabajadores de la economía informal en la región del Gran Accra de Ghana. *Heliyon*, 7 (9).
- Bravo, JM, Ayuso, M. y El Mekkaoui, N. (2025). Evaluación de la eficacia de las recientes reformas de pensiones: El experimento francés. *Ciencias de la Planificación Socioeconómica*, 102335.
- Breitung, J., y Candelon, B. (2006). Testing for short-and long-run causality: A frequency-domain approach. *Journal of Econometrics*, 132(2), 363–378.
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. *Australian economic papers*, 17(31).
- Buchanan, J. M. (1975). *The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan* (No. 714). University of Chicago press.
- Cabrera, P. S. (2023). Seguridad social y sistemas de pensiones: una valoración desde la óptica de la justicia distributiva.: Social security and pension systems: an assessment from the standpoint of distributive justice. *Ciencias Sociales. Revista Multidisciplinaria*, 5(1).
- Cai, M., & Yue, X. (2020). The redistributive role of government social security transfers on inequality in China. *China Economic Review*, 62, 101512.
- Caravaggio, N. (2025). Can labor policies reduce precarization? The case of youth employment in Italy. *Structural Change and Economic Dynamics*.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en. *América latina*, 3.
- Caria, S. (2019). *Perfil económico productivo de Ecuador: Trayectorias históricas, desafíos y oportunidades para la transformación de la matriz productiva en formas social y ambientalmente sostenibles*.

- Chen, W., Dai, L., Fang, X., & Zhang, W. (2025). Labor protection and stock price crash risk: Evidence from international equity markets. *The British Accounting Review*, 57(3), 101274.
- Córdova Olivera, P. (2014). Sistema de pensiones y profundidad financiera: Evidencia empírica de cointegración para el caso boliviano. *Investigación & Desarrollo*, 1(14), 22-43.
- Cruz Aguirre, B. A., Llor Saldañariaga, A. O., Merino Garnica, A. E., Salas Herrera, J. E., & Tomalá de la Rosa, H. J. (2025). Impacto de la Dolarización en la Economía Ecuatoriana, tras un Cuarto de Siglo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 3297-3318.
- Dai, Y., Zhao, Z., Sui, J., & Xu, J. (2025). The impact of delayed retirement on labor employment, fertility rate and economic growth in China. *International Review of Economics & Finance*, 100, 104103.
- Del Ecuador, A. C. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. *Registro oficial* Nro, 449, 79-93.
- Dickey, D. A., y Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427-431.
- Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). *Internal labor markets and manpower analysis*. Lexington Mass.: D. C. Heath.
- Elgin, C., Kose, MA, Ohnsorge, F. y Yu, S. (2021). Entendiendo la informalidad.
- Ender, P. B. (2009). Collin: Stata module to compute collinearity diagnostics [Software]. UCLA Academic Technology Services.
- Ertuğrul, HM, Gebeşoğlu, PF, y Atasoy, BS (2018). Atención a la brecha: Estudio de caso turco sobre el cambio de políticas en los planes de pensiones privados. *Borsa Istanbul Review*, 18 (2), 140-149 .
- Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. *Polity*.

- Espinosa, O., Bejarano, V., Arias, M. L., & González, J. I. (2025). Informal workers in the rural sector in Colombia: Living conditions and social security. *Regional Science Policy & Practice*, 17(8), 100200.
- Espinosa-Acuña, Ó. A., & Pinzón-Fonseca, D. A. (2017). Estacionalidad del gasto en salud en Colombia, 2011-2015. *Semestre Económico*, 20(44), 137-158.
- Fiallos, G. (2021). La Correlación de Pearson y el proceso de regresión por el Método de Mínimos Cuadrados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2491-2509.
- Filgueira, F. (1998). El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada. *Centroamérica en reestructuración. Ciudadanía y política social*, 71-116.
- Fujimoto, J. (2013). Una nota sobre el modelo de búsqueda y emparejamiento del ciclo de vida con mercados laborales segmentados. *Economics Letters*, 121 (1), 48-52.
- Gao, H. (2025). Social security and female labor supply in china. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 238, 107203.
- Gao, H. y Lu, B. (2025). Reforma del sistema público de pensiones de China: Sostenibilidad fiscal y el desafío de la desigualdad basada en la formalidad. *Economic Modelling*, 107336.
- Godfrey, LG (1978). Prueba de correlación serial de orden superior en ecuaciones de regresión cuando los regresores incluyen variables dependientes rezagadas. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1303-1310.
- Gómez Asencio, V. M. (2023). *Relación dinámica entre el desarrollo humano, la producción de electricidad renovable y no renovable, contaminación ambiental y crecimiento económico para México*.
- González Avila, M. P., & Chiriboga Sarmiento, J. K. (2019). Análisis de satisfacción del servicio que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área de prestaciones de seguro de pensiones por vejez a los jubilados aplicando el modelo Servperf caso de estudio Cuenca periodo 2018.

- Hansen, B. y Phillips, P.C.B. (1990). *Estimation and inference in models of cointegration: A simulation study*. In *Advances in Econometrics: Cointegration, Spurious Regressions and Unit Roots*. (1aed., Vol. 8). JA Press: Greenwich, USA.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The journal of modern African studies*, 11(1), 61-89.
- Hasa, S. y Salva, C. (2024). Tenencias de efectivo en fondos de pensiones. *Journal of Banking & Finance*, 161, 107112.
- Hausmann, R., Hidalgo, C., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jiménez, J., Simoes, A., Yildirim, M. (2013). *Atlas de la Complejidad Económica*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hayden, M. T., McNally, B., Hlochova, H., & Kinsella, A. (2025). Pensions through the lens of the farmer in Ireland. *Journal of Rural Studies*, 119, 103717.
- Heer, B., Polito, V., & Wickens, M. R. (2020). Population aging, social security and fiscal limits. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 116, 103913.
- Hlochova, H., McNally, B., Hayden, MT y Kinsella, A. (2025). Pensiones en el sector agrícola: lecciones de Europa. *Journal of Rural Studies*, 116, 103596.
- Huang, G., Wu, S., & Chen, L. (2025). Research on differentiated empowerment mechanisms of digital finance and social security inputs on farmers' entrepreneurship-A deep analysis based on regional characteristics and threshold effects. *International Review of Economics & Finance*, 102, 104238.
- Huangfu, Y. (2025). Labor market formalization and local-migrant wage gap in China: Evidence from 2008 Labor Contract Law. *Social Science Research*, 130, 103211.
- Humphrey Marshall, T. (1997). Ciudadanía y clase social. *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (79), 297-297.
- Ijzereef, T., van Beukering, P., y Botzen, W. (2023). Un dilema sostenible: Una evaluación de la sostenibilidad en el sector de pensiones neerlandés. *Cleaner Production Letters*, 4, 100030.

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2023). Boletín Estadístico Nro. 28
- Jácome, LI (2004). La crisis financiera de finales de los años 1990 en Ecuador: debilidades institucionales, rigideces fiscales y dolarización financiera en acción.
- Keynes, J. M. (1943). *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. Fondo de cultura económica.
- Khodzhimatov, R. (2020). xtcointreg: Stata module to estimate panel cointegration using FMOLS, DOLS, and CCR.
- Kripfganz, S. & Schneider, DC (2023). ardl: Estimación de modelos autorregresivos distribuidos de rezago y corrección de equilibrio. *The Stata Journal*, 23 (4), 983-1019.
- Kripfganz, S., & Schneider, DC (2020). Regresiones de superficie de respuesta para límites de valores críticos y valores p aproximados en modelos de corrección de equilibrio 1. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* , 82 (6), 1456-1481.
- Kudrna, G., Piggott, J. y Poonpolkul, P. (2025). Reforma de pensiones sostenible y equitativa para economías emergentes: Una aplicación a Indonesia. *Economic Modelling*, 148 , 107080.
- Laengle, S., y Masías H, VH. Diseño de un sistema de pensiones viable para Chile: Una propuesta socioeconómica. Disponible en SSRN 5166168.
- Larrea, C. (2004). Dolarización y desarrollo humano en Ecuador. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, (19), 43-53.
- Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*.
- Li, Q., Zhao, Y., Li, S., & Zhang, L. (2021). Spatial-temporal characteristics of the coupling coordination of social security and economic development in China during 2002–2018. *Regional Sustainability*, 2(2), 116-129.
- Lin, H., Xu, Y. y Song, Y. (2024). ¿Es posible apoyar a los grupos rurales de ancianos mediante el aumento de la tasa de contribución a las pensiones? *Heliyon*, 10 (22).

- Lippe, R. S., Kiama, S. M., Alonso, V., Buchholz, T., & Schweinle, J. (2025). Reality gaps in formalisation of wooden furniture microenterprises in Kenya. *Forest Policy and Economics*, 178, 103534.
- Liu, D., Tu, Y., Chen, Z., & Zheng, Y. (2025). Analysis of the synergistic effect of digital financial inclusion and social security on crime governance based on regional differences. *International Review of Economics & Finance*, 98, 103967.
- Lu, Y., & Wang, RQ (2025). ¿Por qué es más importante el dinero? Análisis de la relación entre la seguridad financiera de la pensión y la satisfacción vital. *Revista Internacional de Economía y Finanzas*, 104774.
- Luque González, A., Garofalo Cedeño, C. E., Vines Martínez, S. K., & Gh. Popescu, C. R. (2023). La economía informal: un análisis sobre sus causas y consecuencias en el mercado de Rocafuerte-Ecuador. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*, 6, 101-130.
- Ma, S., Zhang, Z., & Wang, Y. (2025). An analysis of the path of labor protection in the innovation of small and medium-sized enterprises-A moderated mediation model. *International Review of Economics & Finance*, 99, 104055.
- Makarski, K., Tyrowicz, J., & Komada, O. (2024). Capital income taxation and reforming social security in an OLG economy. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 165, 104878.
- Makarsky, K., Tyrowicz, J., & Komada, O. (2024). Impuestos sobre la renta del capital y reforma del seguro social en una economía de generaciones superpuestas (OLG).
- Mantilla-Garcia, D., Garcia-Huitron, M. E., Concha-Perdomo, A., & Aldana-Galindo, J. R. (2023). Is my pension fund more expensive? Estimating equivalent assets-based and contribution-based management fees. *Journal of Business Research*, 167, 114101.
- Martí-Ballester, CP (2024). Rendimiento financiero de los fondos de inversión y pensiones centrados en el sector de los recursos naturales. *Resources Policy*, 93, 105061.

- Martinez, J., Suarez, B., Velasco, J. L. R., & Burgos, R. T. Y. (2025). Crisis financieras en la historia de Ecuador: lecciones aprendidas (1980–2023). *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(1), 97.
- Meng, C., & Ximing, Y. (2020). El papel redistributivo de las transferencias públicas de seguridad social sobre la desigualdad en China.
- Meyer, J. (2024). ¿Fomenta la gestión sostenible del ahorro previsional la inversión sostenible? Evidencia de un experimento de campo. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 44, 100976.
- Modigliani, F. (1986). *El ciclo vital, el ahorro individual y la riqueza de las naciones*. Papeles de economía española, (28), 297-318.
- Mokomane, Z., Grzesik-Mourad, L., & Heymann, J. (2024). Enhancing gender-responsive social protection among informal and traditionally uncovered workers in sub-Saharan Africa: An assessment of access to maternity protection. *International Social Security Review*, 77(3), 365–387.
- Montilla, M. (2022). Informalidad, desocupación y crecimiento económico en Venezuela entre 1969 y 2017. Análisis de cointegración caso multivariante. *Semestre Económico*, 25(58).
- Murali, S., Naresh, A., Shin, JK y Subramanian, C. (2026). Dinámica asimétrica de salarios y empleo en mercados laborales segmentados. *Economic Modelling*, 107486.
- Núñez Hernández, F., Usabiaga, C., & Álvarez de Toledo, P. (2024). Labour market segmentation and the gender wage gap in Spain. *International Journal of Manpower*, 45(10), 16-41.
- Oficial, R., & Producción, C. E. I. (2010). Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. *Registro Suplemento Nro*, 351, 29.
- Ortiz Vargas, M., & Campo Robledo, J. (2021). Gasto Público Social y Crecimiento Económico: Evidencia para América Latina 1990–2017. *Documentos de Trabajo*.

- Otchere, I., Abdulrahman, A., & Wang, J. (2025). Environmental, social, and governance investing and sustainability of pension funds: Evidence from the organisation for economic cooperation and development countries. *Economic Modelling*, 143, 106948.
- Pardo, O. (2023). Mandatory retirement savings in the presence of an informal labor market. *Journal of Population Economics*, 36, 2859–2893.
- Park, J. Y. (1992). Canonical cointegrating regressions. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 119-143.
- Pérez, P. P. (2004). Liberalización financiera, crisis y destrucción de la moneda nacional en Ecuador. *Cuestiones económicas*, 20(1), 142-142.
- Pesaran, MH, Shin, Y., y Smith, RJ (2001). Enfoques de pruebas de límites para el análisis de relaciones de nivel. *Revista de econometría aplicada*, 16 (3), 289-326.
- Pham, T. A., Vu, T. K. A., & Nguyen, M. D. (2025). The effect of trade union finance on employee social security: An empirical research from enterprise governance practices. *Corporate Law & Governance Review*, 7(1), 52–63.
- Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *biometrika*, 75(2), 335-346.
- Pilpe López, M. J. (2020). Ausentismo Laboral y el desempeño organizacional en unidades médicas de primer nivel de atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Ponce, E. A. P., Rendon, L. A. V., Zambrano, D. S. C., Guevara, R. L., & Rizo, F. S. C. (2025). El impacto de las exportaciones en el crecimiento económico de Ecuador (2000–2023): un análisis empírico basado en el modelo de feder. *Latam: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(2), 3.
- Ponce, G. K. C., Lino, A. D. R. C., & Cedeño, O. S. P. (2020). Impacto social causado por la COVID-19 en Ecuador. *3c Empresa: investigación y pensamiento crítico*, (1), 115-127.
- Quality of Government Institute. (2025). *The Quality of Government Standard Dataset, version Jan25*. University of Gothenburg.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21-29). Routledge.

- Rojas, R. J. R. (2020). *Relación de causalidad entre el ciclo financiero y el ciclo económico del Perú entre el periodo 2000–2019* (Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú (Peru)).
- Rolf, S., O'Reilly, J., & Meryon, M. (2022). Towards privatized social and employment protections in the platform economy? Evidence from the UK courier sector. *Research Policy*, 51(5), 104492.
- Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1978). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. In *Uncertainty in economics* (pp. 257-280). Academic Press.
- Sarfraz, M., Kamran, M., Khan, N. U., Khalique, M., & Andlib, Z. (2022). Targeting Women's vulnerable employment through social protection: A quasi-experimental regression discontinuity design. *Heliyon*, 8(2).
- Segbenya, M., Onomah, J., Kangmennaang, R. y Grantson, E. (2024). Explorando la concienciación, la preparación y el estado de las pensiones entre los trabajadores informales en Ghana. *Social Sciences & Humanities Open* , 9 , 100776.
- Shekhawat, R. y Kumari, S. Uso intercambiable de las clasificaciones «organizado-no organizado» y «formal-informal»: Un análisis desde la perspectiva de la Seguridad Social. Disponible en SSRN 5099901 .
- Shekhawat, R., & Kumari, S. (2025). Interchangeable usage of ‘organized-unorganized’ and ‘formal-informal’ classifications: An analysis through the social security lens. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101854.
- Skocpol, T. (1995). *Protecting soldiers and mothers: The political origins of social policy in the United States*. Harvard University Press.
- Slavov, S. N. (2023). Two decades of Social Security claiming. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 717(1), 14–33.
- Sonza, IB y Granzotto, A. (2018). Os fundos de pensão são bons monitores?. *Diário de Gestão RAUSP* , 53 , 190-201.

- Sparks, J. L. D., Matthews, L., Cárdenas, D., & Williams, C. (2022). Worker-less social responsibility: How the proliferation of voluntary labour governance tools in seafood marginalise the workers they claim to protect. *Marine Policy*, 139, 105044.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 783-820.
- Tastan, H. (2015). Testing for spectral Granger causality. *The Stata Journal*, 15(4), 1157-1166.
- Theerakosonphonng, K., & Amornsiriphong, S. (2022). The interplay of labor and capital perspectives on formalization approaches: motorcycle taxi drivers in Bangkok. *Heliyon*, 8(3).
- Tiller, RG, Hansen, L., Richards, R. y Strand, H. (2015). Segmentación laboral en la industria salmonera noruega: Aplicación de la teoría del mercado laboral segmentado a los trabajadores migrantes en la comunidad isleña de Frøya, Noruega. *Marine Policy*, 51 , 563-572.
- Tobar-Pesántez, L. (2022). Características de los afiliados al instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) en Ecuador.
- Torm, N., & Oehme, M. (2024). Social protection and formalization in low-and middle-income countries: A scoping review of the literature. *World Development*, 181, 106662.
- Torres, V. E. R., Condo, A. G., & Jaramillo, F. Y. V. (2025, June). Gasto público y crecimiento económico en Ecuador: Evidencia empírica en contextos de bonanza, ajuste y crisis (2010–2022). In *ASCE* (Vol. 4, No. 2, pp. 1161-1184).
- Tosca-Vidal, C. M., Martinez-Prats, G., & Guzmán-Fernández, C. (2021). La afiliación a la seguridad social de los trabajadores y sus efectos en las finanzas de las empresas en México. *Apuntes del CENES*, 40(72), 71-86.
- Veleros, Z. S. H., de la Merced, G. D., & Orihuela, D. V. (2015). El puerto del Cuarto Polo de Desarrollo: relación de largo plazo entre la api de Lázaro Cárdenas y el pib de México, 1995-2013. *Paradigma económico*, 7(1), 49-85.

- Wang, M., Pan, Y. & Jing, P. (2025). Equilibrio entre el crecimiento económico y la suficiencia de las pensiones: Los efectos combinados de la reducción de la tasa de cotización y el aplazamiento de la edad de jubilación. *Revista Internacional de Economía y Finanzas*, 104362.
- Wang, Z., Huang, Y., Chen, M., & Li, C. (2025). Elderly care burden and household investment behavior: The roles of family income, social security, and long-term care insurance. *International Review of Economics & Finance*, 97, 103816.
- Webb, A., McQuaid, R., & Rand, S. (2020). Employment in the informal economy: implications of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(9/10), 1005-1019.
- Westerhout, E., Meijdam, L., Ponds, E. y Bonenkamp, J. (2022). ¿Deberíamos reactivar el sistema de reparto? Sobre el sistema de pensiones óptimo en vista de las tendencias económicas actuales. *European Economic Review* , 148 , 104227.
- Wolf, I., & López del Río, L. C. (2024). Fair and sustainable pension system: Market equilibrium using implied options. *Risks*, 12(8), 127.
- Wolf, I., Levi, S., & Lopez del Río, L. C. Y. (2021). Moving toward funded pension scheme: Pure economic argument due to population aging or responsibility abdication of governments? *Economics & Sociology*, 14(4), 151–166.
- Xia, C., He, Y., Heng, Y., Kang, K., Shenchen, H., Hao, Y., & Meng, Z. (2025). Pension system reform, financial security, and the well-being of the elderly population: An analysis based on CSS data. *International Review of Economics & Finance*, 104241.
- Xiong, R., & Wan, Q. (2022). Labor protection and private firms' exports. *China Economic Quarterly International*, 2(4), 278-289.
- Yamada, T. (2025). Implicaciones macroeconómicas y fiscales de los cambios en la participación laboral en el envejecimiento de la población en Japón. *The Journal of the Economics of Ageing*, 8 de junio de 2025.

- Yang, Z., Yang, J., & Wang, W. (2025). Labor protection policy and firm markup: Evidence from the implementation of the China social insurance law. *Finance Research Letters*, 107623.
- Yen, K. W., & Liuhuang, L. C. (2021). A review of migrant labour rights protection in distant water fishing in Taiwan: From laissez-faire to regulation and challenges behind. *Marine Policy*, 134, 104805.
- Zhang, Y. (2018). Fluctuaciones del desempleo en un modelo de economía pequeña y abierta con mercados laborales segmentados: El caso de Canadá. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 70 , 6-20.
- Zheng, X., Yang, Y., & Shen, Y. (2022). Labor protection, information disclosure and analyst forecasts: Evidence from China's Labor Contract Law. *China Journal of Accounting Research*, 15(3), 100251.
- Zhou, Y., & Li, Y. (2025). Is rural pension insurance the effective way to reduce rural relative poverty. *International Review of Economics & Finance*, 104601.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of business & economic statistics*, 20(1), 25-44.

11. Anexos

Anexo 1

Certificaciòn de traducciòn del resumen del Trabajo de Integraciòn Curricular

Loja, 20 de Febrero de 2025

Yo, Elisa Evelyn Toledo Macas, con número de cédula 0704596436, Licenciada en Ciencias de la Educación con Mención Inglés como Lengua Extranjera.

CERTIFICO:

Haber realizado la traducción textual del documento adjunto, correspondiente al trabajo de titulación denominado **“Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador”**, elaborado por Ander Ronaldo Vargas Miño, con cédula de identidad Nro. 0150535854.

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, facultando al portador el presente documento para el trámite correspondiente.

Atentamente, –



Lic. Elisa Toledo Macas

Cédula: 0704596436

E – mail: eli.toledo87@gmail.com

Anexo 2

Prueba VIF para la multicolinealidad.

<i>Variable</i>	<i>VIF</i>	<i>SQRT VIF</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>R- Cuadrado</i>
Crecimiento económico	2.68	1.64	0.37	0.63
Complejidad económica	2.42	1.56	0.41	0.59
Economía informal	1.95	1.40	0.51	0.49
Calidad institucional	2.17	1.47	0.46	0.54